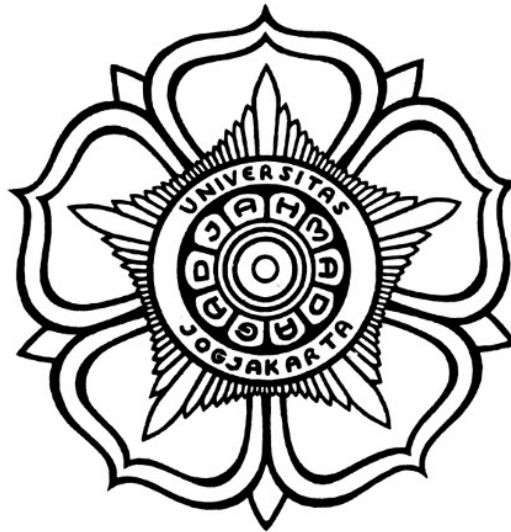


**BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS
IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Decent Work and Economic Growth
Reduced Inequalities

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP 197506071999031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yitzhak Edmund Tio Manalu
NIM : 22/499769/TK/54763
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

2026

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Mama

yang doanya tak pernah putus

Keluarga Besar

yang selalu mendukung dari jauh

Teman-teman DTETI 2022

rekan seperjuangan dalam suka dan duka

Almamaterku,

Universitas Gadjah Mada

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi dengan judul “Blockchain-Based Cooperative System: Studi Kasus Implementasi DAO pada Jaringan DChain” ini telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknologi Informasi, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, wawasan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama masa perkuliahan penulis.
3. Kedua orang tua penulis—Bapak dan Mama—yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan kasih sayang tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, diskusi, dan bantuan teknis—terutama dalam pengembangan *smart contract* dan *frontend*—yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun terhadap penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *blockchain* dan teknologi informasi, serta bagi kemajuan koperasi di Indonesia.

Yogyakarta,

2026

Yitzhak Edmund Tio Manalu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Kontribusi Penelitian.....	7
1.7 Kontribusi Penelitian.....	8
1.8 Manfaat Penelitian	8
1.9 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	10
2.1 Teknologi Blockchain dan Smart Contract	10
2.1.1 Blockchain sebagai Distributed Ledger	10
2.1.2 Ethereum dan Ethereum Virtual Machine (EVM)	11
2.1.3 Smart Contract	13
2.1.4 Standar ERC-20 dan Token.....	14
2.1.5 Tipe Data dan Pola Penyimpanan di Solidity	14
2.1.6 Ekosistem Pengembangan Smart Contract	15
2.1.7 Kontrol Akses dan Keamanan Smart Contract	15
2.1.8 Skalabilitas dan Solusi Layer 2.....	16
2.1.9 Pola Upgradeability Smart Contract	17
2.1.10 Perbandingan Framework Pengembangan	17
2.1.11 DChain: Blockchain Konsorsium Pendidikan Tinggi Indonesia....	18
2.2 Decentralized Autonomous Organization (DAO)	19
2.2.1 Definisi dan Karakteristik DAO	19
2.2.2 Model Tata Kelola DAO	20

2.2.3	DAO untuk Koperasi	20
2.2.4	Protokol DeFi dan Model Pinjaman Terdesentralisasi	21
2.2.5	Keterbatasan Model DAO Existing	21
2.2.6	Evolusi Regulasi Perkoperasian Indonesia.....	22
2.3	Koperasi di Indonesia.....	24
2.3.1	Definisi dan Prinsip Koperasi.....	24
2.3.2	Struktur Organisasi Koperasi	25
2.3.3	Sistem Simpanan	26
2.3.4	Sisa Hasil Usaha (SHU)	26
2.3.5	Tantangan Koperasi Tradisional	27
2.3.6	Transformasi Digital Koperasi	28
2.3.7	Manajemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi	28
2.3.8	Pengawasan dan Fraud di Koperasi	29
2.3.9	Partisipasi dan Pemberdayaan Anggota.....	30
2.3.10	Blockchain dan Fintech dalam Konteks Koperasi Indonesia	30
2.4	Regulasi Terkait	32
2.4.1	UU 25/1992 tentang Perkoperasian	32
2.4.2	PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	32
2.4.3	Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ..	32
2.4.4	Kepatuhan Regulasi melalui Smart Contract	33
2.4.5	Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Koperasi	34
2.4.6	Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam	34
2.4.7	Perbandingan Model Tata Kelola: Koperasi vs Korporasi vs DAO.	35
2.5	Penelitian Terdahulu	36
2.5.1	Kesenjangan Digital dan Potensi Blockchain untuk Koperasi	38
BAB III Metode Penelitian.....		39
3.1	Pendekatan Design Science Research.....	39
3.2	Alat dan Bahan.....	40
3.2.1	Perangkat Lunak	40
3.2.2	Perangkat Keras	40
3.2.3	Bahan Penelitian	41
3.3	Alur Penelitian	41
3.4	Arsitektur Sistem.....	43
3.5	Desain Smart Contract.....	44
3.5.1	Struktur Data	44
3.5.2	Kontrol Akses Berbasis Peran	44
3.5.3	Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992	45
3.5.4	Event Logging.....	45

3.5.5	Justifikasi Parameter Sistem	46
3.6	Perancangan Keamanan	49
3.6.1	Kontrol Akses Berbasis Peran	49
3.6.2	Perlindungan Reentrancy	49
3.6.3	Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker.....	49
3.6.4	Non-Transferabilitas Token Keanggotaan	49
3.7	Desain Frontend.....	50
3.7.1	Arsitektur Aplikasi	50
3.7.2	Halaman dan Fungsionalitas.....	50
3.8	Alur Kerja Sistem	51
3.8.1	Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan.....	51
3.8.2	Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara.....	51
3.8.3	Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman	51
3.8.4	Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas	52
3.8.5	Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota	52
3.9	Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain	53
3.10	Pengujian	53
3.10.1	Pengujian Fungsional Smart Contract	54
3.10.2	Analisis Gas	56
3.10.3	Pengujian Imutabilitas	56
BAB IV	Hasil dan Pembahasan.....	58
4.1	Hasil Implementasi Smart Contract.....	58
4.1.1	Bukti Deployment pada Jaringan DChain	58
4.1.2	Inisialisasi Parameter Sistem	58
4.1.3	Implementasi Fungsi Utama.....	59
4.1.3.1	Pendaftaran Anggota — LakomiToken.registerMember()	59
4.1.3.2	Distribusi SHU — LakomiVault.distributeSHU().....	59
4.1.3.3	Pemungutan Suara — LakomiGovern.castVote()	60
4.1.3.4	Pembuatan Proposal — LakomiGovern.createProposal()	60
4.1.3.5	Persetujuan dan Pencairan Pinjaman — LakomiLoans ..	61
4.1.3.6	Laporan Keuangan Pengawas — LakomiVault.getPengawasAuditReport()	6
4.1.3.7	Pembayaran Simpanan Wajib — LakomiVault.paySimpananWajib()	63
4.1.3.8	Pemilihan Pengurus — LakomiGovern.beginElection().	63
4.1.3.9	Klaim SHU Anggota — LakomiVault.claimSHU().....	64
4.2	Hasil Implementasi Frontend.....	64
4.2.1	Dashboard Anggota.....	64
4.2.2	Portal Tata Kelola	65
4.2.3	Portal Pinjaman	66
4.2.4	Halaman Kepatuhan Regulasi	66

4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992	66
4.4	Analisis Gas	67
4.5	Perbandingan Sistem.....	68
4.6	Diskusi.....	69
4.6.1	Signifikansi Kepatuhan 100%	69
4.6.2	Kelayakan dari Perspektif Gas	69
4.6.3	Keterbatasan dan Validitas Eksternal.....	69
4.7	Validasi Formula	70
4.7.1	Validasi Formula Bunga Pinjaman	70
4.7.2	Validasi Formula Kuorum	70
4.7.3	Validasi Formula Distribusi SHU	70
BAB V	Penutup.....	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian	76
5.3	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN	L-1
L.1	Daftar Smart Contract Lakomi	L-1
L.2	Struktur Data Utama	L-1
L.2.1	LakomiToken — Keanggotaan	L-1
L.2.2	LakomiVault — Simpanan dan SHU.....	L-2
L.2.3	LakomiGovern — Proposal dan Pemilihan	L-2
L.2.4	LakomiLoans — Pinjaman	L-3
L.3	Diagram Alur Transaksi	L-4
L.4	Konfigurasi Role-Based Access Control.....	L-4
L.5	Skenario Pengujian Fungsional	L-5
L.6	Panduan Deployment	L-5
L.6.1	Prasyarat	L-6
L.6.2	Langkah Deployment	L-6
L.6.3	Estimasi Biaya Deployment	L-7
L.7	Daftar Smart Contract Lakomi	L-11
L.8	Struktur Data Utama	L-11
L.8.1	LakomiToken — Keanggotaan	L-11
L.8.2	LakomiVault — Simpanan dan SHU.....	L-12
L.8.3	LakomiGovern — Proposal dan Pemilihan	L-12
L.8.4	LakomiLoans — Pinjaman	L-13
L.9	Diagram Alur Transaksi	L-14
L.10	Konfigurasi Role-Based Access Control.....	L-14
L.11	Skenario Pengujian Fungsional	L-15

L.12 Panduan Deployment	L-15
L.12.1 Prasyarat	L-16
L.12.2 Langkah Deployment	L-16
L.12.3 Estimasi Biaya Deployment	L-17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Platform Blockchain untuk Sistem Koperasi.....	19
Tabel 2.2	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Lakomi.....	37
Tabel 3.1	Perangkat Lunak yang Digunakan.....	41
Tabel 3.2	Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992	45
Tabel 3.3	Justifikasi Parameter Sistem	47
Tabel 3.4	Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain	54
Tabel 4.1	Informasi Deployment Smart Contract pada Jaringan DChain.....	58
Tabel 4.2	Parameter Inisialisasi Smart Contract	59
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992	72
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992	73
Tabel 4.5	Estimasi Konsumsi Gas per Operasi Koperasi	73
Tabel 4.6	Perbandingan Estimasi Gas dengan Kontrak Referensi	73
Tabel 4.7	Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain	74
Tabel L.1	Daftar <i>Smart Contract</i> Lakomi	L-1
Tabel L.2	Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi.....	L-6
Tabel L.3	Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992.....	L-9
Tabel L.4	Estimasi Gas Deployment per Kontrak.....	L-10
Tabel L.5	Daftar <i>Smart Contract</i> Lakomi	L-11
Tabel L.6	Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi.....	L-16
Tabel L.7	Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992.....	L-19
Tabel L.8	Estimasi Gas Deployment per Kontrak.....	L-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arsitektur Empat Lapisan Blockchain. Lakomi beroperasi pada lapisan aplikasi melalui <i>smart contract</i> yang di-deploy pada DChain (lapisan konsensus dan data).	18
Gambar 3.2	Alur Penelitian dalam Tiga Siklus <i>Design Science Research</i> (Hevner, 2007)	42
Gambar 3.3	Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai <i>registry</i> keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan <i>loan-to-value</i> berbasis kontribusi.....	43
Gambar 3.4	Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern.....	48
Gambar 4.5	Halaman Dashboard Anggota Lakomi.....	65
Gambar 4.6	Portal Tata Kelola Lakomi.....	65
Gambar 4.7	Portal Pinjaman Lakomi	66
Gambar 4.8	Halaman Kepatuhan Regulasi UU 25/1992.....	67
Gambar L.1	Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi	L-5
Gambar L.2	Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi	L-15

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

APY	=	<i>Annual Percentage Yield</i> — persentase hasil tahunan
BPS	=	<i>Basis Points</i> — satuan 1/100 persen (10000 bps = 100%)
DAO	=	<i>Decentralized Autonomous Organization</i>
DSR	=	<i>Design Science Research</i>
EVM	=	<i>Ethereum Virtual Machine</i>
KSP	=	Koperasi Simpan Pinjam
LAK	=	Lakomi Token — token keanggotaan koperasi
LTV	=	<i>Loan-to-Value</i> — rasio pinjaman terhadap kontribusi
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
PBFT	=	<i>Practical Byzantine Fault Tolerance</i>
PoS	=	<i>Proof of Stake</i>
PoW	=	<i>Proof of Work</i>
RAT	=	Rapat Anggota Tahunan
RBAC	=	<i>Role-Based Access Control</i>
SHU	=	Sisa Hasil Usaha
USDC	=	<i>USD Coin</i> — <i>stablecoin</i> yang dipatok ke dolar AS
UU	=	Undang-Undang
VC	=	<i>Verifiable Credential</i>

INTISARI

Koperasi di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa tata kelola yang opak, pencatatan keuangan manual yang rawan manipulasi, partisipasi anggota yang terbatas, dan pengawasan yang lemah akibat ketiadaan akses *real-time* terhadap data operasional. Di sisi lain, teknologi blockchain dan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) menawarkan transparansi dan otomatisasi melalui *smart contract*, namun model DAO yang ada menggunakan *token-weighted voting* yang bertentangan dengan prinsip satu-anggota-satu-suara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem koperasi berbasis blockchain—Lakomi—yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi pada jaringan DChain.

Penelitian mengadopsi metodologi *Design Science Research* (DSR) dengan tiga siklus: relevansi, rigor, dan desain. *Artifact* yang dihasilkan berupa empat *smart contract* yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan berbasis ERC-20 dengan *non-transferability*), LakomiVault (pengelolaan tiga jenis simpanan dan distribusi SHU enam kategori), LakomiGovern (tata kelola demokratis dengan mekanisme satu-anggota-satu-suara, kuorum 67%, pemilihan pengurus, dan veto pengawas), dan LakomiLoans (pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi dan suku bunga tetap 5% APY). Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* dengan delapan peran yang didistribusikan ke akun terpisah untuk memastikan pemisahan kekuasaan. *Frontend* dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript dan wagmi v2 untuk interaksi dengan *smart contract*.

Pengujian dilakukan melalui 26 skenario fungsional yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 pada lingkungan DChain. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kepatuhan 100%—seluruh 26 ketentuan berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Analisis gas menunjukkan bahwa operasi utama koperasi memiliki konsumsi komputasi yang wajar untuk jaringan blockchain konsorsium. Perbandingan dengan koperasi konvensional dan DAO berbasis token menunjukkan bahwa Lakomi unggul dalam transparansi (*distributed ledger* yang dapat diaudit publik), demokrasi (satu-anggota-satu-suara yang dijamin *smart contract*), dan otomatisasi (distribusi SHU on-chain). Arsitektur *dual-track* yang memisahkan hak suara dari insentif kontribusi merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari sistem yang ada dan menyelaraskan prinsip demokrasi koperasi dengan keberlanjutan finansial.

Kata kunci : blockchain, koperasi, smart contract, UU 25/1992, Design Science Research

ABSTRACT

Indonesian cooperatives face structural challenges including opaque governance, manual financial record-keeping prone to manipulation, limited member participation, and weak oversight due to the absence of real-time access to operational data. Blockchain technology and Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) offer transparency and automation through smart contracts, yet existing DAO models employ token-weighted voting that conflicts with the one-member-one-vote principle mandated by Indonesian Law No. 25 of 1992 on Cooperatives (UU 25/1992). This research aims to design, implement, and evaluate a blockchain-based cooperative system—Lakomi—that maps 26 provisions of UU 25/1992 into executable smart contracts deployed on the DChain network.

The research adopts the Design Science Research (DSR) methodology with three cycles: relevance, rigor, and design. The resulting artifact comprises four integrated smart contracts: LakomiToken (ERC-20-based membership with non-transferability), LakomiVault (management of three deposit types and six-category Surplus (SHU) distribution), LakomiGovern (democratic governance with one-member-one-vote, 67% quorum, officer elections, and supervisor veto), and LakomiLoans (microloans with contribution-based loan-to-value tiers and a fixed 5% APY interest rate). The system implements Role-Based Access Control with eight roles distributed across separate accounts to ensure separation of powers. The frontend is built using React 18 with TypeScript and wagmi v2 for smart contract interaction.

Testing was conducted through 26 functional scenarios verifying each UU 25/1992 provision on the DChain environment. Results demonstrate 100% compliance—all 26 provisions were successfully implemented and functioned according to specification. Gas cost analysis indicates that core cooperative operations have reasonable computational consumption for a consortium blockchain network. Comparison with conventional cooperatives and token-based DAOs shows that Lakomi excels in transparency (publicly auditable distributed ledger), democracy (smart contract-guaranteed one-member-one-vote), and automation (on-chain SHU distribution). The dual-track architecture separating voting rights from contribution incentives is the key design contribution that distinguishes Lakomi from existing systems and aligns cooperative democratic principles with financial sustainability.

Keywords : blockchain, cooperative, smart contract, UU 25/1992, Design Science Research

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 2023, Indonesia memiliki lebih dari 127.000 unit koperasi dengan total anggota mencapai 27 juta orang dan aset gabungan melebihi 10 miliar dolar AS, menjadikan koperasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional [?]. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5%, dengan sektor simpan pinjam sebagai penyumbang terbesar. Namun, di balik angka yang besar tersebut, koperasi Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menggerogoti kepercayaan anggota dan menghambat potensi pertumbuhannya. Sekitar 40% dari total koperasi di Indonesia dikategorikan sebagai "tidak aktif" oleh Kemenkop UKM, dan hanya sebagian kecil yang telah mengadopsi sistem informasi manajemen modern untuk operasional sehari-hari. Kesenjangan digital ini semakin melebar di era *financial technology (fintech)* di mana layanan keuangan digital telah menjangkau lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia—namun koperasi, sebagai salah satu institusi keuangan tertua dan terdekat dengan masyarakat, justru tertinggal dalam adopsi teknologi.

Permasalahan pertama adalah tata kelola yang tidak transparan. Pencatatan keuangan secara manual—melalui buku kas fisik dan *spreadsheet*—membuka celah manipulasi data simpanan, pinjaman, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tanpa jejak audit yang memadai [?]. Lemahnya pengawasan ini telah memicu serangkaian kasus gagal bayar dan penggelapan dana koperasi berskala besar. Kasus KSP Indosurya (2023) menjadi yang terbesar—pengadilan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada pendirinya setelah dana anggota sebesar Rp106 triliun lenyap tanpa jejak yang memadai, berdampak pada lebih dari 23.000 anggota [?]. Kasus KSP Pandawa Mandiri Group mengungkap skema ponzi yang menjerat 35.000 anggota dengan kerugian mencapai Rp3,9 triliun melalui iming-iming bunga tidak wajar hingga 10% per bulan [?]. Di Jawa Tengah, KSP Lima Garuda mengalami gagal bayar pada 2024 yang memicu demonstrasi ratusan anggota ke DPRD—menunjukkan bahwa tanpa transparansi *real-time*, anggota tidak memiliki mekanisme deteksi dini terhadap permasalahan keuangan koperasi [?]. Kasus KSP Intidana (2020–2021) menyasar kelompok rentan—pensiunan guru dan PNS—yang terjebak dalam skema pinjaman berbunga rendah dengan kewajiban setoran simpanan besar yang akhirnya tidak dapat dikembalikan [?]. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tata kelola opak dan pencatatan manual tidak hanya tidak efisien secara administratif—melainkan

menciptakan ruang bagi penyalahgunaan dana berskala sistemik yang merugikan puluhan ribu anggota koperasi. Permasalahan kedua adalah partisipasi anggota yang rendah. Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi seringkali hanya dihadiri oleh segelintir anggota aktif, sementara mayoritas anggota tidak aktif karena tidak memiliki akses terhadap informasi terkini tentang kondisi koperasi [?]. Permasalahan ketiga adalah distribusi SHU yang tidak transparan. Ketentuan Pasal 45 UU 25/1992 mengamanatkan pembagian SHU secara adil dan proporsional, namun dalam praktiknya, perhitungan dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan maupun manipulasi [?].

Teknologi blockchain dan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) menawarkan solusi potensial terhadap permasalahan di atas. Blockchain menyediakan *distributed ledger* yang tidak dapat diubah—setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh siapa pun tanpa bergantung pada otoritas pusat [?]. Ethereum memperluas konsep blockchain dengan memperkenalkan *smart contract*—program yang berjalan di atas blockchain dan mengeksekusi aturan secara otomatis tanpa intervensi manusia [?]. *Smart contract* memungkinkan aturan bisnis dikodekan secara eksplisit dan dieksekusi secara deterministik, menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tidak mungkin dicapai oleh sistem manual.

Namun, model DAO yang ada saat ini—seperti MakerDAO dan Compound—menggunakan mekanisme *token-weighted voting*, di mana hak suara proporsional terhadap jumlah token yang dimiliki [?]. Model ini menciptakan dinamika plutokratis: anggota dengan kepemilikan token besar mendominasi keputusan tata kelola, sementara anggota kecil kehilangan suara secara efektif. Mekanisme ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip koperasi yang diamanatkan oleh UU 25/1992 Pasal 22 ayat (1): setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besarnya kontribusi modal. Kesenjangan antara model DAO *token-weighted* dengan prinsip demokrasi koperasi menciptakan celah riset yang signifikan—diperlukan pendekatan baru yang menggabungkan transparansi dan otomatisasi blockchain dengan prinsip satu-anggota-satu-suara yang menjadi fondasi koperasi Indonesia [?].

Regulasi perkoperasian Indonesia—khususnya UU 25/1992 tentang Perkoperasian—mengandung 26 ketentuan yang bersifat operasional dan dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang dapat dieksekusi secara digital. Ketentuan tersebut mencakup: keanggotaan sukarela dan terbuka (Pasal 5 ayat 1), pengelolaan demokratis (Pasal 5 ayat 2), satu anggota satu suara (Pasal 22), simpanan pokok, wajib, dan sukarela (Pasal 41), Rapat Anggota Tahunan (Pasal 26–27), pengawas dengan hak veto (Pasal 38–39), pembagian SHU (Pasal 45), dan laporan keuangan (Pasal 46–47) [?]. Hingga saat ini, belum ada sistem yang secara sistematis memetakan seluruh ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam

smart contract yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang blockchain untuk koperasi—seperti Arisudhana dkk. (2025) yang membahas prinsip koperasi dalam konteks blockchain dan Sailana dkk. (2023) yang menganalisis simpanan dan SHU—masih bersifat konseptual dan parsial, belum menghasilkan implementasi on-chain yang komprehensif [?].

DChain (sebelumnya DiktiChain) merupakan jaringan blockchain konsorsium pendidikan tinggi Indonesia yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM). DChain beroperasi pada Chain ID 17845 dan menyediakan infrastruktur blockchain yang dikelola oleh konsorsium perguruan tinggi, menawarkan lingkungan yang lebih terkontrol dan sesuai dengan konteks Indonesia dibandingkan dengan *public blockchain* seperti Ethereum mainnet [?]. Sebagai blockchain konsorsium, DChain membatasi partisipasi dalam konsensus pada *node* yang dioperasikan oleh institusi pendidikan tinggi terverifikasi, sehingga identitas setiap *node* diketahui (*permissioned*) dan risiko serangan Sybil terminimalisir. Biaya gas pada DChain jauh lebih rendah dibandingkan Ethereum *mainnet*—perbedaan yang krusial untuk aplikasi koperasi di mana transaksi rutin seperti pembayaran simpanan dan pemungutan suara harus terjangkau bagi anggota dengan kapasitas finansial terbatas. DChain telah digunakan dalam beberapa penelitian DTETI sebelumnya untuk *deployment smart contract*, mendemonstrasikan kelayakannya sebagai platform penelitian blockchain dan memperkuat justifikasi pemilihannya sebagai infrastruktur untuk Lakomi. Keberadaan DChain memberikan peluang bagi pengembangan sistem berbasis blockchain yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk implementasi koperasi digital yang mematuhi regulasi nasional tanpa ketergantungan pada infrastruktur blockchain asing yang biayanya tidak terkendali.

Penelitian ini mengimplementasikan Lakomi—sebuah sistem koperasi berbasis blockchain yang memetakan 26 ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract*: LakomiToken (keanggotaan), LakomiVault (perbendaharaan dan SHU), LakomiGovern (tata kelola), dan LakomiLoans (pinjaman). Sistem diterapkan pada jaringan DChain dan diuji melalui 26 skenario pengujian fungsional yang memverifikasi kepatuhan terhadap setiap ketentuan. Pendekatan *Design Science Research* (DSR) digunakan untuk memastikan bahwa *artefak* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah yang kuat [?]. Lakomi menghadirkan arsitektur *dual-track*: kontribusi finansial anggota memengaruhi kapasitas pinjaman (*loan-to-value*), namun hak suara dalam tata kelola tetap setara—satu anggota, satu suara—sesuai amanat Pasal 22(1) UU 25/1992.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *smart contract* yang memetakan ketentuan UU 25/1992 ke dalam sistem koperasi berbasis blockchain pada jaringan DChain?
2. Bagaimana memverifikasi kepatuhan 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* melalui pengujian fungsional?
3. Bagaimana mengevaluasi kinerja dan kelayakan sistem melalui analisis gas (*gas analysis*) dan perbandingan dengan sistem koperasi tradisional serta DAO berbasis *token-weighted voting*?

Justifikasi Urgensi. Apabila sistem koperasi tidak mengadopsi teknologi blockchain, maka: (1) pencatatan keuangan tetap dilakukan secara manual dan rawan terhadap manipulasi tanpa jejak audit yang kredibel—sebagaimana dibuktikan oleh kasus KSP Indosurya (Rp106 triliun), Pandawa (Rp3,9 triliun), dan KSP lainnya yang melibatkan puluhan ribu korban; (2) partisipasi anggota dalam tata kelola tetap rendah karena tidak ada mekanisme pemungutan suara yang transparan dan dapat diakses dari mana saja—RAT tetap menjadi formalitas tahunan yang hanya dihadiri segelintir anggota aktif; (3) distribusi SHU tetap bergantung pada perhitungan manual yang tidak transparan, di mana anggota tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah SHU yang diterima sesuai dengan kontribusi mereka; (4) pengawasan oleh pengawas koperasi tetap lemah karena tidak memiliki akses *real-time* terhadap data keuangan, sementara dualisme kewenangan antara Kemenkop UKM dan OJK menciptakan celah pengawasan yang belum terselesaikan; (5) kepatuhan terhadap UU 25/1992 tetap bergantung pada itikad baik pengurus tanpa verifikasi independen yang dapat diaudit publik—sebuah fondasi yang terbukti rapuh oleh rentetan kasus fraud yang terus berulang; dan (6) Indonesia kehilangan peluang untuk menjadi pelopor dalam digitalisasi koperasi berbasis blockchain di tingkat nasional maupun internasional, sementara negara-negara lain telah mulai mengeksplorasi integrasi blockchain ke dalam sektor koperasi dan ekonomi sosial. Ketidadaan aksi dalam menghadapi permasalahan ini bukan hanya mempertahankan *status quo* yang bermasalah, melainkan secara aktif membiarkan kerentanan sistemik yang telah merugikan jutaan anggota koperasi terus berlanjut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan empat *smart contract*—LakomiToken, La-

komiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans—yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam sistem koperasi berbasis blockchain pada jaringan DChain.

2. Memverifikasi kepatuhan 26 ketentuan UU 25/1992 melalui pengujian fungsional berbasis skenario yang mencakup seluruh siklus operasional koperasi: pendaftaran anggota, simpanan, pinjaman, tata kelola, pemilihan pengurus, pengawasan, distribusi SHU, dan RAT tahunan.
3. Mengevaluasi kinerja dan kelayakan sistem melalui analisis gas untuk tujuh operasi utama koperasi serta perbandingan komprehensif dengan sistem koperasi tradisional dan DAO berbasis *token-weighted voting*.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil dan merencanakan pengembangan selanjutnya:

1. **Lingkungan Deployment.** Sistem diterapkan dan diuji pada lingkungan pengujian DChain, bukan pada *mainnet* produksi DChain. Meskipun jaringan pengujian menggunakan arsitektur dan *chain ID* yang identik, volume transaksi dan jumlah partisipan pada lingkungan produksi akan jauh lebih besar—sehingga hasil pengujian kinerja dan gas pada lingkungan pengujian tidak dapat diekstrapolasi secara langsung ke lingkungan produksi tanpa validasi lebih lanjut.
2. **Cakupan Ketentuan UU 25/1992.** Penelitian ini membatasi pemetaan pada 26 ketentuan UU 25/1992 yang bersifat operasional dan dapat diterjemahkan ke dalam logika kondisional *smart contract*. Ketentuan yang bersifat kualitatif—seperti "pengelolaan berdasarkan asas kekeluargaan" (Pasal 2) atau "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya" (Pasal 3)—berada di luar lingkup karena memerlukan penilaian diskresioner yang tidak dapat diotomatisasi secara deterministik. Selain itu, ketentuan administratif seperti pendirian koperasi (akta notaris, pengesahan badan hukum) juga di luar lingkup karena bersifat prosedural dan melibatkan entitas di luar sistem blockchain.
3. **Metode Pengujian.** Pengujian dilakukan melalui *unit testing* fungsional berbasis Hardhat yang memverifikasi kepatuhan terhadap ketentuan UU 25/1992. Pengujian tidak mencakup *penetration testing*, *formal verification*, *fuzz testing*, atau *invariant testing* yang umum dilakukan dalam audit keamanan *smart contract*. Audit keamanan formal oleh pihak ketiga direkomendasikan sebelum sistem diterapkan pada lingkungan produksi yang menangani dana anggota secara riil.
4. **Autentikasi dan Identitas.** Sistem menggunakan alamat *wallet* Ethereum sebagai identitas anggota. Meskipun mekanisme `onlyRegisteredMember` dan *mapping* satu-alamat-satu-keanggotaan mencegah pendaftaran ganda secara teknis, sis-

tem tidak mengintegrasikan verifikasi identitas *off-chain* seperti KTP elektronik, biometrik, atau *Self-Sovereign Identity* (SSI). Integrasi ini diperlukan untuk kepatuhan terhadap regulasi *Know Your Customer* (KYC) dan pencegahan *Sybil attack* pada skala produksi.

5. **Antarmuka Pengguna.** *Frontend* yang dikembangkan berfungsi sebagai prototipe untuk mendemonstrasikan integrasi antara antarmuka web dan *smart contract*. Antarmuka belum dioptimasi untuk aksesibilitas—terutama bagi anggota koperasi dengan literasi digital rendah—dan belum mencakup fitur-fitur seperti notifikasi, multi-bahasa, atau mode akses *offline*. Pengembangan antarmuka yang *user-friendly* dan inklusif merupakan prasyarat untuk adopsi oleh koperasi di lapangan.
6. **Skalabilitas dan Volume Data.** Pengujian dilakukan dengan jumlah anggota dan transaksi yang terbatas (skala laboratorium). Perilaku sistem pada skala koperasi riil—dengan ribuan anggota dan puluhan ribu transaksi per tahun—belum dievaluasi. *Smart contract* menggunakan struktur data *mapping* dan array yang memiliki karakteristik gas yang berbeda pada volume data yang besar, sehingga analisis skalabilitas lebih lanjut diperlukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam tiga dimensi:

1. **Manfaat Akademis.** (1) Menyediakan implementasi lengkap pertama dari UU 25/1992 sebagai *smart contract*, berkontribusi pada *body of knowledge* di bidang *blockchain for cooperative governance*; (2) Mengembangkan metodologi pemetaan regulasi-ke-kontrak (*regulation-to-code mapping*) yang dapat direplikasi untuk regulasi lain—seperti regulasi UMKM, regulasi perbankan, atau regulasi tata kelola perusahaan; (3) Menjadi referensi akademik untuk penelitian di persimpangan antara ilmu hukum, teknologi informasi, dan ekonomi koperasi.
2. **Manfaat Praktis.** (1) Menyediakan cetak biru (*blueprint*) untuk digitalisasi koperasi di Indonesia yang dapat diadaptasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dinas koperasi daerah, atau koperasi individu; (2) Mendukung pengawasan kepatuhan melalui fungsi audit pengawas on-chain yang memberikan akses *real-time* terhadap data keuangan koperasi, mengurangi ketergantungan pada laporan periodik yang rawan manipulasi; (3) Mengurangi biaya operasional koperasi melalui otomatisasi proses administrasi—pendaftaran anggota, pencatatan simpanan, perhitungan SHU—yang sebelumnya dilakukan secara manual.
3. **Manfaat Industri.** (1) Mendukung program pemerintah "Koperasi Digital" dan transformasi digital koperasi sebagaimana diamanatkan dalam PP 7/2021; (2) Kompatibel dengan infrastruktur DChain yang telah dikembangkan untuk institusi pen-

didikan tinggi Indonesia, memungkinkan adopsi oleh koperasi mahasiswa (KO-PMA) dan koperasi institusi pendidikan; (3) Menyediakan model *decentralized governance* yang dapat diadaptasi oleh sektor lain yang memerlukan prinsip demokrasi partisipatif—seperti organisasi non-pemerintah, asosiasi profesi, atau komunitas berbasis keanggotaan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan empat kontribusi utama yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu:

1. **Implementasi Lengkap UU 25/1992 sebagai Smart Contract.** Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan 26 ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract* yang saling terintegrasi dan dapat dieksekusi pada jaringan blockchain. Sebelum Lakomi, belum ada penelitian yang mengimplementasikan kepatuhan UU 25/1992 secara menyeluruh dalam bentuk kode yang dapat diverifikasi secara on-chain.
2. **Arsitektur Dual-Track: Demokrasi dan Insentif.** Lakomi memperkenalkan arsitektur *dual-track* yang memisahkan hak suara (demokratis, satu-anggota-satu-suara) dari insentif kontribusi (*tier* LTV berbasis simpanan). Pemisahan ini mengatasi ketegangan fundamental antara prinsip demokrasi koperasi dan kebutuhan insentif finansial—sebuah masalah yang belum terselesaikan dalam desain DAO konvensional yang cenderung mengarah pada plutokrasi atau mengabaikan insentif kontribusi sama sekali.
3. **Metodologi Pemetaan Regulasi-ke-Kontrak.** Penelitian ini mengembangkan pendekatan sistematis untuk menerjemahkan ketentuan hukum yang bersifat operasional ke dalam fungsi *smart contract*. Setiap pasal dianalisis untuk mengidentifikasi kondisi, aksi, dan konsekuensi yang dapat diekspresikan sebagai logika kondisional Solidity. Metodologi ini dapat direplikasi untuk regulasi lain, membuka peluang untuk *Regulatory Technology* (RegTech) di luar domain perkoperasian.
4. **Distribusi SHU Enam Kategori On-Chain.** Lakomi adalah implementasi pertama yang mendistribusikan SHU koperasi ke dalam enam kategori—dana cadangan, jasa modal, jasa usaha, dana pendidikan, dana pengurus, dan dana kesejahteraan sosial—secara on-chain dengan parameter *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola. Hal ini mentransformasi SHU dari hasil perhitungan manual yang rentan kesalahan menjadi hasil komputasi deterministik yang dapat diaudit oleh setiap anggota melalui *block explorer*.

1.7 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan empat kontribusi utama:

1. **Implementasi Komprehensif Pertama UU 25/1992 sebagai *Smart Contract*.** Lakomi merupakan sistem pertama yang secara sistematis memetakan 26 ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat konseptual atau parsial.
2. **Arsitektur *Dual-Track* untuk Koperasi Blockchain.** Arsitektur Lakomi memisahkan jalur demokrasi (satu-anggota-satu-suara) dari jalur kontribusi finansial (*tier LTV* berbasis simpanan). Pemisahan ini menjawab permasalahan fundamental DAO *token-weighted* yang cenderung plutokratis, sekaligus memberikan insentif finansial bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi tanpa mengorbankan kesetaraan suara.
3. **Metodologi Pemetaan Regulasi-ke-*Smart Contract*.** Penelitian ini menghasilkan metodologi sistematis untuk menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat diverifikasi. Metodologi ini bersifat *generalizable* dan dapat direplikasi untuk regulasi lain—misalnya, UU Perseroan Terbatas, UU Yayasan, atau standar ISO.
4. **Distribusi SHU Enam Kategori On-Chain.** Sistem Lakomi mengimplementasikan distribusi SHU enam kategori sesuai Pasal 45(2) UU 25/1992 secara on-chain untuk pertama kalinya. Parameter distribusi menggunakan *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola, memberikan fleksibilitas bagi setiap koperasi tanpa memerlukan *redployment* kontrak.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada tiga aspek:

1. **Manfaat Akademis.** (a) Memberikan kontribusi pertama berupa implementasi UU 25/1992 sebagai *smart contract* yang lengkap dan terverifikasi; (b) Menghasilkan metodologi pemetaan regulasi-ke-kontrak yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa; (c) Memperkaya literatur tentang blockchain untuk koperasi di Indonesia, yang saat ini masih terbatas pada kajian konseptual.
2. **Manfaat Praktis.** (a) Menyediakan cetak biru (*blueprint*) digitalisasi koperasi yang dapat diadopsi oleh koperasi di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) Mendukung fungsi pengawasan koperasi melalui akses *real-time* pengawas terhadap laporan keuangan on-chain; (c) Mengurangi biaya operasional koperasi melalui otomatisasi proses administrasi—pendaftaran anggota, pencatatan simpanan, persetujuan pinjaman, dan distribusi SHU.

3. **Manfaat bagi Industri dan Pemerintah.** (a) Mendukung program pemerintah “Koperasi Digital” dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang siap diadopsi; (b) Memanfaatkan infrastruktur DChain sebagai blockchain konsorsium pendidikan tinggi, memperkuat ekosistem blockchain nasional; (c) Menjadi *proof of concept* bahwa regulasi Indonesia dapat diimplementasikan sebagai kode yang dapat dieksekusi, membuka jalan bagi digitalisasi regulasi di sektor lain.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam enam bab sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan.** Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kontribusi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori.** Bab ini membahas landasan teori yang mendasari penelitian, meliputi: teknologi blockchain dan *smart contract*, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), koperasi di Indonesia, regulasi perkoperasian, dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. **BAB III: Metode Penelitian.** Bab ini menjelaskan metodologi *Design Science Research* yang digunakan, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, dan strategi pengujian.
4. **BAB IV: Hasil dan Pembahasan.** Bab ini menyajikan hasil implementasi *smart contract* dan *frontend*, hasil pengujian kepatuhan terhadap 26 ketentuan UU 25/1992, analisis gas, perbandingan sistem, dan validasi formula.
5. **BAB V: Penutup.** Bab ini menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Pembahasan mencakup teknologi blockchain dan *smart contract*, konsep *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), sistem perkerjasama di Indonesia, regulasi terkait, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

2.1 Teknologi Blockchain dan Smart Contract

2.1.1 Blockchain sebagai Distributed Ledger

Blockchain adalah sistem *distributed ledger* yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah. Konsep blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto [?] melalui Bitcoin, sebuah sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan dua pihak bertransaksi secara langsung tanpa melalui institusi keuangan sebagai perantara. Setiap transaksi dicatat dalam blok yang saling terhubung secara kriptografis melalui fungsi *hash*, membentuk rantai (*chain*) yang tidak dapat diubah tanpa mengubah seluruh blok setelahnya.

Blockchain beroperasi pada jaringan *peer-to-peer* di mana setiap *node* menyimpan salinan lengkap *ledger*. Konsensus dicapai melalui mekanisme seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS), yang memastikan bahwa seluruh *node* memiliki salinan data yang identik tanpa memerlukan otoritas pusat. Keamanan blockchain bertumpu pada tiga primitif kriptografi: (1) fungsi *hash* kriptografis (SHA-256) yang mengubah data berukuran sembarang menjadi *digest* 256-bit yang unik—perubahan satu bit pada *input* menghasilkan *output* yang sepenuhnya berbeda (*avalanche effect*), sehingga integritas data dapat diverifikasi tanpa memeriksa seluruh isi blok; (2) kriptografi kunci publik (ECDSA pada kurva secp256k1) yang memungkinkan penandatanganan digital—setiap transaksi ditandatangani dengan kunci privat pengirim dan dapat diverifikasi oleh siapa pun menggunakan kunci publik yang diturunkan dari alamat pengirim, memastikan autentikasi tanpa otoritas pusat; dan (3) struktur *Merkle tree* yang memungkinkan verifikasi efisien apakah suatu transaksi termasuk dalam blok tertentu tanpa perlu mengunduh seluruh blok—cukup dengan menyediakan *Merkle proof* sepanjang $O(\log n)$ yang memverifikasi jalur dari transaksi ke *Merkle root* yang tersimpan dalam *block header*. Ketiga primitif ini bekerja bersama untuk menciptakan *trustless system*: peserta jaringan tidak perlu saling percaya, cukup memverifikasi bukti kriptografis.

Dalam konteks koperasi, properti kriptografis ini memiliki implikasi langsung pada tata kelola. Setiap setoran simpanan, persetujuan pinjaman, pemungutan suara, dan distribusi SHU yang dicatat dalam blok akan memiliki bukti kriptografis yang tidak da-

pat dipalsukan. Anggota koperasi tidak perlu mempercayai pengurus—mereka dapat memverifikasi sendiri integritas catatan keuangan melalui verifikasi *Merkle proof* terhadap *block header* yang tersedia publik. Ini adalah pergeseran fundamental dari model kepercayaan institusional (percaya pada pengurus) ke model kepercayaan kriptografis (percaya pada matematika), yang secara langsung menjawab permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang diidentifikasi dalam Bab ??.

Zheng dkk. [?] mengklasifikasikan blockchain ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat akses: (1) *public blockchain*—setiap orang dapat membaca, mengirim transaksi, dan berpartisipasi dalam konsensus (contoh: Bitcoin, Ethereum); (2) *consortium blockchain*—hanya sekelompok *node* yang telah ditentukan yang berpartisipasi dalam konsensus (contoh: Hyperledger Fabric, DChain); dan (3) *private blockchain*—hanya satu organisasi yang mengontrol jaringan. Untuk sistem koperasi, *consortium blockchain* seperti DChain menawarkan keseimbangan antara transparansi dan kontrol akses—data transaksi dapat diverifikasi secara publik, namun partisipasi dalam konsensus dibatasi pada institusi yang terverifikasi.

Setiap blok dalam blockchain terdiri dari *header* dan *body*. *Block header* berisi metadata seperti *previous block hash* (yang membentuk rantai), *Merkle root* (ringkasan kriptografis dari seluruh transaksi dalam blok), *timestamp*, *difficulty target*, dan *nonce*. *Block body* berisi daftar transaksi yang dikonfirmasi dalam blok tersebut. Rantai blok dijamin integritasnya melalui properti *cryptographic hash* SHA-256: perubahan satu bit pada data blok akan menghasilkan *hash* yang sepenuhnya berbeda, membuat modifikasi data historis secara praktis mustahil tanpa mendeteksinya.

Mekanisme konsensus memastikan bahwa seluruh *node* dalam jaringan menyetujui satu versi *ledger* yang sama. *Proof of Work* (PoW), yang digunakan oleh Bitcoin, mengharuskan *miner* untuk memecahkan teka-teki komputasional yang sulit tetapi mudah diverifikasi. *Proof of Stake* (PoS), yang digunakan oleh Ethereum pasca-*Merge* dan banyak blockchain modern termasuk DChain, memilih validator berdasarkan jumlah token yang dipertaruhkan (*staked*)—mengurangi konsumsi energi secara drastis dibandingkan PoW. *Practical Byzantine Fault Tolerance* (PBFT) dan variasinya digunakan dalam blockchain konsorsium di mana jumlah validator terbatas dan saling dikenal, menawarkan finalitas transaksi yang cepat tanpa memerlukan konfirmasi multi-blok. Untuk aplikasi koperasi, konsorsium dengan konsensus PBFT-variant seperti yang digunakan DChain memberikan kepastian finalitas yang diperlukan untuk transaksi keuangan.

2.1.2 Ethereum dan Ethereum Virtual Machine (EVM)

Ethereum, yang diusulkan oleh Buterin [?] dan dispesifikasikan secara formal oleh Wood [?], memperluas konsep blockchain dari sekadar sistem pembayaran menjadi platform komputasi terdesentralisasi. Inovasi utama Ethereum adalah *Ethereum Virtu-*

al Machine (EVM)—sebuah mesin virtual Turing-complete yang mengeksekusi *smart contract* pada setiap *node* jaringan.

EVM adalah *stack-based virtual machine* yang mengeksekusi *bytecode* yang dihasilkan dari kompilasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Solidity. Setiap operasi dalam EVM—baik itu perhitungan aritmetika, penyimpanan data, atau pemanggilan fungsi—memiliki biaya komputasi yang diukur dalam satuan *gas*. Mekanisme *gas* mencegah *infinite loop* dan serangan *denial-of-service* dengan membatasi jumlah komputasi yang dapat dilakukan dalam satu transaksi. Pengirim transaksi membayar biaya *gas* dalam mata uang kripto asli jaringan (Ether/ETH), yang mendorong penulisan kode yang efisien dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan.

EVM mempertahankan *state* global yang terdiri dari seluruh akun dan *smart contract* yang ada di jaringan. Ethereum menggunakan dua jenis akun: *Externally Owned Account* (EOA) yang dikendalikan oleh kunci privat pengguna, dan *Contract Account* yang dikendalikan oleh kode *smart contract*. EOA dapat memulai transaksi (mengirim ETH atau memanggil fungsi kontrak), sedangkan *Contract Account* hanya dapat bertindak sebagai respons terhadap transaksi yang masuk. Setiap akun memiliki empat komponen: *nonce* (penghitung transaksi, mencegah *replay attack*), *balance* (saldo ETH dalam wei), *storageRoot* (*hash* dari penyimpanan kontrak berupa *Merkle Patricia Trie*), dan *codeHash* (*hash* dari kode kontrak, tetap untuk EOA). Setiap transaksi—baik itu transfer ETH sederhana, pembuatan *smart contract* baru, atau pemanggilan fungsi—merupakan transisi *state* dari kondisi sebelum ke kondisi sesudah yang dicatat dalam blok baru.

Siklus hidup transaksi Ethereum dimulai dari pembuatan transaksi oleh EOA yang menetapkan parameter: penerima (*to*), jumlah ETH (*value*), batas *gas* (*gasLimit*), harga *gas* (*gasPrice*), data panggilan (*data*), dan *nonce*. Transaksi ditandatangani dengan kunci privat pengirim menggunakan algoritma ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) pada kurva *secp256k1*, kemudian disiarkan ke jaringan *peer-to-peer*. *Node* validator memverifikasi tanda tangan, memeriksa kecukupan saldo, dan mengeksekusi transaksi dalam EVM. Jika eksekusi berhasil, *state* diperbarui dan *gas* yang dikonsumsi dibebankan ke pengirim; jika gagal (misalnya karena kondisi *require* tidak terpenuhi), seluruh perubahan *state* dibatalkan (*reverted*) tetapi *gas* tetap dikonsumsi untuk mencegah serangan *spam*. Pemahaman tentang model transaksi ini penting untuk desain Lakomi karena setiap interaksi pengguna—pendaftaran, pembayaran simpanan, pemungutan suara—adalah transaksi yang mengonsumsi *gas* dan memerlukan penandatanganan oleh kunci privat anggota melalui *wallet* seperti MetaMask.

Konsensus pada jaringan Ethereum (pasca-*Merge*) dicapai melalui mekanisme *Proof of Stake* (PoS) berbasis Gasper, yang menggantikan mekanisme PoW sebelumnya. Dalam PoS, validator—bukan *miner*—mengusulkan dan mengesahkan blok berdasarkan jumlah ETH yang dipertaruhkan. Validator yang bertindak jujur mendapatkan imbal-

an (*reward*), sementara validator yang bertindak curang akan dikenakan sanksi berupa pemotongan (*slashing*) sebagian atau seluruh ETH yang dipertaruhkan. Mekanisme ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk perilaku jujur tanpa memerlukan konsumsi energi komputasional yang masif.

State dalam EVM disimpan dalam struktur data *Merkle Patricia Trie* yang memungkinkan verifikasi efisien terhadap integritas data tanpa perlu menyimpan seluruh *state*. Setiap akun memiliki empat komponen: *nonce* (penghitung transaksi), *balance* (saldo ETH), *storageRoot* (*hash* dari penyimpanan kontrak), dan *codeHash* (*hash* dari kode kontrak). Untuk *smart contract*, *storage* adalah *key-value store* persisten yang memetakan *slot* 256-bit ke nilai 256-bit—berbeda dengan memori yang bersifat volatil dan hanya ada selama eksekusi transaksi. Operasi penulisan ke *storage* (*SSTORE*) adalah salah satu operasi termahal dalam EVM, dengan biaya 20.000 *gas* untuk penulisan baru dan 5.000 *gas* untuk pembaruan, sementara operasi pembacaan (*SLOAD*) hanya 200 *gas* setelah akses awal. Pemahaman tentang model biaya ini penting untuk optimisasi *gas* dalam *Lakomi*—data yang sering diakses (seperti *isRegisteredMember*) dirancang sebagai *mapping* yang memungkinkan pembacaan langsung dengan biaya minimal.

2.1.3 Smart Contract

Smart contract adalah program komputer yang berjalan pada blockchain dan secara otomatis mengeksekusi ketentuan yang telah ditentukan ketika kondisi yang telah diprogram terpenuhi. Konsep *smart contract* pertama kali diusulkan oleh Szabo [?] sebagai "seperangkat janji dalam bentuk digital, termasuk protokol di mana para pihak melaksanakan janji tersebut." Dalam konteks blockchain, *smart contract* adalah kode yang disimpan pada alamat tertentu di *ledger* dan dieksekusi oleh EVM ketika dipanggil melalui transaksi.

Smart contract pada Ethereum ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Solidity, yang kemudian dikompilasi menjadi *bytecode* EVM. Setelah di-*deploy*, *smart contract* bersifat tidak dapat diubah—kodenya tidak dapat diubah kecuali mekanisme *upgradeability* seperti pola *proxy* telah dirancang sebelumnya. Setiap interaksi dengan *smart contract*—membaca data atau memodifikasi *state*—dilakukan melalui transaksi yang tercatat secara permanen pada blockchain.

Smart contract dapat mendefinisikan antarmuka fungsi publik yang dapat dipanggil oleh pengguna eksternal atau kontrak lain. Fungsi yang membaca data (*view/pure*) tidak mengonsumsi *gas* ketika dipanggil secara lokal, sedangkan fungsi yang mengubah *state* memerlukan transaksi berbiaya *gas*. *Smart contract* juga dapat memancarkan *event*—catatan log yang disimpan pada blockchain—yang memungkinkan pemantauan aktivitas kontrak secara *off-chain* melalui *block explorer* atau aplikasi *frontend*.

2.1.4 Standar ERC-20 dan Token

ERC-20 adalah standar teknis untuk *fungible token* pada blockchain Ethereum yang didefinisikan dalam Ethereum Improvement Proposal (EIP) 20 [?]. Standar ini menetapkan antarmuka wajib yang harus diimplementasikan oleh setiap *token contract*, mencakup fungsi-fungsi seperti `transfer()`, `balanceOf()`, `approve()`, dan `transferFrom()`. Standarisasi ini memungkinkan interoperabilitas antara berbagai aplikasi—*wallet*, *exchange*, dan *smart contract* lain—yang dapat berinteraksi dengan token ERC-20 tanpa perlu mengetahui detail implementasi internalnya.

Token ERC-20 dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Dalam konteks Lakomi, standar ERC-20 diperluas dengan fungsi keanggotaan (`isRegisteredMember`) dan non-transferabilitas (`transfersEnabled = false`) untuk mematuhi ketentuan UU 25/1992 tentang keanggotaan koperasi yang bersifat *intuitu personae* dan tidak dapat diperjualbelikan.

2.1.5 Tipe Data dan Pola Penyimpanan di Solidity

Solidity menyediakan beberapa tipe data fundamental yang digunakan dalam pengembangan *smart contract*. `uint256` (unsigned integer 256-bit) adalah tipe data paling efisien untuk operasi aritmetika pada EVM karena beroperasi pada *word size* asli mesin virtual. `mapping` adalah struktur data *hash table* yang memetakan kunci ke nilai—setiap kunci yang belum pernah ditulis secara otomatis mengembalikan nilai default (0 untuk integer, `false` untuk boolean, `address(0)` untuk alamat). Berbeda dengan array, `mapping` tidak memiliki konsep panjang atau iterasi bawaan—jika diperlukan enumerasi, pola tambahan seperti OpenZeppelin `EnumerableMap` atau array indeks paralel harus diimplementasikan.

Pola penyimpanan (*storage patterns*) memengaruhi konsumsi gas secara signifikan. EVM mengenakan biaya 20.000 gas untuk menulis slot *storage* baru (SSTORE dari nol ke non-nol) dan 5.000 gas untuk memperbarui nilai yang sudah ada. Teknik *storage packing*—menyimpan beberapa variabel kecil ke dalam satu slot 256-bit—dapat mengurangi jumlah operasi SSTORE. Solidity secara otomatis mengemas variabel yang dideklarasikan secara berurutan jika ukuran totalnya kurang dari 256 bit. `struct` memungkinkan pengelompokan data terkait ke dalam satu unit logis yang dapat disimpan dalam `mapping`. `enum` digunakan untuk mendefinisikan himpunan nilai terbatas yang meningkatkan keterbacaan kode dan mencegah nilai di luar jangkauan.

Untuk data yang jarang diakses, `event` menyediakan alternatif penyimpanan yang jauh lebih murah—sekitar 375 gas per *topic* ditambah 8 gas per *byte* data—dibandingkan 20.000 gas untuk SSTORE. Data *event* disimpan dalam *transaction receipt* dan tidak dapat diakses oleh *smart contract* lain, namun dapat dibaca oleh aplikasi *off-chain* melalui

block explorer atau *provider* Web3. Lakomi memanfaatkan *event* secara ekstensif untuk pencatatan audit—setiap pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, pemungutan suara, dan distribusi SHU memancarkan *event* yang membentuk jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi.

2.1.6 Ekosistem Pengembangan Smart Contract

Pengembangan *smart contract* modern didukung oleh ekosistem *tooling* yang matang. Hardhat [?] adalah *framework* pengembangan yang menyediakan *local Ethereum network* untuk pengujian, *task runner* untuk kompilasi dan *deployment*, serta integrasi dengan *plugin* untuk verifikasi kontrak dan *gas reporting*. Foundry [?] adalah alternatif berbasis Rust yang menawarkan kecepatan kompilasi lebih tinggi dan *fuzz testing* bawaan, namun menggunakan bahasa scripting sendiri (Solidity untuk pengujian) yang berbeda dengan pendekatan JavaScript/TypeScript Hardhat. Untuk penelitian ini, Hardhat dipilih karena: (1) ekosistem *plugin* yang luas termasuk `hardhat-gas-reporter` untuk analisis gas, (2) kompatibilitas penuh dengan pustaka OpenZeppelin, dan (3) kemudahan integrasi dengan *frontend* React melalui *type-safe contract interfaces* yang dihasilkan oleh TypeChain.

Proses *deployment smart contract* melibatkan beberapa langkah: (1) kompilasi kode Solidity menjadi *bytecode* EVM dan Application Binary Interface (ABI), (2) pembuatan transaksi *deployment* yang berisi *bytecode* dan parameter konstruktor, (3) penandatanganan transaksi dengan kunci privat *deployer*, dan (4) konfirmasi transaksi oleh jaringan melalui konsensus. Biaya *deployment* proporsional terhadap ukuran *bytecode*—semakin kompleks kontrak, semakin tinggi biaya *deployment*-nya. ABI berfungsi sebagai jembatan antara *smart contract* dan aplikasi *off-chain*: mendefinisikan *function signatures*, tipe parameter, dan tipe kembalian yang memungkinkan *frontend* untuk menyandikan (*encode*) panggilan fungsi dengan benar.

2.1.7 Kontrol Akses dan Keamanan Smart Contract

OpenZeppelin [?] menyediakan pustaka *smart contract* standar yang telah diaudit secara ekstensif, termasuk modul `AccessControl` untuk manajemen peran dan `ReentrancyGuard` untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*. `AccessControl` mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) berbasis *bytes32 role identifier*, di mana setiap peran dapat memiliki banyak pemegang dan setiap akun dapat memiliki banyak peran. Fungsi-fungsi sensitif dilindungi oleh `modifier onlyRole` yang memverifikasi bahwa pemanggil memiliki peran yang sesuai. Pemisahan peran ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu akun dan memungkinkan implementasi *separation of duties* sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola koperasi.

Serangan *reentrancy* adalah salah satu vektor serangan paling serius pada *smart*

contract, di mana penyerang memanggil fungsi yang melakukan transfer dana secara rekursif sebelum *state* diperbarui. `ReentrancyGuard` menyediakan *modifier* `nonReentrant` yang mencegah pemanggilan ulang fungsi yang sama dalam satu transaksi, mengeliminasi vektor serangan ini secara fundamental.

Selain `AccessControl` dan `ReentrancyGuard`, pengembangan *smart contract* untuk sistem keuangan memerlukan perhatian terhadap beberapa pola keamanan tambahan. Pola *checks-effects-interactions*—di mana validasi (*checks*) dan pembaruan *state* (*effects*) dilakukan sebelum interaksi eksternal (*interactions*)—adalah praktik standar untuk mencegah serangan *reentrancy* tanpa bergantung sepenuhnya pada *modifier*. Pola *pull over push* untuk pembayaran—di mana penerima menarik dana daripada pengirim mendorongnya—mencegah serangan *denial-of-service* melalui kontrak penerima yang gagal. Pola *rate limiting* membatasi frekuensi operasi sensitif untuk mencegah penyalahgunaan. Seluruh pola ini diterapkan dalam desain Lakomi, khususnya pada Lakomi-Vault (distribusi SHU) dan LakomiLoans (pencairan pinjaman) di mana dana anggota dipertaruhkan.

Pengujian *smart contract* dilakukan melalui beberapa pendekatan komplementer. *Unit testing* menggunakan *framework* seperti Hardhat [?] memungkinkan pengembang untuk menulis skenario pengujian dalam JavaScript/TypeScript yang mengeksekusi fungsi kontrak dan memverifikasi hasil melalui *assertion*. *Static analysis* menggunakan alat seperti Slither mengidentifikasi kerentanan umum secara otomatis tanpa mengeksekusi kode. *Formal verification* menggunakan alat seperti Certora Prover memverifikasi properti kontrak secara matematis menggunakan *specification language*. Untuk penelitian ini, *unit testing* berbasis Hardhat digunakan sebagai metode pengujian utama karena fokus penelitian pada verifikasi kepatuhan fungsional, bukan pada audit keamanan formal.

2.1.8 Skalabilitas dan Solusi Layer 2

Salah satu tantangan utama adopsi blockchain untuk aplikasi enterprise adalah skalabilitas. Ethereum *mainnet* hanya mampu memproses sekitar 15–30 transaksi per detik (TPS) dengan biaya gas yang fluktuatif berdasarkan permintaan jaringan. Untuk aplikasi koperasi yang melibatkan transaksi rutin—pembayaran simpanan, pengajuan pinjaman, pemungutan suara—biaya gas yang tinggi dapat menjadi hambatan adopsi yang signifikan. Beberapa solusi skalabilitas telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini.

Layer 2 (L2) adalah protokol yang beroperasi di atas blockchain *mainnet* (Layer 1) untuk meningkatkan *throughput* dan mengurangi biaya transaksi. *Optimistic Rollups* (seperti Optimism, Arbitrum) memproses transaksi di luar rantai (*off-chain*) dan hanya mengirimkan ringkasan ke L1, dengan asumsi transaksi valid kecuali terbukti sebaliknya melalui *fraud proof*. *Zero-Knowledge Rollups* (seperti zkSync, StarkNet) menggunakan

bukti kriptografis untuk memvalidasi kumpulan transaksi secara *off-chain* dan mengirimkan bukti singkat ke L1. Kedua pendekatan ini dapat meningkatkan TPS hingga ribuan transaksi dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Untuk koperasi, DChain sebagai blockchain konsorsium menawarkan solusi alternatif: dengan jumlah validator terbatas dan konsensus berbasis PBFT, DChain dapat mencapai *throughput* yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah tanpa memerlukan solusi L2 tambahan. Namun, pemahaman tentang solusi skalabilitas tetap relevan untuk skenario di mana koperasi ingin berinteraksi dengan ekosistem Ethereum yang lebih luas—misalnya, menggunakan USDC sebagai aset simpanan atau berinteraksi dengan protokol DeFi untuk manajemen likuiditas.

2.1.9 Pola Upgradeability Smart Contract

Imutabilitas *smart contract*—meskipun fundamental untuk kepercayaan—menciptakan tantangan praktis: *bug* yang ditemukan setelah *deployment* tidak dapat diperbaiki tanpa mekanisme *upgrade*. Beberapa pola *upgradeability* telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini sambil mempertahankan kepercayaan pengguna. Pola *Proxy* adalah yang paling umum: kontrak *proxy* menyimpan *state* dan mendelegasikan semua panggilan fungsi ke kontrak implementasi melalui *delegatecall*. Ketika *upgrade* diperlukan, alamat implementasi diubah, tetapi *state* tetap tersimpan di *proxy*. Pola ini memungkinkan perbaikan *bug* dan penambahan fitur tanpa mengubah alamat kontrak yang dikenal pengguna.

Namun, pola *proxy* juga memperkenalkan risiko baru: *storage collision* antara *proxy* dan implementasi, *function selector clash*, dan kebutuhan akan tata kelola yang mengontrol hak *upgrade*. Untuk sistem koperasi seperti Lakomi, keputusan untuk meng-*upgrade* kontrak harus melalui mekanisme tata kelola yang sama dengan keputusan lainnya—proposal, pemungutan suara, kuorum, dan *timelock*—memastikan bahwa perubahan kode tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengembang atau administrator. Penelitian ini tidak mengimplementasikan pola *proxy* karena fokus pada *proof of concept*, namun pola ini relevan untuk pengembangan versi produksi di masa depan.

2.1.10 Perbandingan Framework Pengembangan

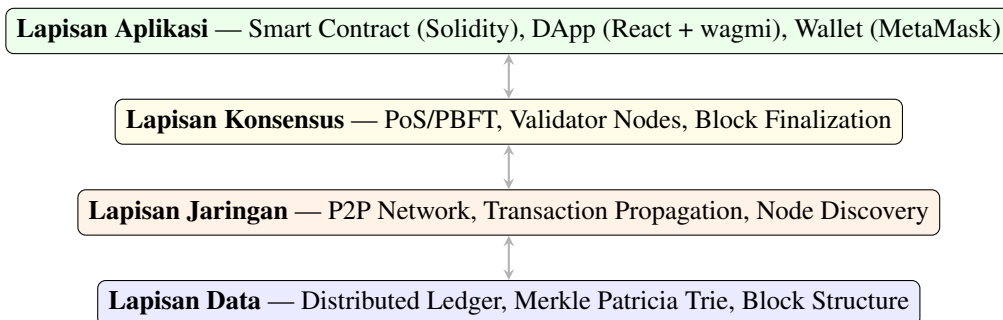
Hardhat [?] dan Foundry [?] adalah dua *framework* pengembangan *smart contract* yang paling banyak digunakan. Hardhat berbasis Node.js dengan *plugin ecosystem* yang luas, mendukung JavaScript/TypeScript untuk *scripting* dan pengujian, serta menyediakan *local network* untuk pengembangan. Foundry berbasis Rust dengan kecepatan kompilasi yang jauh lebih tinggi, mendukung Solidity untuk pengujian (*Solidity scripting*), dan menyertakan *fuzz testing* bawaan. Untuk penelitian ini, Hardhat dipilih karena ekosistem *plugin* yang matang, kompatibilitas dengan OpenZeppelin, dan kemudahan in-

tegrasi dengan *frontend* React melalui TypeChain yang menghasilkan *type-safe contract interfaces*. Keputusan ini tidak bersifat preskriptif—dalam konteks produksi, pemilihan *framework* harus didasarkan pada kebutuhan spesifik tim pengembang dan persyaratan proyek.

2.1.11 DChain: Blockchain Konsorsium Pendidikan Tinggi Indonesia

DChain adalah jaringan blockchain konsorsium yang dikembangkan untuk institusi pendidikan tinggi Indonesia. DChain menggunakan arsitektur *EVM-compatible* dengan Chain ID 17845, yang berarti setiap *smart contract* yang dikompilasi untuk Ethereum dapat di-*deploy* pada DChain tanpa modifikasi. Sebagai blockchain konsorsium, DChain membatasi partisipasi dalam konsensus pada *node* yang dioperasikan oleh institusi pendidikan tinggi yang terverifikasi, sementara data transaksi tetap dapat diakses dan diverifikasi secara publik melalui *block explorer* pada <https://dchain.id/explorer/>. Biaya *gas* pada DChain secara signifikan lebih rendah dibandingkan Ethereum *mainnet*, menjadikannya platform yang layak untuk operasional koperasi yang melibatkan transaksi reguler.

Gambar 2.1 mengilustrasikan arsitektur umum blockchain yang terdiri dari lapisan data, lapisan jaringan, lapisan konsensus, dan lapisan aplikasi.



Gambar 2.1. Arsitektur Empat Lapisan Blockchain. Lakomi beroperasi pada lapisan aplikasi melalui *smart contract* yang di-*deploy* pada DChain (lapisan konsensus dan data).

Tabel 2.1 membandingkan karakteristik platform blockchain yang relevan dengan implementasi koperasi.

DChain dipilih sebagai platform deployment untuk Lakomi karena tiga alasan utama. Pertama, kompatibilitas EVM memungkinkan penggunaan seluruh *toolchain* pengembangan Ethereum (Hardhat, OpenZeppelin, ethers.js) tanpa modifikasi, mengurangi *development overhead* dan memungkinkan portabilitas ke platform EVM lain di masa depan. Kedua, sebagai blockchain konsorsium pendidikan tinggi, DChain menyediakan lingkungan yang sesuai untuk penelitian akademik dengan identitas *node* yang terverifikasi, mengurangi risiko serangan Sybil dan memastikan integritas jaringan. Ketiga, biaya *gas* minimal memungkinkan operasional koperasi yang melibatkan banyak transaksi—

Tabel 2.1. Perbandingan Platform Blockchain untuk Sistem Koperasi

Platform	Tipe	Konsensus	Gas	Kecocokan Koperasi
Ethereum Mainnet	Public	PoS	Tinggi (market)	Biaya tinggi untuk transaksi reguler
Polygon	Public L2	PoS	Rendah–Sedang	Ekosistem luas, biaya lebih rendah
Hyperledger Fabric	Private/Consortium	PBFT	Tidak ada	Privasi tinggi, kompleksitas deployment
Binance Chain	Smart Public	PoSA	Rendah	Biaya rendah, sentralisasi validator
DChain	Consortium	PBFT-variant	Minimal	Transparansi publik + kontrol akses, biaya rendah

pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, pemungutan suara, distribusi SHU—tanpa membebani anggota dengan biaya transaksi yang signifikan. DChain telah digunakan dalam beberapa penelitian DTETI sebelumnya untuk deployment *smart contract*, mendemonstrasikan kelayakannya sebagai platform penelitian blockchain.

2.2 Decentralized Autonomous Organization (DAO)

2.2.1 Definisi dan Karakteristik DAO

Decentralized Autonomous Organization (DAO) adalah bentuk organisasi yang diatur oleh aturan yang dikodekan dalam *smart contract* pada blockchain, di mana keputusan dibuat secara kolektif oleh pemangku kepentingan melalui mekanisme pemungutan suara yang transparan. Hassan dan De Filippi [?] mendefinisikan DAO sebagai "organisasi yang dijalankan melalui aturan yang dikodekan dalam program komputer yang disebut *smart contract*, yang bersifat transparan dan berada di luar kendali pihak tunggal mana pun."

Karakteristik utama DAO meliputi: (1) *decentralization*—tidak ada otoritas pusat, keputusan dibuat secara kolektif; (2) *autonomy*—aturan organisasi dijalankan secara otomatis oleh *smart contract* tanpa intervensi manusia; (3) *transparency*—seluruh aturan, proposal, suara, dan transaksi tercatat pada *public ledger* yang dapat diverifikasi oleh siapa pun; dan (4) *token-based participation*—hak partisipasi dalam tata kelola umumnya dikaitkan dengan kepemilikan *governance token*.

Sharma dkk. [?] melakukan analisis skala besar terhadap DAO dan menemukan bahwa partisipasi dalam tata kelola DAO sangat timpang—sebagian kecil pemegang token besar (*whale*) mendominasi pemungutan suara, menciptakan dinamika plutokratis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif. Temuan ini relevan untuk sistem koperasi di mana kesetaraan hak suara merupakan prinsip fundamental.

2.2.2 Model Tata Kelola DAO

Tata kelola DAO umumnya mengimplementasikan salah satu dari beberapa model pemungutan suara. Model *token-weighted voting*—di mana kekuatan suara proporsional terhadap jumlah token yang dimiliki—adalah yang paling umum dan digunakan oleh DAO besar seperti MakerDAO dan Compound. Sun dkk. [?] menganalisis dinamika pemungutan suara di MakerDAO dan mendokumentasikan pembentukan koalisi pemilih yang memusatkan kekuasaan, mengonfirmasi bahwa *token-weighted voting* cenderung menghasilkan konsentrasi kekuasaan.

Sebagai alternatif, beberapa DAO eksperimental mengadopsi model *one-person-one-vote* atau mekanisme mitigasi seperti *quadratic voting* di mana biaya suara meningkat secara kuadratik. Tamai dan Kasahara [?] mengusulkan mekanisme pemungutan suara yang tahan terhadap *whale* dan kolusi dengan memisahkan *governance token* dari *utility token*, sebuah pendekatan yang paralel dengan desain *dual-track* Lakomi.

Selain model voting, DAO umumnya mengimplementasikan mekanisme tata kelola tambahan: (1) *timelock*—penundaan eksekusi proposal yang telah lolos untuk memberikan waktu bagi pemangku kepentingan untuk merespons atau keluar dari sistem jika mereka tidak setuju; (2) *quorum*—jumlah minimum suara yang diperlukan agar proposal dianggap sah, mencegah keputusan diambil oleh minoritas kecil; (3) *delegation*—anggota dapat mendelegasikan suara mereka kepada pihak lain yang dianggap lebih kompeten, meningkatkan partisipasi efektif tanpa mengharuskan setiap anggota untuk meneliti setiap proposal secara mendalam; dan (4) *veto*—kemampuan bagi pemegang peran tertentu untuk membatalkan proposal meskipun telah memenuhi kuorum dan mayoritas, berfungsi sebagai *circuit breaker* terhadap proposal berbahaya. Keempat mekanisme ini—timelock, quorum, delegation (melalui mekanisme pemilihan pengurus), dan veto—diimplementasikan dalam LakomiGovern sebagai bagian dari sistem *checks and balances* yang mencerminkan struktur tata kelola koperasi tradisional.

2.2.3 DAO untuk Koperasi

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi penerapan DAO untuk koperasi. El Amine dan Sari [?] memanfaatkan blockchain untuk manajemen registri properti dengan pengambilan keputusan terdesentralisasi untuk kepemilikan bersama, mendemonstrasikan potensi blockchain untuk koperasi properti. Liu dan Zhang [?] mengevaluasi demokrasi cair (*liquid democracy*) pada blockchain Internet Computer sebagai model tata kelola untuk organisasi terdesentralisasi. Carata dkk. [?] mengusulkan konsep "*smart social contract*" untuk tata kelola berbasis blockchain, menjembatani teori kontrak sosial dengan implementasi teknis.

Meskipun penelitian-penelitian ini menunjukkan potensi DAO untuk koperasi, be-

lum ada yang secara sistematis memetakan ketentuan hukum perkoperasian nasional—seperti UU 25/1992—ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Kesenjangan inilah yang diisi oleh penelitian Lakomi.

2.2.4 Protokol DeFi dan Model Pinjaman Terdesentralisasi

Decentralized Finance (DeFi) adalah ekosistem aplikasi keuangan yang dibangun di atas blockchain, terutama Ethereum, yang beroperasi tanpa perantara keuangan tradisional. Protokol DeFi utama yang relevan dengan sistem pinjaman koperasi meliputi: (1) **Compound**—protokol *money market* di mana pengguna dapat menyetor aset kripto untuk memperoleh bunga (*supply*) atau meminjam aset dengan memberikan agunan (*collateral*) yang nilainya melebihi pinjaman (*overcollateralization*); (2) **Aave**—protokol pinjaman dengan fitur *flash loans* (pinjaman tanpa agunan yang harus dilunasi dalam satu blok) dan *rate switching* antara suku bunga tetap dan variabel; dan (3) **MakerDAO**—protokol yang menerbitkan *stablecoin* DAI yang dipatok ke USD melalui *Collateralized Debt Position* (CDP) di mana pengguna mengunci aset kripto sebagai agunan untuk mencetak DAI.

Ketiga protokol ini menggunakan mekanisme *overcollateralization*—nilai agunan harus lebih besar dari nilai pinjaman, biasanya 150% atau lebih—untuk mengelola risiko gagal bayar tanpa memerlukan penilaian kredit. Namun, pendekatan ini memiliki dua kelemahan fundamental untuk konteks koperasi. Pertama, *overcollateralization* mengecualikan anggota dengan modal terbatas—seseorang yang hanya memiliki simpanan 100 USDC tidak akan dapat meminjam karena agunan yang diminta melebihi kemampuannya. Kedua, suku bunga dalam protokol DeFi bersifat dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran pasar (*utilization rate*), sehingga anggota koperasi tidak memiliki kepastian biaya pinjaman.

LakomiLoans mengadaptasi mekanisme DeFi dengan modifikasi yang sesuai untuk koperasi: agunan tetap 25% (bukan 150%), suku bunga tetap 5% APY (bukan dinamis), dan kapasitas pinjaman berbasis kontribusi simpanan historis (30%/50%/70% LTV)—bukan berbasis nilai aset kripto yang dijaminkan. Pendekatan ini memungkinkan akses pinjaman yang lebih inklusif bagi anggota dengan modal terbatas, sambil tetap menjaga perlindungan terhadap risiko gagal bayar melalui mekanisme agunan dan *marketing* pinjaman bermasalah.

2.2.5 Keterbatasan Model DAO Existing

Model DAO yang ada memiliki beberapa keterbatasan fundamental ketika diterapkan pada koperasi. Pertama, *token-weighted voting* menciptakan plutokrasi yang bertentangan dengan Pasal 22(1) UU 25/1992 yang menetapkan prinsip satu anggota satu suara. Kedua, DAO umumnya tidak memiliki mekanisme pengawasan formal seperti

peran pengawas (*supervisory board*) yang diamanatkan dalam Pasal 38–39 UU 25/1992. Ketiga, DAO tidak memiliki struktur simpanan bertingkat (pokok, wajib, sukarela) sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Keempat, distribusi *surplus* dalam DAO umumnya proporsional terhadap *staking*, sedangkan UU 25/1992 Pasal 45 mengamanatkan distribusi berdasarkan kontribusi jasa usaha dan jasa modal. Kelima, DAO tidak mengakomodasi mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 26–27.

Saito dan Rose [?] mengeksplorasi DAO berbasis reputasi untuk sektor nirlaba sebagai alternatif dari *token-weighted voting*, mendemonstrasikan bahwa mekanisme tata kelola alternatif dapat lebih sesuai untuk organisasi berbasis misi sosial. Pendekatan reputasi ini paralel dengan desain kontribusi Lakomi di mana akumulasi simpanan—bukan pembelian token—menentukan kapasitas pinjaman anggota. Messias dkk. [?] menganalisis pemungutan suara terdesentralisasi untuk mengamendemen *smart contract* DeFi dan menemukan bahwa partisipasi pemilih dalam tata kelola on-chain sangat rendah—sebagian besar pemegang token tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Temuan ini menekankan pentingnya mendesain mekanisme tata kelola yang mengurangi friksi partisipasi, seperti kuorum yang realistis (67%) dan periode pemungutan suara yang memadai (7 hari) sebagaimana diterapkan dalam Lakomi.

Ma dkk. [?] melakukan studi komprehensif tentang isu-isu tata kelola dalam aplikasi DeFi dan mengidentifikasi bahwa konsentrasi *governance token* adalah masalah paling serius yang menggerogoti legitimasi demokratis DAO. Mereka merekomendasikan mekanisme delegasi suara, *quorum-based voting*, dan pemisahan kekuasaan sebagai mitigasi—ketiga rekomendasi ini telah diimplementasikan dalam desain LakomiGovern. Sharma dkk. [?] membongkar bagaimana DAO bekerja dalam praktik melalui analisis empiris terhadap operasional DAO di berbagai blockchain, mengungkapkan kesenjangan signifikan antara cita-cita desentralisasi dan realitas operasional di mana sekelompok kecil kontributor inti mendominasi pengambilan keputusan.

2.2.6 Evolusi Regulasi Perkoperasian Indonesia

Regulasi perkoperasian di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak kemerdekaan. Undang-Undang pertama yang mengatur perkoperasian adalah UU No. 79 Tahun 1958, yang kemudian digantikan oleh UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. UU No. 25 Tahun 1992 merupakan penyempurnaan besar yang menyesuaikan kerangka hukum koperasi dengan perkembangan ekonomi nasional, dan tetap berlaku hingga saat ini—menjadikannya salah satu undang-undang dengan masa berlaku terlalu lama tanpa amendemen signifikan di Indonesia. Fakta ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi menunjukkan stabilitas prinsip-prinsip dasar koperasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwa kerangka hukum belum beradaptasi dengan perkembangan

teknologi digital yang pesat dalam tiga dekade terakhir.

Era reformasi membawa perubahan struktural dalam pengawasan koperasi. Sebelum tahun 2011, pengawasan terhadap KSP dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, pertumbuhan KSP yang pesat dan munculnya kasus-kasus gagal bayar berskala besar mendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini mengalihkan sebagian wewenang pengawasan KSP dari Kemenkop UKM ke OJK, menciptakan rezim pengawasan ganda yang—menurut analisis Putra dkk. [?]¹—masih menyisakan ketidakjelasan batas wewenang (*regulatory overlap*) yang berpotensi menciptakan celah pengawasan. Ketidadaan kejelasan ini memiliki konsekuensi langsung: pengawas internal koperasi menjadi satu-satunya garis pertahanan yang konsisten, menekankan urgensi mekanisme pengawasan on-chain seperti PENGAWAS_ROLE yang beroperasi independen dari dinamika regulasi eksternal.

Pada tahun 2021, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) membawa perubahan signifikan melalui PP No. 7 Tahun 2021. Peraturan ini menyederhanakan prosedur pendirian koperasi, mendorong digitalisasi operasional, dan memperkuat perlindungan terhadap anggota. Namun, implementasi digitalisasi yang dimaksud dalam PP 7/2021 masih terbatas pada penggunaan sistem informasi konvensional (basis data terpusat, portal web) dan belum mengakomodasi potensi teknologi *distributed ledger* seperti blockchain. Kesenjangan antara mandat digitalisasi dan keterbatasan implementasi teknologi ini menjadi justifikasi kebijakan (*policy justification*) yang kuat untuk sistem seperti Lakomi—sebuah platform yang tidak hanya mendigitalkan proses administratif, tetapi mentransformasi kepatuhan regulasi menjadi properti bawaan sistem melalui *smart contract*.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 [?]² merupakan regulasi terkini yang secara spesifik mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permenkop ini memperkenalkan beberapa ketentuan yang langsung memengaruhi desain Lakomi: (1) batas maksimum suku bunga pinjaman yang wajar—diterjemahkan menjadi suku bunga tetap 5% APY; (2) kewajiban pembentukan dana cadangan—diterjemahkan menjadi alokasi otomatis 5% dari SHU ke dana cadangan; (3) persyaratan agunan dan batas pinjaman—diterjemahkan menjadi mekanisme *loan-to-value* bertingkat; dan (4) prosedur penanganan pinjaman bermasalah—diterjemahkan menjadi fungsi `markDefaulted()` dan `claimCollateral()` dengan perlindungan akses berbasis peran. Fakta bahwa ketentuan-ketentuan operasional ini dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam logika *smart contract* mendemonstrasikan kelayakan pendekatan pemetaan regulasi-ke-kontrak yang diusung oleh penelitian ini.

2.3 Koperasi di Indonesia

2.3.1 Definisi dan Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [?], koperasi didefinisikan sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Definisi ini mengandung tiga elemen kunci: (1) koperasi adalah badan usaha—bukan sekadar perkumpulan sosial, melainkan entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha; (2) koperasi beranggotakan orang atau badan hukum—keanggotaan bersifat personal dan tidak dapat diperjualbelikan; dan (3) koperasi berdasarkan asas kekeluargaan—membedakannya dari perseroan terbatas yang berdasarkan asas kapital.

Pasal 5 UU 25/1992 menjabarkan empat prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional: (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, dan (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Prinsip-prinsip ini mencerminkan karakteristik unik koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan kesejahteraan anggota (*member welfare*) di atas akumulasi modal (*capital accumulation*).

Maryam [?] menganalisis pendirian Koperasi Desa Merah Putih dalam kerangka UU 25/1992 dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi sejak tahap pendirian. Analisis ini relevan untuk implementasi on-chain di mana aturan kepatuhan harus dikodekan sejak awal dalam *smart contract*.

Berdasarkan UU 25/1992, koperasi di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dengan jumlah minimal 20 orang pendiri. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, seperti gabungan koperasi, pusat koperasi, dan induk koperasi. Berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dikategorikan menjadi: Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota, Koperasi Konsumen yang menyediakan barang konsumsi, Koperasi Produsen yang membantu produksi dan pemasaran hasil anggota, Koperasi Jasa yang menyediakan layanan non-keuangan, dan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha. Penelitian ini berfokus pada KSP sebagai jenis koperasi yang paling relevan dengan sistem keuangan berbasis blockchain karena melibatkan transaksi simpanan dan pinjaman yang dapat diotomatisasi melalui *smart contract*.

Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan pola pertumbuhan yang signifikan. Setelah masa reformasi, jumlah koperasi meningkat pesat dari sekitar 60.000 unit (1998) menjadi lebih dari 127.000 unit (2023). Namun, peningkatan kuantitas ini tidak selalu

diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 40% koperasi di Indonesia dikategorikan "tidak aktif" dan hanya sebagian kecil yang telah mengadopsi sistem informasi manajemen modern. Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah dan kualitas tata kelola ini menjadi salah satu justifikasi utama untuk pendekatan digitalisasi yang ditawarkan oleh Lakomi.

2.3.2 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi terdiri dari tiga organ utama: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota (Pasal 26–27) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan laporan keuangan, dan menetapkan pembagian SHU. Setiap anggota memiliki satu suara (Pasal 22(1)), tanpa memandang jumlah simpanan atau kontribusi modal.

Pengurus (Pasal 29–32) adalah badan eksekutif yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengelola operasional koperasi sehari-hari. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui mekanisme tata kelola. Kartika dkk. [?] menekankan bahwa pengurus memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk mengelola aset koperasi dengan itikad baik.

Pengawas (Pasal 38–39) adalah badan pengawas independen yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus. Pengawas memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh catatan keuangan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan dalam kondisi tertentu dapat meminta Rapat Anggota Luar Biasa untuk memberhentikan pengurus. Berbeda dengan Dewan Komisaris pada PT yang mewakili kepentingan pemegang saham, pengawas koperasi dipilih oleh seluruh anggota dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota. Kartika dkk. [?] menekankan bahwa pengawas memiliki kewajiban hukum untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan pengelolaan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul dari kelalaian pengawasan. Dalam Lakomi, wewenang pengawas diimplementasikan secara on-chain melalui PENGAWAS_ROLE yang dapat: (1) mengakses laporan keuangan real-time melalui `getPengawasAuditReport()`, (2) mem-veto proposal yang telah lolos pemungutan suara sebelum eksekusi, dan (3) memantau seluruh transaksi *vault* melalui *event log* yang tidak dapat dimanipulasi. Putra dkk. [?] menganalisis dualisme kewenangan pengawasan KSP antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengidentifikasi ketidakjelasan batas wewenang yang berpotensi menciptakan celah pengawasan (*regulatory gap*)—sebuah permasalahan yang dimitigasi Lakomi melalui transparansi on-chain yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara simultan oleh pengawas internal dan regulator eksternal tanpa ketergantungan pada laporan periodik.

2.3.3 Sistem Simpanan

Pasal 41 UU 25/1992 mengatur tiga jenis simpanan koperasi. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota pada saat mendaftar sebagai anggota, dibayarkan satu kali, dan jumlahnya sama untuk semua anggota. Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota secara berkala dalam jangka waktu tertentu, jumlahnya dapat berbeda berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Simpanan Sukarela adalah simpanan yang dibayarkan secara sukarela oleh anggota di luar kewajiban simpanan pokok dan wajib.

Sailana dkk. [?] menganalisis pengaruh ketiga jenis simpanan terhadap SHU anggota koperasi dan menemukan bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU, sedangkan Simpanan Sukarela tidak signifikan—menunjukkan bahwa kontribusi simpanan yang terstruktur dan berkelanjutan lebih penting daripada simpanan sporadis. Temuan ini mendukung desain Lakomi yang memberikan bobot lebih pada *tier* kontribusi berbasis simpanan kumulatif.

2.3.4 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pasal 45 UU 25/1992 mengatur distribusi SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainya termasuk pajak. SHU dibagi untuk: (1) dana cadangan, (2) jasa anggota—proporsional berdasarkan jasa usaha dan jasa modal masing-masing anggota, (3) dana pendidikan koperasi, (4) dana pengurus, dan (5) dana kesejahteraan sosial. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi—bukan berdasarkan besarnya modal yang disetor.

Pasal 45 ayat (2) secara spesifik menetapkan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota harus dibagikan secara adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Ayat ini membedakan SHU koperasi dari dividen perusahaan: dividen dibagikan berdasarkan kepemilikan saham, SHU dibagikan berdasarkan partisipasi dalam kegiatan usaha koperasi. Seorang anggota yang aktif meminjam akan menerima jasa usaha yang lebih besar dibandingkan anggota yang hanya menyimpan dana, karena kontribusinya terhadap pendapatan bunga koperasi lebih besar. Prinsip ini diakomodasi dalam Lakomi melalui mekanisme distribusi berbasis *shares* yang merefleksikan kontribusi simpanan sukarela—bukan sebagai representasi kepemilikan ekuitas, melainkan sebagai ukuran partisipasi ekonomi.

Arisudhana dkk. [?] menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan dan distribusi SHU sebagai salah satu prinsip koperasi yang membedakannya dari badan usaha kapitalis. Mereka mengusulkan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas—sebuah argumen yang menjadi justifikasi kuat untuk penerapan blockchain dalam manajemen SHU koperasi. Dalam sistem konvensional, perhitungan SHU dilakukan oleh pengurus secara manual atau menggunakan *spreadsheet*, menciptakan ketergantungan pada integritas individu dan tidak memberikan mekanisme verifikasi independen bagi anggota. Dalam Lakomi, distribusi SHU dieksekusi oleh *smart contract* berdasarkan *basis points* yang telah ditetapkan melalui tata kelola—setiap anggota dapat memverifikasi perhitungan secara independen melalui *block explorer*, mentransformasi SHU dari "angka yang diumumkan pengurus" menjadi "hasil komputasi deterministik yang dapat diaudit."

2.3.5 Tantangan Koperasi Tradisional

Koperasi tradisional di Indonesia menghadapi beberapa tantangan struktural yang menghambat efektivitasnya. Antoni dan Razaga [?] mengidentifikasi permasalahan hukum pada kegiatan KSP di Indonesia yang meliputi: (1) kesenjangan regulasi—ketidakjelasan batas wewenang antara Kemenkop UKM dan OJK menciptakan celah pengawasan, (2) kegagalan pengawasan—pengawas koperasi seringkali tidak memiliki akses *real-time* ke data keuangan, (3) masalah *open-loop*—dana anggota keluar dari sistem koperasi tanpa mekanisme pelacakan yang memadai, dan (4) ketiadaan asuransi simpanan—tidak ada LPS untuk koperasi sebagaimana untuk perbankan.

Novatiani dkk. [?] meneliti pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan pada 68 KSP di Bandung dan menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hapsari dkk. [?] menganalisis perlindungan hukum dalam modernisasi UMKM melalui penerapan *fintech* di era digital, menggunakan studi kasus OJK dan Dinas Koperasi Lampung. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kerangka hukum perlindungan konsumen untuk layanan *fintech* masih belum memadai—sebuah temuan yang menjustifikasi kebutuhan akan mekanisme perlindungan bawaan (*built-in*) seperti yang ditawarkan oleh *smart contract*.

Supatminingsih dan Handayani [?] membandingkan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, menemukan penurunan signifikan pada pendapatan UMKM selama pandemi yang menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang tangguh dan inklusif. Indriani dkk. [?] mengevaluasi model pengelolaan simpan pinjam di koperasi pegawai dan mengidentifikasi bahwa struktur simpan pinjam yang terdokumentasi dengan baik—dengan pemisahan yang jelas antara simpanan pokok, wajib, dan sukarela—berkontribusi pada keberlanjutan operasional koperasi. Temuan ini mendukung desain LakomiVault yang mengimplementasikan tiga jenis simpanan secara terstruktur dengan pencatatan on-chain yang tidak dapat diubah.

2.3.6 Transformasi Digital Koperasi

Sejumlah penelitian telah mengkaji adopsi teknologi digital dalam operasional koperasi Indonesia. Nashoha dkk. [?] melakukan studi kualitatif tentang transformasi digital dalam manajemen koperasi dan mengidentifikasi bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pencatatan keuangan, dan aksesibilitas layanan bagi anggota. Namun, mereka juga mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital pengurus menjadi hambatan utama adopsi.

Fadhilah dan Darmawati [?] meneliti pengaruh digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah menggunakan indikator ROA, ROE, dan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, mendukung argumen bahwa investasi teknologi bukan sekadar biaya tetapi memberikan *return* yang terukur. Farida dan Rofiq [?] mendokumentasikan transformasi komunikasi digital di koperasi melalui studi kasus KTKI dan aplikasi KITA, menunjukkan bahwa teknologi komunikasi digital meningkatkan keterlibatan anggota dan mempercepat penyebaran informasi koperasi.

Rustariyuni dkk. [?] meneliti adopsi teknologi digital pada koperasi di Provinsi Bali selama pandemi Covid-19 dan mengidentifikasi tiga faktor pendorong utama: kredibilitas teknologi, persepsi biaya, dan kondisi fasilitasi. Temuan ini relevan untuk desain antarmuka Lakomi yang perlu mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan biaya akses bagi anggota koperasi di berbagai tingkat literasi digital. Galib dkk. [?] mengusulkan model pembentukan koperasi digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, menekankan bahwa koperasi digital dapat menjadi instrumen inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal.

2.3.7 Manajemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi

Muslim dkk. [?] mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan koperasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem akuntansi digital memungkinkan pencatatan transaksi secara *real-time*, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, dan memfasilitasi audit yang lebih efisien. Maryati dkk. [?] mengusulkan model sistem simpan pinjam berbasis *web-site* dengan arsitektur *client-server*, mendemonstrasikan bahwa sistem informasi dapat mengotomatisasi perhitungan bunga, pelacakan angsuran, dan pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Rahma dkk. [?] menganalisis dampak kredit macet terhadap perputaran arus kas pada koperasi pemasaran dan menemukan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Cash Turnover Ratio* (CTR)—semakin tinggi NPL, semakin rendah perputaran kas. Temuan ini menjustifikasi mekanisme agunan dan *loan-to-*

value berbasis kontribusi dalam LakomiLoans yang bertujuan meminimalkan risiko gagal bayar. Zahra dan Mulawarman [?] melakukan penilaian tingkat kesehatan KSP menggunakan kerangka 7 aspek Permenkop dan menemukan skor rata-rata 65,98—kategori "Cukup Sehat"—yang menunjukkan bahwa banyak KSP masih memerlukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

2.3.8 Pengawasan dan Fraud di Koperasi

Putra dkk. [?] menganalisis dualisme kewenangan pengawasan KSP antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian mereka mengidentifikasi tumpang tindih regulasi yang menciptakan celah pengawasan—koperasi simpan pinjam berada dalam wilayah abu-abu antara pengawasan kementerian dan otoritas keuangan. Temuan ini menjustifikasi kebutuhan akan mekanisme pengawasan internal yang kuat—seperti PENGAWAS_ROLE dengan hak veto dalam Lakomi—yang melengkapi pengawasan eksternal.

Tania dkk. [?] menginvestigasi faktor risiko fraud di lembaga KSP menggunakan perspektif *fraud diamond*—tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kesempatan (kelemahan pengendalian internal) adalah faktor dominan yang memungkinkan terjadinya fraud. Pebrianti dan Handayani [?] meneliti peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud pada laporan keuangan koperasi, menekankan pentingnya pengendalian internal dan audit independen. Kedua penelitian ini memperkuat justifikasi untuk sistem on-chain Lakomi di mana setiap transaksi tercatat secara tidak dapat diubah dan dapat diaudit secara publik, secara fundamental mengurangi "kesempatan" sebagai faktor fraud dominan.

Kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor koperasi Indonesia menunjukkan pola berulang yang bersifat sistemik. Laporan OJK mencatat bahwa sepanjang 2020–2024, terdapat lebih dari 10 kasus KSP bermasalah dengan total kerugian anggota mencapai puluhan triliun rupiah. Sebagian besar kasus memiliki karakteristik serupa: pencatatan ganda, mark-up nilai pinjaman, penggelapan dana simpanan, dan manipulasi laporan keuangan—yang semuanya dimungkinkan oleh ketiadaan sistem pencatatan yang transparan dan imutabel. Pola ini menegaskan urgensi peralihan dari sistem pencatatan manual ke sistem berbasis blockchain yang secara fundamental mencegah manipulasi data melalui properti kriptografisnya, bukan melalui pengawasan administratif yang rentan terhadap kolusi.

Di tingkat internasional, beberapa inisiatif blockchain untuk koperasi telah muncul. Platform seperti Colu, CIC (Cooperative Identity Credential), dan FairCoin mengusulkan berbagai pendekatan untuk mengintegrasikan blockchain ke dalam model koperasi. Namun, sebagian besar platform ini beroperasi pada *public blockchain* dengan biaya transaksi yang tinggi dan tidak dirancang untuk mematuhi regulasi nasional spesi-

fik seperti UU 25/1992. Lakomi menawarkan pendekatan yang berbeda: memanfaatkan blockchain konsorsium nasional (DChain) dengan biaya rendah dan memetakan langsung ketentuan regulasi nasional ke dalam kode yang dapat dieksekusi—sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam konteks koperasi Indonesia.

2.3.9 Partisipasi dan Pemberdayaan Anggota

Partisipasi anggota adalah inti dari koperasi sebagai organisasi berbasis keanggotaan. Fauzi [?] meneliti pengaruh pemberdayaan terhadap partisipasi anggota koperasi pada 35 pengurus di Rokan Hilir dan menemukan bahwa pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi. Gunawan [?] mengidentifikasi faktor pendidikan dan pelatihan anggota sebagai determinan partisipasi anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi—konsep keanggotaan ganda (*dual identity*) yang unik pada koperasi. Sahputr dkk. [?] meneliti peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi anggota pada RAT dan menemukan bahwa dukungan institusional signifikan memengaruhi tingkat kehadiran dan keterlibatan anggota.

Pratama dan Soejoto [?] mendokumentasikan upaya pengurus koperasi wanita untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui pendekatan personal dan program edukasi. Anjani dkk. [?] melaporkan program pendampingan tata kelola operasional koperasi yang mencakup komputerisasi administrasi, penyusunan SOP, dan perbaikan struktur organisasi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan kombinasi pendekatan teknologi, kelembagaan, dan sosial—sebuah wawasan yang diterjemahkan dalam Lakomi melalui antarmuka yang aksesibel, transparansi on-chain, dan mekanisme tata kelola yang inklusif.

2.3.10 Blockchain dan Fintech dalam Konteks Koperasi Indonesia

Wilson dkk. [?] melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) tentang implementasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di sektor keuangan Indonesia. Penelitian mereka mengidentifikasi tiga manfaat utama blockchain yang relevan untuk koperasi: (1) imutabilitas data yang mencegah manipulasi catatan keuangan—setiap transaksi yang tercatat dalam blok tidak dapat diubah tanpa terdeteksi; (2) transparansi melalui *distributed ledger* yang dapat diakses dan diverifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan—anggota, pengurus, pengawas, dan regulator dapat memantau aktivitas koperasi secara *real-time* tanpa bergantung pada laporan periodik; dan (3) otomatisasi melalui *smart contract* yang mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Ketiga manfaat ini secara langsung menjawab tiga permasalahan struktural koperasi yang diidentifikasi dalam Bab ??: tata kelola tidak transparan (manfaat 1), partisipasi anggota rendah (manfaat 2), dan distribusi SHU tidak transparan (manfaat 3).

Kurniawan dkk. [?] melakukan analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* tentang hambatan implementasi blockchain di logistik negara berkembang dengan perspektif Indonesia, mengikuti protokol PRISMA dengan 63 artikel. Mereka mengidentifikasi tiga kategori hambatan yang relevan untuk adopsi blockchain di sektor koperasi: (1) hambatan teknis—skalabilitas, interoperabilitas antar-platform, dan konsumsi energi dari mekanisme konsensus; (2) hambatan organisasional—resistensi terhadap perubahan, kurangnya keahlian teknis di kalangan pengurus koperasi, dan ketiadaan *business case* yang jelas; dan (3) hambatan regulasi—ketidakpastian hukum tentang status *smart contract*, ketiadaan standar teknis nasional untuk blockchain, dan tumpang tindih kewenangan antara Kemenkop UKM dan OJK. Temuan ini memberikan kerangka analitis untuk mengantisipasi tantangan dalam adopsi Lakomi oleh koperasi di lapangan, dan menekankan bahwa keberhasilan teknis *smart contract* hanyalah salah satu prasyarat—prasyarat organisasional dan regulasi sama pentingnya untuk adopsi yang berkelanjutan.

Widodo dkk. [?] meneliti ekosistem *fintech* syariah berbasis blockchain dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan studi kasus KSU Kirap Entrepreneurship Klaten. Penelitian *mixed-methods* ini menemukan bahwa integrasi blockchain dengan *fintech* syariah menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan efisien dibandingkan sistem konvensional, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana koperasi—sebuah temuan yang sangat relevan untuk Lakomi mengingat kepercayaan anggota adalah fondasi utama keberlangsungan koperasi. Studi kasus KSU Kirap juga mendemonstrasikan bahwa implementasi blockchain di koperasi Indonesia bukan sekadar konsep teoretis—telah ada preseden nyata yang menunjukkan kelayakan dan manfaat teknologi ini dalam konteks lokal.

Analisis yuridis tentang keabsahan *smart contract* dalam perspektif hukum perdata Indonesia [?] memberikan fondasi hukum yang penting untuk penelitian ini. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa *smart contract* dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata—kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal—selama kode *smart contract* dapat dibuktikan sebagai representasi otentik dari kesepakatan para pihak. Dalam konteks Lakomi, setiap interaksi anggota dengan *smart contract*—pendaftaran, pembayaran simpanan, pengajuan pinjaman—merupakan manifestasi dari kesepakatan yang sah secara hukum, dan pencatatan on-chain berfungsi sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam UU ITE. Satibi dkk. [?] mengusulkan kerangka tata kelola hibrida untuk DAO yang menyelaraskan standar internasional (COBIT, ITIL) dengan regulasi kripto Indonesia (Bappebti, OJK, BI), menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang tentang kebutuhan menyelaraskan inovasi blockchain dengan kerangka regulasi nasional—sebuah pendekatan yang sejalan dengan filosofi desain Lakomi.

2.4 Regulasi Terkait

2.4.1 UU 25/1992 tentang Perkoperasian

UU 25/1992 [?] adalah landasan hukum utama perkoperasian di Indonesia yang terdiri dari 17 bab dan 67 pasal. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek operasional koperasi mulai dari pendirian, keanggotaan, permodalan, tata kelola, pengawasan, hingga pembubaran. Untuk keperluan penelitian ini, 26 ketentuan operasional dari UU 25/1992 telah diidentifikasi dan dipetakan ke dalam fungsi *smart contract*. Ketentuan-ketentuan ini mencakup enam kategori: Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–21), Simpanan (Pasal 22(2), 41, 43), Pinjaman (Pasal 18), Tata Kelola (Pasal 22(1), 23, 26–27, 29–31), SHU (Pasal 45), dan Pengawas (Pasal 38–39).

Maryam [?] menganalisis pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari UU 25/1992, memberikan perspektif kontemporer tentang bagaimana undang-undang perkoperasian yang berusia lebih dari tiga dekade ini tetap relevan dalam konteks kebijakan koperasi terkini. Analisis Maryam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar UU 25/1992—kesukarelaan, demokrasi, dan keadilan—kompatibel dengan inovasi teknologi sepanjang implementasinya menghormati kerangka hukum yang telah ditetapkan.

2.4.2 PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 [?] adalah peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja (UU 11/2020) yang bertujuan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PP ini terdiri dari 12 bab dan 127 pasal yang mencakup: (1) kemudahan pendirian koperasi melalui sistem elektronik, (2) pelindungan usaha koperasi dari persaingan tidak sehat, (3) pemberdayaan melalui pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan, serta (4) pengembangan sistem informasi perkoperasian terintegrasi. Beberapa ketentuan dalam PP 7/2021 secara eksplisit mendorong digitalisasi koperasi dan penggunaan teknologi informasi—memberikan dasar hukum bagi implementasi sistem koperasi berbasis blockchain seperti Lakomi.

2.4.3 Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 [?] mengatur secara spesifik pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permenkop ini terdiri dari 16 bab dan 87 pasal yang mencakup: perizinan usaha simpan pinjam, tata cara pengumpulan dan penyaluran dana, suku bunga pinjaman, agunan, cadangan risiko, tata kelola, pengawasan, dan sanksi administratif. Permenkop 8/2023 mencabut Permenkop 9/2018 [?] yang sebelumnya mengatur penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian

secara umum, dan merevisi ketentuan tentang usaha simpan pinjam untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan koperasi pasca berbagai kasus KSP bermasalah.

Ketentuan kunci dalam Permenkop 8/2023 yang relevan untuk implementasi Lakomi meliputi: (1) Pasal 6–7 yang mengatur batas maksimum pemberian pinjaman dan suku bunga yang wajar—diimplementasikan melalui mekanisme *loan-to-value* bertingkat (30%/50%/70%) dan suku bunga tetap 5% APY, (2) Pasal 12 yang mengatur kewajiban pembentukan cadangan risiko—diimplementasikan melalui akumulasi dana cadangan 5% dalam LakomiVault, dan (3) Pasal 15–16 yang mengatur mekanisme penangnanan pinjaman bermasalah—diimplementasikan melalui fungsi `markDefaulted()` dan `claimCollateral()` dalam LakomiLoans dengan perlindungan akses berbasis peran.

2.4.4 Kepatuhan Regulasi melalui Smart Contract

Pemetaan regulasi ke dalam *smart contract*—yang menjadi kontribusi utama penelitian ini—memungkinkan verifikasi kepatuhan secara otomatis dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem tradisional di mana kepatuhan bergantung pada audit periodik dan itikad baik pengurus, *smart contract* menegakkan aturan secara deterministik: setiap transaksi yang melanggar ketentuan akan secara otomatis ditolak (*reverted*) oleh EVM. Pendekatan ini mentransformasi kepatuhan dari proses reaktif (*ex-post audit*) menjadi properti bawaan sistem (*ex-ante enforcement*).

Konsep pemetaan regulasi ke kode (*regulation-to-code mapping*) didasarkan pada premis bahwa ketentuan hukum yang bersifat operasional—yaitu ketentuan yang menetapkan kondisi, aksi, dan konsekuensi yang jelas—dapat diterjemahkan ke dalam logika kondisional *smart contract*. Contoh konkret: ketentuan "setiap anggota memiliki satu suara" (Pasal 22 ayat 1) diterjemahkan menjadi `getVotingPower(address)` `returns 1` yang dijamin oleh `state Boolean hasVoted` per proposal. Ketentuan "SHU dibagi untuk dana cadangan, jasa anggota, dana pendidikan, dana pengurus, dan dana kesejahteraan sosial" (Pasal 45 ayat 2) diterjemahkan menjadi fungsi `distributeSHU()` yang mendistribusikan dana ke enam kategori berdasarkan *basis points*. Ketentuan yang bersifat kualitatif atau memerlukan penilaian diskresioner—seperti "pengelolaan berdasarkan asas kekeluargaan" (Pasal 2)—tidak dapat dipetakan secara deterministik dan dengan demikian berada di luar lingkup otomatisasi.

Pendekatan ini tidak bertujuan menggantikan penilaian hukum manusia, melainkan melengkapinya: *smart contract* menangani kepatuhan yang dapat diverifikasi secara deterministik, sementara pengawas dan Rapat Anggota tetap memiliki kewenangan diskresioner yang dijamin melalui mekanisme veto dan voting. Model hibrida ini—otomatisasi untuk kepatuhan rutin, intervensi manusia untuk keputusan strategis—adalah kontribusi metodologis utama dari penelitian ini terhadap bidang *regulatory technology*

(*RegTech*) untuk koperasi.

2.4.5 Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Koperasi

Implementasi sistem informasi di sektor koperasi Indonesia masih sangat terbatas. Winarto [?] meneliti peran *fintech* dalam UMKM di tiga kabupaten (Pekalongan, Batang, Pemalang) dan menemukan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam inklusi keuangan—memberikan akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Temuan ini mendukung argumen bahwa platform digital seperti Lakomi dapat menjadi instrumen inklusi keuangan untuk anggota koperasi di daerah yang kurang terlayani.

Supatminingsih dan Handayani [?] melakukan analisis kuantitatif perbandingan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, mendokumentasikan penurunan pendapatan yang signifikan yang menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang tangguh. Hapsari dkk. [?] menganalisis kerangka perlindungan hukum untuk modernisasi UMKM melalui *fintech* dengan studi kasus OJK dan Dinas Koperasi Lampung, mengidentifikasi bahwa kerangka hukum yang ada belum memadai untuk melindungi konsumen *fintech*—sebuah celah yang dapat diisi oleh *smart contract* yang menegakkan aturan perlindungan konsumen secara otomatis.

Dalam konteks yang lebih luas, adopsi teknologi blockchain oleh koperasi juga menghadapi tantangan infrastruktur. Kurniawan dkk. [?] melakukan analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* tentang hambatan implementasi blockchain di logistik negara berkembang dengan perspektif Indonesia. Mereka mengidentifikasi tiga kategori hambatan: teknis (skalabilitas, interoperabilitas, konsumsi energi), organisasional (resistensi perubahan, kurangnya keahlian teknis), dan regulasi (ketidakpastian hukum, ketiadaan standar). Temuan ini memberikan kerangka analitis untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi dalam adopsi Lakomi oleh koperasi di lapangan, dan menekankan bahwa keberhasilan teknis *smart contract* hanyalah salah satu prasyarat—prasyarat organisasional dan regulasi sama pentingnya untuk adopsi yang berkelanjutan.

2.4.6 Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam

Manajemen risiko merupakan aspek kritis dalam operasional KSP yang sering kali diabaikan. Rahma dkk. [?] menganalisis dampak kredit macet terhadap perputaran arus kas pada koperasi pemasaran dan menemukan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Cash Turnover Ratio*—setiap kenaikan NPL sebesar 1% mengakibatkan penurunan perputaran kas yang proporsional. Temuan ini mengjustifikasi mekanisme agunan (25%) dan *loan-to-value* berbasis kontribusi dalam LakomiLoans yang secara fundamental dirancang untuk meminimalkan risiko gagal bayar: anggota hanya dapat meminjam hingga persentase tertentu dari kontribusi simpanan kumulatif

mereka, menciptakan *buffer* alami terhadap kerugian.

Zahra dan Mulawarman [?] melakukan penilaian tingkat kesehatan KSP menggunakan kerangka 7 aspek Permenkop dan menemukan skor rata-rata 65,98 pada KSP Mitra Sukses Lestari Malang—kategori "Cukup Sehat" yang mengindikasikan bahwa banyak KSP masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek termasuk permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Indriani dkk. [?] mengevaluasi model pengelolaan simpan pinjam di koperasi pegawai dan mengidentifikasi bahwa pemisahan yang jelas antara simpanan pokok, wajib, dan sukarela—serta pencatatan yang akurat untuk masing-masing jenis—berkontribusi pada keberlanjutan operasional jangka panjang. Kedua temuan ini mendukung desain LakomiVault yang mengimplementasikan tiga jenis simpanan secara terstruktur dengan pencatatan on-chain yang tidak dapat diubah, menyediakan fondasi untuk penilaian kesehatan koperasi yang transparan dan berkelanjutan.

2.4.7 Perbandingan Model Tata Kelola: Koperasi vs Korporasi vs DAO

Untuk memahami posisi unik Lakomi dalam spektrum model tata kelola organisasi, perlu dilakukan perbandingan sistematis antara tiga model: koperasi tradisional, korporasi (Perseroan Terbatas), dan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO). Masing-masing model memiliki karakteristik fundamental yang berbeda dalam hal kepemilikan, pengambilan keputusan, distribusi surplus, transparansi, dan mekanisme pengawasan.

Koperasi Tradisional didasarkan pada prinsip keanggotaan—satu orang, satu suara—tanpa memandang kontribusi modal. Kepemilikan bersifat kolektif dan tidak dapat diperjualbelikan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota yang diselenggarakan minimal setahun sekali. Surplus (SHU) didistribusikan berdasarkan kontribusi transaksi anggota, bukan berdasarkan modal yang disetor. Transparansi terbatas pada laporan periodik yang disampaikan dalam RAT, dan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yang dipilih oleh anggota.

Korporasi (PT) didasarkan pada prinsip kapital—satu saham, satu suara. Kepemilikan direpresentasikan oleh saham yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen didistribusikan proporsional terhadap kepemilikan saham. Transparansi diwajibkan oleh regulasi pasar modal untuk perusahaan publik, namun perusahaan tertutup memiliki kewajiban pelaporan yang lebih terbatas. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham.

DAO didasarkan pada prinsip *token-weighted voting*—kekuatan suara proporsional terhadap kepemilikan token. Kepemilikan direpresentasikan oleh *governance token* yang dapat diperdagangkan di bursa kripto. Pengambilan keputusan dilakukan secara

kontinu melalui proposal on-chain. Surplus (dalam bentuk *protocol revenue*) didistribusikan kepada pemegang token atau *staker*. Transparansi bersifat penuh—seluruh transaksi dan keputusan tercatat pada *public ledger*. Namun, pengawasan formal umumnya tidak ada; keamanan bergantung pada kode *smart contract* dan insentif ekonomi.

Lakomi memadukan elemen-elemen terbaik dari ketiga model: (1) dari koperasi tradisional, Lakomi mengadopsi prinsip satu-anggota-satu-suara dan struktur simpanan bertingkat; (2) dari korporasi, Lakomi mengadopsi pemisahan peran yang jelas antara eksekutif (pengurus) dan pengawas; dan (3) dari DAO, Lakomi mengadopsi transparansi penuh, otomatisasi melalui *smart contract*, dan mekanisme tata kelola on-chain. Yang membedakan Lakomi dari ketiganya adalah pendekatan *dual-track*: kontribusi finansial (simpanan) memengaruhi kapasitas pinjaman tetapi tidak memengaruhi hak suara—mensintesis insentif ekonomi korporasi/DAO dengan prinsip demokrasi koperasi dalam satu sistem yang koheren.

2.5 Penelitian Terdahulu

Bagian ini membandingkan penelitian Lakomi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tabel 2.2 merangkum perbandingan berdasarkan lima dimensi: fokus penelitian, penggunaan blockchain, kepatuhan terhadap UU 25/1992, mekanisme voting, dan implementasi distribusi SHU.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2, belum ada penelitian yang mengimplementasikan UU 25/1992 secara menyeluruh ke dalam *smart contract*. Analisis sistematis terhadap 10 penelitian terdahulu mengungkapkan tiga kesenjangan utama: (1) **Kepatuhan Regulasi**—dari 10 penelitian, tidak satu pun yang mengimplementasikan ketentuan UU 25/1992 secara lengkap. Arisudhana dkk. membahas prinsip koperasi dalam konteks blockchain tetapi tidak menghasilkan implementasi on-chain. Sailana dkk. menganalisis pengaruh simpanan terhadap SHU namun terbatas pada analisis statistik tanpa komponen blockchain. (2) **Mekanisme Voting**—mayoritas penelitian DAO (Hassan, Sun, Sharma, Liu) menggunakan *token-weighted voting*, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip satu-anggota-satu-suara dalam UU 25/1992. Tamai dan Kasahara adalah pengecualian dengan pendekatan *hybrid voting*, namun mekanisme mereka dirancang untuk DAO umum, bukan untuk kepatuhan regulasi spesifik. (3) **Distribusi SHU**—dari seluruh penelitian terdahulu, tidak ada yang mengimplementasikan distribusi SHU on-chain dengan kategori yang ditentukan regulasi. El Amine dan Sari berfokus pada registri properti, Liu dan Zhang pada demokrasi cair, dan Saito dan Rose pada reputasi—ketiganya tidak mencakup mekanisme distribusi surplus koperasi.

Kontribusi utama Lakomi yang membedakannya dari penelitian terdahulu adalah: (1) pemetaan lengkap 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract* yang saling terintegrasi—pertama kalinya regulasi perkoperasian nasional diimplementasikan

Tabel 2.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Lakomi

Peneliti	Fokus	Blockchain	Kepatuhan UU 25/92	Voting	Distribusi SHU
Arisudhana (2025) [?]	dkk. Transparansi & akuntabilitas KSP	Tidak	Tidak	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Sailana dkk. (2023) [?]	Pengaruh simpanan terhadap SHU	Tidak	Parsial	Tidak dibahas	Proporsional terhadap simpanan
El Amine & Sari (2024) [?]	Registri properti koperasi	Ya (private)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Hassan & De Filippi (2021) [?]	Kerangka hukum DAO	Ya (Ethereum)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Sun dkk. (2022) [?]	Koalisi voting di MakerDAO	Ya (Ethereum)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Sharma dkk. (2024) [?]	Analisis skala besar DAO	Ya (multi-chain)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Tamai & Kasahara (2024) [?]	Voting whale	Ya (Ethereum)	Tidak	Hybrid (token + reputasi)	Tidak dibahas
Carata dkk. (2024) [?]	Smart contract	Ya (konseptual)	Tidak	Demokratis (konsep)	Tidak dibahas
Liu & Zhang (2024) [?]	Liquid democracy	Ya (ICP)	Tidak	Liquid democracy	Tidak dibahas
Saito & Rose (2023) [?]	Reputasi nonprofit	Ya (L1)	Tidak	Berbasis reputasi	Tidak dibahas
Lakomi (ini)	Koperasi penuh UU 25/92	Ya (DChain)	Lengkap (26 pasal)	1-anggota-1-suara	6 kategori on-chain

sebagai kode yang dapat dieksekusi; (2) arsitektur *dual-track* yang memisahkan kontribusi finansial (LTV pinjaman) dari hak suara (satu-anggota-satu-suara)—menjawab ketegangan fundamental antara insentif ekonomi dan demokrasi yang belum terselesaikan dalam desain DAO sebelumnya; (3) implementasi distribusi SHU enam kategori secara on-chain dengan parameter *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola—mentransformasi SHU dari proses administratif manual menjadi komputasi deterministik yang transparan; dan (4) mekanisme pengawasan on-chain melalui PENGAWAS_ROLE yang menyediakan akses *real-time* ke laporan keuangan dan hak veto terhadap proposal—mengisi kekosongan mekanisme pengawasan formal yang tidak ada dalam desain DAO konvensional.

2.5.1 Kesenjangan Digital dan Potensi Blockchain untuk Koperasi

Transformasi digital koperasi Indonesia menghadapi tantangan multidimensional. Nashoha dkk. [?] mengidentifikasi tiga hambatan utama: (1) keterbatasan infrastruktur teknologi—banyak koperasi di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet yang memadai; (2) literasi digital pengurus yang rendah—mayoritas pengurus koperasi berusia di atas 40 tahun dengan paparan teknologi terbatas; dan (3) resistensi organisasi terhadap perubahan—pola kerja manual yang telah berjalan puluhan tahun menciptakan inersia institusional yang sulit diatasi. Fadhillah dan Darmawati [?] membuktikan secara kuantitatif bahwa digitalisasi layanan koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROE, dan BOPO—memberikan justifikasi ekonomi bahwa investasi teknologi bukan sekadar kepatuhan terhadap amanat PP 7/2021, melainkan strategi bisnis yang menguntungkan.

Dalam konteks ini, blockchain menawarkan proposisi nilai yang unik. Berbeda dengan sistem informasi konvensional yang bersifat terpusat (*centralized*) dan rentan terhadap manipulasi *database administrator*, blockchain menyediakan *distributed ledger* yang: (1) tidak memerlukan kepercayaan pada satu pihak (*trustless*)—setiap anggota dapat memverifikasi catatan secara independen; (2) tahan terhadap manipulasi (*tamper-resistant*)—modifikasi data historis memerlukan konsensus mayoritas *node* yang secara praktis mustahil dilakukan secara diam-diam; dan (3) dapat diakses secara publik (*publicly auditable*)—regulator, auditor, dan masyarakat umum dapat memverifikasi kepatuhan tanpa memerlukan akses khusus ke *database* internal koperasi. Properti-properti ini secara langsung menjawab permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang telah diidentifikasi sebagai kelemahan fundamental koperasi tradisional.

Implementasi blockchain untuk koperasi di Indonesia juga memiliki landasan kebijakan yang kuat. PP 7/2021 [?] secara eksplisit mendorong penggunaan teknologi informasi dalam operasional koperasi, dan RPJMN 2020–2024 menetapkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas nasional. DChain sebagai infrastruktur blockchain konsorsium pendidikan tinggi menyediakan platform yang sesuai dengan konteks Indonesia—biaya rendah, identitas *node* terverifikasi, dan kompatibilitas penuh dengan ekosistem pengembangan Ethereum. Kombinasi antara mandat kebijakan, ketersediaan infrastruktur, dan urgensi perbaikan tata kelola menciptakan momentum yang tepat untuk implementasi sistem koperasi berbasis blockchain seperti Lakomi.

2.5.2 Tren dan Arah Masa Depan Blockchain untuk Koperasi

Perkembangan teknologi blockchain terus berakselerasi, membuka peluang baru yang relevan untuk aplikasi koperasi di masa depan. Beberapa tren yang patut dicermati meliputi:

Tokenisasi Aset Dunia Nyata (Real World Assets/RWA). Tokenisasi memungkinkan representasi digital dari aset fisik—seperti properti, komoditas, atau instrumen keuangan—dalam bentuk token pada blockchain. Untuk koperasi, tokenisasi membuka kemungkinan baru: simpanan anggota dapat direpresentasikan sebagai token yang dapat dijamin, portofolio pinjaman dapat disekuritisasi untuk memperoleh likuiditas tambahan, dan aset koperasi seperti gedung atau peralatan dapat difraksionalisasi untuk meningkatkan akses permodalan. Integrasi tokenisasi RWA dengan sistem Lakomi dapat memperluas cakupan layanan keuangan koperasi melampaui simpan pinjam konvensional.

Identitas Terdesentralisasi (Decentralized Identity/DID). Standar W3C untuk *Decentralized Identifiers* dan *Verifiable Credentials* menyediakan kerangka untuk identitas digital yang dikendalikan sendiri oleh pengguna (*self-sovereign identity*). Bagi koperasi, integrasi DID memungkinkan verifikasi identitas anggota tanpa bergantung pada otoritas pusat, sekaligus melindungi privasi data pribadi. Seorang anggota dapat membuktikan kelayakan kreditnya kepada koperasi menggunakan *Verifiable Credential* yang diterbitkan oleh koperasi sebelumnya, tanpa perlu mengungkapkan seluruh riwayat keuangannya. Integrasi DID dengan Lakomi merupakan langkah alami menuju sistem keanggotaan koperasi yang lebih aman dan menghormati privasi.

Zero-Knowledge Proofs (ZKP). ZKP adalah teknik kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa suatu pernyataan benar tanpa mengungkapkan informasi apa pun selain fakta bahwa pernyataan tersebut benar. Dalam konteks koperasi, ZKP memungkinkan skenario seperti: anggota membuktikan bahwa simpanannya di atas ambang tertentu tanpa mengungkapkan jumlah pastinya; koperasi membuktikan bahwa total SHU telah didistribusikan dengan benar tanpa mengungkapkan alokasi per anggota; atau regulator memverifikasi kepatuhan kolektif tanpa mengakses data individual anggota. Integrasi ZKP akan meningkatkan privasi dalam sistem Lakomi sambil mempertahankan transparansi dan auditabilitas.

Interoperabilitas Cross-Chain. Seiring dengan proliferasi berbagai platform blockchain (Ethereum, Polygon, Solana, dan berbagai blockchain konsorsium), kemampuan untuk mentransfer aset dan data antar-*chain* menjadi semakin penting. Protokol interoperabilitas seperti *cross-chain bridges* dan *inter-blockchain communication* (IBC) memungkinkan koperasi di satu blockchain untuk berinteraksi dengan koperasi atau layanan keuangan di blockchain lain. Untuk Lakomi, interoperabilitas *cross-chain* akan memungkinkan akses ke likuiditas dari ekosistem DeFi global, diversifikasi aset simpanan ke berbagai *stablecoin*, dan partisipasi dalam jaringan koperasi yang lebih luas melampaui batas-batas organisasi tunggal.

Kecerdasan Buatan dan Otomatisasi. Integrasi AI dengan *smart contract* membuka kemungkinan untuk pengambilan keputusan yang lebih canggih dalam tata kelola

koperasi. Model *machine learning* dapat menganalisis pola transaksi historis untuk memberikan rekomendasi parameter—seperti suku bunga optimal atau alokasi SHU—yang kemudian dapat diusulkan ke anggota melalui proposal tata kelola. *Oracle* terdesentralisasi seperti Chainlink dapat menyediakan data eksternal yang terverifikasi—nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga acuan—yang diperlukan untuk operasional koperasi yang lebih dinamis. Meskipun implementasi AI dalam tata kelola on-chain masih dalam tahap awal, tren ini menunjukkan arah evolusi yang potensial untuk sistem seperti Lakomi dalam jangka panjang.

Keenam tren ini—RWA, DID, ZKP, interoperabilitas, dan AI—secara kolektif menunjukkan bahwa ekosistem blockchain terus berkembang menuju infrastruktur keuangan yang semakin matang, aman, dan inklusif. Lakomi, sebagai implementasi awal blockchain untuk koperasi di Indonesia, diposisikan sebagai fondasi yang dapat diperluas secara modular untuk mengadopsi inovasi-inovasi ini di masa depan—memastikan bahwa koperasi Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan digital, tetapi juga siap memanfaatkan gelombang inovasi berikutnya dalam teknologi terdesentralisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem *blockchain-based cooperative* Lakomi. Pembahasan mencakup pendekatan penelitian, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, serta strategi pengujian.

3.1 Pendekatan Design Science Research

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang berfokus pada perancangan dan evaluasi *artefak* teknologi untuk mengatasi masalah praktis [?]. DSR dipilih karena penelitian bertujuan menghasilkan sistem *proof of concept* yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi.

Pemilihan DSR sebagai metodologi penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, DSR menekankan pada pembangunan *artefak* sebagai kontribusi utama—dalam konteks ini, *artefak* berupa empat *smart contract* yang mengimplementasikan regulasi perkoperasian ke dalam kode yang dapat dieksekusi secara otomatis. Kedua, DSR bersifat iteratif dan memungkinkan evaluasi berkelanjutan—setiap fungsi *smart contract* diuji secara fungsional untuk memverifikasi kepatuhannya terhadap pasal spesifik dalam UU 25/1992. Ketiga, DSR menyeimbangkan antara kontribusi praktis (sistem yang berfungsi) dan kontribusi teoretis (model pemetaan regulasi ke *smart contract*), yang sesuai dengan posisi penelitian ini di persimpangan antara rekayasa perangkat lunak dan ilmu hukum. Peffers dkk. [?] mengembangkan metodologi DSR yang lebih terstruktur dengan enam tahapan—identifikasi masalah, penetapan tujuan, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi—yang menjadi kerangka acuan untuk alur penelitian enam tahap yang diterapkan dalam penelitian ini.

Hevner [?] mengemukakan tiga siklus DSR—relevansi, rigor, dan desain—yang diterapkan sebagai berikut:

1. **Siklus Relevansi** — Menjembatani lingkungan masalah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional—tata kelola tidak transparan, pengelolaan manual, partisipasi anggota terbatas, dan kesenjangan regulasi pengawasan [?, ?]—serta kesenjangan antara DAO berbasis *token-weighted voting* dengan prinsip koperasi satu-anggota-satu-suara. Hasil dari siklus relevansi adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang diturunkan langsung dari UU 25/1992: 26 ketentuan yang harus diterjemahkan ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat diverifikasi.

2. **Siklus Rigor** — Menjembatani basis pengetahuan ilmiah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, regulasi perkoperasian Indonesia (UU 25/1992, PP 7/2021, Permenkop 8/2023), dan standar pengembangan *smart contract*. Basis pengetahuan juga mencakup spesifikasi teknis Ethereum (Yellow Paper), standar ERC-20, pola desain keamanan *smart contract* (AccessControl, ReentrancyGuard), dan arsitektur DChain sebagai infrastruktur blockchain konsorsium. Setiap keputusan desain dalam *smart contract*—dari pemilihan basis poin SHU hingga ambang kuorum 67%—dijustificasi melalui rujukan ke regulasi atau literatur yang relevan.
3. **Siklus Desain** — Membangun dan mengevaluasi *artefak* secara iteratif. *Artifact* yang dibangun berupa empat *smart contract* (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, LakomiLoans) dan *frontend* React. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional berbasis skenario yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992. Umpan balik dari hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki implementasi secara iteratif hingga seluruh 26 ketentuan terverifikasi. Siklus desain menghasilkan dua artefak utama: (1) sistem *proof of concept* yang berfungsi, dan (2) matriks pemetaan ketentuan hukum ke fungsi kode yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem serupa.

Ketiga siklus DSR tidak berjalan secara linear, melainkan saling terkait secara dinamis. Temuan dari pengujian fungsional (siklus desain) dapat memicu pengkajian ulang terhadap literatur (siklus rigor)—misalnya, ketika hasil pengujian menunjukkan bahwa suatu pola akses kontrol perlu diperkuat. Sebaliknya, literatur baru tentang regulasi perkoperasian (siklus rigor) dapat memperluas cakupan kebutuhan sistem (siklus relevansi). Interaksi dinamis antar siklus ini memastikan bahwa *artefak* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah dan relevansi praktis yang kuat.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem terdiri dari komponen *smart contract*, *frontend*, dan infrastruktur pendukung, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1.

3.2.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem adalah komputer dengan sistem operasi Ubuntu 22.04, prosesor Intel Core i7, memori 16 GB, dan koneksi internet untuk akses jaringan blockchain.

Tabel 3.1. Perangkat Lunak yang Digunakan

Kategori	Nama	Versi	Kegunaan
<i>Smart Contract</i>	Solidity	0.8.20	Bahasa pemrograman <i>smart contract</i>
	Hardhat	2.22	<i>Framework</i> pengembangan, pengujian, dan <i>deployment</i>
	OpenZeppelin Contracts	5.0	Library standar (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
	Ethers.js	6.x	Interaksi dengan jaringan EVM
<i>Frontend</i>	React	18	Framework antarmuka pengguna
	TypeScript	5.x	Bahasa pemrograman dengan <i>type safety</i>
	wagmi	2.x	Library React Hooks untuk interaksi <i>wallet</i>
Infrastruktur	DChain	—	Jaringan blockchain konsorsium (EVM-compatible, Chain ID 17845)
	MetaMask	—	<i>Wallet</i> browser untuk interaksi pengguna

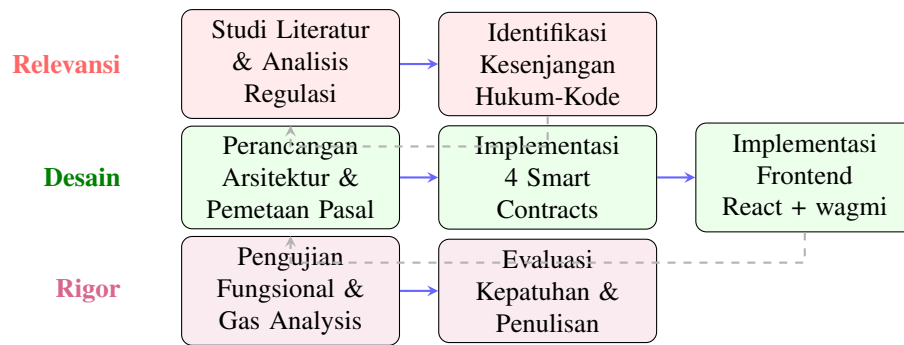
3.2.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai acuan regulasi utama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Dokumentasi teknis Ethereum, Hardhat, OpenZeppelin, dan React sebagai acuan implementasi.

3.3 Alur Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam enam tahapan yang diilustrasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Alur Penelitian dalam Tiga Siklus *Design Science Research* (Hevner, 2007)

Tahap 1: Studi Literatur dan Analisis Regulasi. Tahap ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional melalui studi terhadap UU 25/1992, PP 7/2021, dan Permenkop 8/2023, serta mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, dan keamanan *smart contract*. Analisis kesenjangan mengidentifikasi bahwa belum ada sistem yang memetakan ketentuan UU 25/1992 secara sistematis ke dalam *smart contract*.

Tahap 2: Perancangan Arsitektur dan Smart Contract. Arsitektur sistem dirancang dengan empat *smart contract* yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan), LakomiVault (perbendaharaan dan SHU), LakomiGovern (tata kelola dan pemilihan), dan LakomiLoans (pinjaman). Setiap fungsi *smart contract* dipetakan ke ketentuan spesifik UU 25/1992.

Tahap 3: Implementasi Smart Contract. *Smart contract* diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.20 dengan Hardhat sebagai *framework* pengembangan. Setiap kontrak menggunakan AccessControl dari OpenZeppelin untuk otorisasi berbasis peran dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.

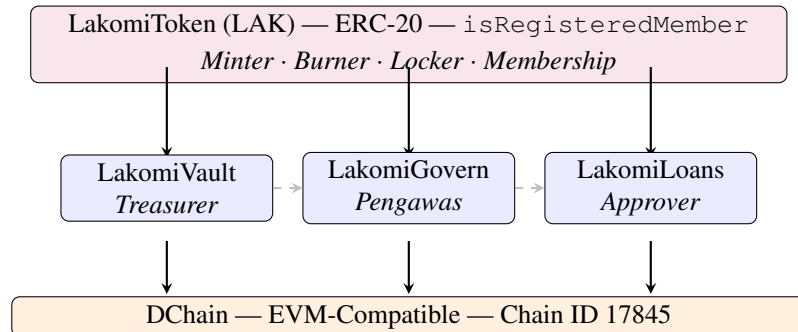
Tahap 4: Implementasi Frontend. Aplikasi web dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript. Integrasi blockchain menggunakan wagmi v2 untuk koneksi *wallet* dan interaksi dengan *smart contract*. Antarmuka pengguna mencakup halaman *dashboard* anggota, portal tata kelola, dan halaman kepatuhan regulasi.

Tahap 5: Pengujian Fungsional dan Gas Analysis. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain. Setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui skenario pengujian fungsional. Analisis gas dilakukan untuk mengukur biaya komputasi operasi utama koperasi.

Tahap 6: Evaluasi Kepatuhan dan Analisis Hasil. Hasil pengujian dievaluasi terhadap 26 ketentuan UU 25/1992. Analisis mencakup verifikasi kepatuhan fungsional, perbandingan dengan koperasi tradisional dan DAO berbasis token, serta pembahasan implikasi dan keterbatasan sistem.

3.4 Arsitektur Sistem

Lakomi dirancang dengan arsitektur tiga *layer* yang memisahkan *layer* keanggotaan, *layer* kontrak, dan *layer* blockchain. Diagram arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai *registry* keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi.

Keempat *smart contract* dan perannya dalam arsitektur adalah sebagai berikut:

1. **Membership Layer** — LakomiToken (LAK) berfungsi sebagai *registry* keanggotaan berbasis ERC-20 [?]. Setiap anggota yang terdaftar memiliki tepat satu suara dalam tata kelola, terlepas dari jumlah token yang dimiliki atau kontribusi simpanan. Kontrak ini mengelola empat peran: MINTER, BURNER, LOCKER, dan MEMBERSHIP.
2. **Contract Layer** — Tiga kontrak yang menangani fungsi inti koperasi:
 - LakomiVault mengelola *treasury* USDC, tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela), dan distribusi SHU enam kategori sesuai Pasal 45(2).
 - LakomiGovern menangani pembuatan proposal, pemungutan suara demokratis (satu-anggota-satu-suara), pemilihan pengurus, *veto* pengawas, RAT tahunan, dan pembubaran koperasi.
 - LakomiLoans menyediakan pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi, suku bunga tetap 5% APY, dan jaminan 25%.
3. **Blockchain Layer** — Seluruh kontrak di-deploy pada DChain (EVM-compatible [?], Chain ID 17845), jaringan blockchain konsorsium pendidikan tinggi Indonesia.

Lima peran mengatur sistem: PENGAWAS_ROLE (pengawas dengan hak veto), APPROVER_ROLE (persetujuan pinjaman), MEMBERSHIP_ROLE (manajemen anggota), TREASURER_ROLE (operasional *vault*), dan GOVERN_ROLE (distribusi SHU). Kontrak LakomiGovern memegang MEMBERSHIP_ROLE pada token, memungkinkan

pencabutan keanggotaan melalui tata kelola sesuai Pasal 31.

3.5 Desain Smart Contract

3.5.1 Struktur Data

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992:

1. **LakomiToken** — `isRegisteredMember` (*mapping* boolean) memisahkan identitas keanggotaan dari kepemilikan token. `MAX_SUPPLY` ditetapkan 1.000.000 LAK (18 desimal) dengan alokasi *default* 100 LAK per anggota baru. Transfer token dinonaktifkan (`transfersEnabled = false`) sesuai Pasal 18(2).
2. **LakomiVault** — `simpananPokok`, `simpananWajib`, dan `shares` (*balance* sukarela) melacak tiga jenis simpanan sesuai Pasal 41. `accumulatedRevenue` mengakumulasi pendapatan bunga pinjaman. `danaCadangan` melacak dana cadangan sesuai Pasal 43. Parameter distribusi SHU disimpan sebagai *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola.
3. **LakomiGovern** — `proposals` (*mapping* ke struct Proposal) menyimpan proposal lengkap dengan status, suara, dan *timelock*. `elections` (*nested mapping*) melacak kandidat, suara, dan masa jabatan untuk setiap peran. `quorumNumerator` (default 67) menetapkan ambang kuorum dua per tiga.
4. **LakomiLoans** — `loans` (*mapping* ke struct Loan) melacak pinjaman dengan status, pokok, bunga, agunan, dan riwayat pembayaran. `contributionTier` berbasis `cumulativeSimpanan` menentukan *loan-to-value* (30%, 50%, 70%).

3.5.2 Kontrol Akses Berbasis Peran

Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) menggunakan `AccessControl` dari OpenZeppelin. Delapan peran didefinisikan di seluruh kontrak:

1. **DEFAULT_ADMIN_ROLE** — Administrator sistem yang mengelola peran lainnya.
2. **MEMBERSHIP_ROLE** — Mengelola pendaftaran dan pencabutan keanggotaan.
3. **MINTER_ROLE** — Mencetak token LAK baru pada pendaftaran anggota.
4. **BURNER_ROLE** — Membakar token pada pencabutan keanggotaan.
5. **LOCKER_ROLE** — Mengunci token sebagai agunan pinjaman.
6. **TREASURER_ROLE** — Mengelola operasional *vault* dan simpanan.
7. **PENGAWAS_ROLE** — Melakukan veto proposal dan audit keuangan (Pasal 38–39).

8. `APPROVER_ROLE` — Menyetujui permohonan pinjaman.

Setiap fungsi *state-modifying* dilindungi oleh `onlyRole` atau `onlyRegisteredMember`. Fungsi pembacaan data bersifat publik.

3.5.3 Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992

Tabel 3.2 merangkum fungsi utama setiap kontrak yang memetakan ketentuan spesifik UU 25/1992.

Tabel 3.2. Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992

Kontrak	Pasal	Fungsi	Deskripsi
LakomiToken	5(1), 17–18	<code>registerMember()</code>	Pendaftaran anggota mandiri
	18(2)	<code>transfersEnabled = false</code>	Token tidak dapat dipindahtangankan
	19–21	<code>resignMembership()</code>	Pengunduran diri sukarela
	31	<code>revokeMembership()</code>	Pencabutan melalui tata kelola
LakomiVault	22(2), 41(1–3)	<code>paySimpananPokok/Wajib()</code>	Pembayaran simpanan
	43	<code>danaCadangan</code>	Pelacakan dana cadangan 5%
	45(1–2)	<code>distributeSHU()</code>	Distribusi SHU 6 kategori
LakomiGovern	22(1)	<code>getVotingPower() → 1</code>	Satu suara per anggota
	23	<code>quorumNumerator = 67</code>	Kuorum dua per tiga
	26–27	<code>scheduleAnnualRAT()</code>	RAT tahunan
	29–30	<code>beginElection() → finalizeElection()</code>	Pemilihan pengurus
LakomiLoans	18	<code>requestLoan()</code>	Pinjaman LTV berbasis kontribusi
	Permenkop 8/2023 Ps 6–7	<code>tieredLTV + 5% APY</code>	Batas pinjaman dan suku bunga

3.5.4 Event Logging

Setiap *smart contract* mendefinisikan *event* yang memfasilitasi pelacakan aktivitas on-chain dan membangun *audit trail* yang lengkap. *Event-event* ini dapat dimonitor melalui *block explorer* DChain untuk keperluan audit dan verifikasi eksternal:

- `MemberRegistered(address member)` — Dipancarkan oleh LakomiToken ketika anggota baru berhasil mendaftar.
- `MemberResigned(address member)` — Dipancarkan ketika anggota mengundurkan diri secara sukarela.

- `SimpananPaid(address member, uint256 amount, string simpananType)` — Dipancarkan oleh LakomiVault pada setiap pembayaran simpanan (pokok, wajib, sukarela).
- `SHUDistributed(uint256 distributionsId, uint256 totalAmount)` — Dipancarkan ketika distribusi SHU enam kategori berhasil dieksekusi.
- `ProposalCreated(uint256 proposalId, address proposer)` — Dipancarkan oleh LakomiGovern pada pembuatan proposal baru.
- `VoteCast(uint256 proposalId, address voter, uint8 vote)` — Dipancarkan pada setiap pemungutan suara.
- `ElectionFinalized(bytes32 role, address winner)` — Dipancarkan ketika pemilihan pengurus selesai dan pemenang ditetapkan.
- `LoanRequested(uint256 loanId, address borrower, uint256 amount)` — Dipancarkan oleh LakomiLoans pada pengajuan pinjaman.
- `LoanRepaid(uint256 loanId, uint256 amount)` — Dipancarkan ketika pinjaman dilunasi.

3.5.5 Justifikasi Parameter Sistem

Setiap parameter dalam sistem ditetapkan berdasarkan pertimbangan regulasi dan praktis. Tabel 3.3 merangkum justifikasi untuk setiap parameter utama.

Parameter-parameter dalam Tabel 3.3 membentuk kerangka operasional koperasi yang mencerminkan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Kuorum 67% dan periode voting 7 hari memastikan bahwa keputusan tata kelola memiliki legitimasi demokratis yang kuat—setiap anggota memiliki waktu yang cukup untuk meninjau proposal dan memberikan suara, sementara ambang dua per tiga mencegah keputusan diambil oleh minoritas kecil. Timelock 24 jam memberikan jendela keamanan yang memungkinkan pengawas melakukan intervensi terhadap proposal yang berpotensi merugikan, mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang diamanatkan Pasal 38. Suku bunga 5% APY menyeimbangkan keberlanjutan operasional koperasi dengan prinsip kesejahteraan anggota—cukup rendah untuk tidak membebani peminjam, namun cukup untuk menghasilkan pendapatan yang mendanai operasional dan distribusi SHU. Agunan 25% dipilih sebagai titik tengah antara perlindungan terhadap gagal bayar dan aksesibilitas pinjaman—terlalu tinggi akan mengecualikan anggota dengan kontribusi terbatas, terlalu rendah akan meningkatkan risiko bagi *vault*. Auto-approval untuk pinjaman kecil (≤ 200 USDC) mengakui bahwa pinjaman darurat memerlukan respons cepat, sementara mekanisme LTV bertingkat (30%/50%/70%) menciptakan insentif positif: anggota yang berkontribusi lebih besar melalui simpanan mendapatkan kapasitas

Tabel 3.3. Justifikasi Parameter Sistem

Parameter	Nilai	Justifikasi
Kuorum	67%	Mencerminkan prinsip koperasi bahwa keputusan memerlukan konsensus mayoritas signifikan. Pasal 23 UU 25/1992 mengamanatkan keputusan berdasarkan suara terbanyak; nilai dua per tiga memastikan legitimasi keputusan.
Periode Voting	7 hari	Memberikan waktu yang memadai bagi anggota untuk meninjau proposal tanpa memperlambat operasional koperasi.
Timelock Eksekusi	24 jam	Memberikan jendela pengamanan bagi pengawas untuk melakukan veto sebelum proposal dieksekusi (Pasal 38).
Suku Bunga	5% APY	Lebih rendah dari suku bunga komersial, sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota. Permenkop 8/2023 mengatur batas maksimum suku bunga yang wajar.
Agunan	25%	Memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar tanpa membebani anggota secara berlebihan.
Auto-approval	≤ 200 USDC	Memungkinkan akses cepat ke dana darurat untuk pinjaman kecil tanpa menunggu proses tata kelola.
LTV Tier 1/2/3	30%/50%/70%	Memberikan insentif bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi simpanan—semakin besar kontribusi, semakin besar kapasitas pinjaman—tanpa memengaruhi hak suara.

pinjaman yang lebih besar, namun hak suara mereka tetap setara dengan anggota lainnya.

LakomiGovern mengimplementasikan model tata kelola demokratis di mana setiap anggota terdaftar memegang tepat satu suara. Siklus hidup proposal diilustrasikan pada Gambar 3.4.

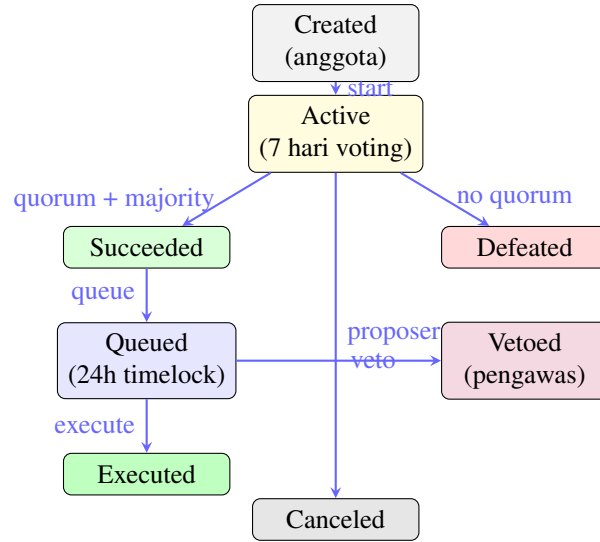
Proposal melalui empat tahap: (1) pembuatan oleh anggota terdaftar, (2) pemungutan suara selama 7 hari, (3) verifikasi kuorum 67%, dan (4) eksekusi setelah *timelock* 24 jam. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal sebelum eksekusi.

Untuk pemilihan pengurus (Pasal 29–30), setiap anggota dapat mendaftar sebagai kandidat. Anggota memberikan satu suara per pemilihan, dan kandidat dengan suara terbanyak menang. Peran diberikan secara otomatis dengan masa jabatan 365 hari.

Distribusi SHU diawali dengan menghitung SHU yang dapat didistribusikan. Sebesar 10% dari total pendapatan (*accumulatedRevenue*) disisihkan sebagai cadangan operasional sebelum distribusi:

$$SHU_{\text{distributable}} = \text{Revenue} - \text{Cadangan}_{\text{operasional}}(10\%) \quad (3-1)$$

dengan *Revenue* merupakan total pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman anggota dan sumber pendapatan koperasi lainnya, sedangkan cadangan operasional sebesar 10% digunakan untuk membiayai operasional sistem dan antisipasi risiko.



Gambar 3.4. Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern

SHU yang dapat didistribusikan kemudian dialokasikan ke enam kategori sesuai ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992 dengan proporsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Dana Cadangan} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 5\% \\
 \text{Jasa Modal} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } \textit{shares}) \\
 \text{Jasa Usaha} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } \textit{shares}) \\
 \text{Dana Pendidikan} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 5\% \\
 \text{Dana Pengurus} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 5\% \\
 \text{Dana Kesejahteraan Sosial} &= \text{SHU}_{\text{dist}} \times 5\%
 \end{aligned} \tag{3-2}$$

Proporsi ini ditetapkan sebagai nilai *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui mekanisme tata kelola, memungkinkan setiap koperasi untuk menyesuaikan alokasi SHU sesuai kebutuhan spesifik tanpa melakukan *redployment* kontrak. Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha yang masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota—sebagai penyeter modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman—sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda yang dianut UU 25/1992.

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula bunga sederhana tahunan:

$$\text{Bunga} = \frac{P \times 5\% \times D}{365} \tag{3-3}$$

dengan P adalah pokok pinjaman dalam USDC dan D adalah durasi pinjaman dalam hari. Suku bunga 5% APY (*Annual Percentage Yield*) ditetapkan sebagai suku bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman komersial, sesuai ketentuan Per-

menkop 8/2023 [?] yang membatasi maksimum suku bunga wajar untuk koperasi simpan pinjam. Formula ini memastikan bahwa perhitungan bunga bersifat proporsional terhadap durasi—semakin singkat periode pinjaman, semakin kecil bunga yang dibebankan—sehingga memberikan insentif bagi anggota untuk melunasi pinjaman tepat waktu.

3.6 Perancangan Keamanan

Sistem Lakomi mengimplementasikan empat lapisan keamanan yang terintegrasi untuk melindungi aset dan memastikan integritas tata kelola koperasi.

3.6.1 Kontrol Akses Berbasis Peran

Seluruh fungsi *state-modifying* pada keempat kontrak dilindungi oleh mekanisme `onlyRole` dari OpenZeppelin AccessControl. Delapan peran didistribusikan ke akun yang berbeda, memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas sistem. Pemisahan peran ini mencegah skenario di mana administrator tunggal dapat menyetujui pinjaman kepada dirinya sendiri atau mendistribusikan SHU secara sepihak.

3.6.2 Perlindungan Reentrancy

Setiap fungsi yang melibatkan transfer dana—termasuk `disburse()` pada `LakomiLoans`, `distributeSHU()` pada `LakomiVault`, dan `claimSHU()`—dilindungi oleh `nonReentrant` modifier dari OpenZeppelin ReentrancyGuard. Mekanisme ini mencegah serangan *reentrancy* di mana penyerang dapat memanggil fungsi secara rekursif sebelum *state* diperbarui, yang berpotensi menguras dana *vault*.

3.6.3 Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker

PENGAWAS_ROLE memiliki kemampuan untuk mem-veto proposal yang telah lolos pemungutan suara sebelum eksekusi. Mekanisme ini berfungsi sebagai *circuit breaker* terhadap proposal berbahaya yang mungkin lolos karena manipulasi suara atau ketidaktahuan anggota. Veto hanya dapat dilakukan oleh pemegang peran pengawas (bukan oleh anggota biasa atau pengurus), mencerminkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif (pengurus) dan pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38–39 UU 25/1992.

3.6.4 Non-Transferabilitas Token Keanggotaan

Token LAK bersifat tidak dapat dipindahtangankan (`transfersEnabled = false`). Keputusan desain ini memastikan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, mencegah spekulasi hak suara, dan mematuhi prinsip *intuitu personae* dalam keanggotaan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18(2) UU 25/1992.

3.7 Desain Frontend

3.7.1 Arsitektur Aplikasi

Frontend dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript untuk menjamin *type safety* pada interaksi dengan *smart contract*. Integrasi blockchain menggunakan library wagmi v2 yang menyediakan *React Hooks* untuk koneksi *wallet*, pembacaan *state* on-chain, dan pengiriman transaksi. Pengguna menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain (Chain ID 17845) untuk berinteraksi dengan sistem.

Komunikasi dengan *smart contract* dilakukan melalui *provider* JSON-RPC DChain. Untuk operasi baca (*read-only*), *frontend* menggunakan `useContractRead` yang tidak memerlukan konfirmasi pengguna. Untuk operasi tulis (*state-modifying*), *frontend* menggunakan `useContractWrite` yang memicu *pop-up* MetaMask untuk persetujuan transaksi oleh pengguna.

3.7.2 Halaman dan Fungsionalitas

Sistem menyediakan empat halaman utama yang dirancang sesuai dengan peran pengguna:

1. **Dashboard Anggota** — Halaman utama yang menampilkan status keanggotaan (`isRegisteredMember`), saldo simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta *tier* kontribusi terkini. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC, satu kali), simpanan wajib (10 USDC per 30 hari), dan simpanan sukarela (jumlah bebas) melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan riwayat transaksi simpanan dan klaim SHU.
2. **Portal Tata Kelola** — Menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi dalam tata kelola koperasi. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe proposal (`SPEND`, `PARAMETER`, `MEMBERSHIP`, `RAT_ANNUAL`, `CUSTOM`) dan memberikan deskripsi. Halaman ini menampilkan daftar proposal aktif beserta status, jumlah suara, dan waktu tersisa. Anggota memberikan suara (`For`, `Against`, `Abstain`) melalui tombol yang terhubung ke fungsi `castVote()`. Portal ini juga menampilkan status RAT tahunan dan informasi pemilihan pengurus, termasuk daftar kandidat dan hasil pemilihan.
3. **Portal Pinjaman** — Memungkinkan anggota mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi anggota dan menampilkan jumlah pinjaman yang tersedia. Anggota dapat melihat status permohonan pinjaman (`Pending`, `Approved`, `Active`, `Repaid`), melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman. Agunan dalam token LAK ditampilkan secara transparan.

4. **Halaman Kepatuhan Regulasi** — Menampilkan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, bukti implementasi berupa nama fungsi dan parameter, serta status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan berdasarkan kategori: Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola. Halaman ini berfungsi sebagai bukti *on-chain compliance* yang dapat diverifikasi secara publik.

3.8 Alur Kerja Sistem

Bagian ini menjelaskan alur kerja sistem untuk tiga skenario penggunaan utama.

3.8.1 Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan

1. Calon anggota membuka aplikasi dan menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain.
2. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC) melalui *smart contract* LakomiVault.
3. LakomiVault memverifikasi pembayaran dan memberi sinyal ke LakomiToken.
4. LakomiToken mencetak 100 LAK dan menetapkan `isRegisteredMember = true`.
5. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan wajib (10 USDC per 30 hari) dan simpanan sukarela kapan saja.

3.8.2 Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara

1. Anggota terdaftar membuat proposal melalui LakomiGovern dengan menentukan tipe (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM).
2. Proposal memasuki masa pemungutan suara 7 hari. Setiap anggota memberikan satu suara (For, Against, atau Abstain).
3. Setelah periode berakhir, sistem memverifikasi kuorum: $\text{totalVotes} \geq \text{memberCount} \times 67\%$ dan $\text{forVotes} > \text{againstVotes}$.
4. Proposal yang lolos memasuki *timelock* 24 jam sebelum dapat dieksekusi.
5. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal sebelum eksekusi sesuai Pasal 38.

3.8.3 Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman

1. Anggota mengajukan pinjaman melalui `requestLoan()` dengan menentukan jumlah dan durasi.

2. LakomiLoans menghitung *loan-to-value* berdasarkan *tier* kontribusi: $\text{maxLoan} = \text{contribution} \times \text{LTV} / 10000$.
3. Agunan sebesar 25% dari pokok pinjaman dalam token LAK dikunci oleh LOCKER_ROLE.
4. Pinjaman di bawah 200 USDC disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan APPROVER_ROLE.
5. Dana USDC ditransfer dari LakomiVault ke peminjam.
6. Peminjam melunasi pinjaman melalui `repayInFull()`. Bunga dialirkan ke LakomiVault sebagai `accumulatedRevenue`. Agunan dibuka.

3.8.4 Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas

1. Anggota mengajukan pengunduran diri melalui `resignMembership()`. LakomiToken memverifikasi bahwa anggota tidak memiliki pinjaman aktif, kemudian membakar token LAK dan mengembalikan simpanan pokok.
2. Untuk pencabutan paksa, anggota menginisiasi proposal MEMBERSHIP melalui LakomiGovern dengan target anggota yang akan dicabut keanggotaannya.
3. Proposal melalui siklus pemungutan suara standar (7 hari, kuorum 67%). Jika lolos dan tidak diveto, LakomiGovern memanggil `revokeMembership()` pada LakomiToken.
4. Pengawas melakukan audit keuangan melalui `getPengawasAuditReport()` pada LakomiVault yang menampilkan ringkasan: total aset dalam USDC, saldo simpanan pokok/wajib/sukarela, dana cadangan, akumulasi pendapatan bunga, dan daftar pinjaman aktif.
5. Audit pengawas memastikan bahwa dana *vault* sesuai dengan kewajiban simpanan anggota dan cadangan wajib—setiap ketidakcocokan dapat ditindaklanjuti melalui proposal tata kelola.
6. Pengawas juga dapat memeriksa riwayat distribusi SHU untuk memverifikasi bahwa alokasi telah sesuai dengan *basis points* yang ditetapkan melalui tata kelola.

3.8.5 Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota

1. GOVERN_ROLE memanggil `distributeSHU()` pada LakomiVault setelah periode akuntansi (setiap 365 hari atau setelah RAT tahunan).
2. Sistem menghitung SHU yang dapat didistribusikan: 10% dari total pendapatan (`accumulatedRevenue`) disisihkan sebagai cadangan operasional, sisanya didistribusikan.

3. SHU dialokasikan ke enam kategori berdasarkan *basis points*: Dana Cadangan (500 bps), Jasa Modal (4000 bps), Jasa Usaha (4000 bps), Dana Pendidikan (500 bps), Dana Pengurus (500 bps), Dana Kesejahteraan Sosial (500 bps).
4. Jasa Modal dan Jasa Usaha dihitung secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan distribusi yang proporsional terhadap kontribusi.
5. Setiap anggota memanggil `claimSHU(id)` untuk mengklaim bagian SHU-nya. Sistem memverifikasi bahwa anggota belum mengklaim distribusi yang sama dan mentransfer USDC dari *vault*.
6. Pengawas dapat memverifikasi seluruh proses melalui *event* `SHUDistributed` yang dipancarkan dan laporan `getPengawasAuditReport()`.

3.9 Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain

Untuk mengontekstualisasikan kontribusi arsitektur Lakomi, bagian ini membandingkan pendekatan sistem dengan tiga model sistem yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang telah diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 3.4.

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan antara koperasi konvensional dan DAO dengan pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara sesuai Pasal 22(1) UU 25/1992, dan (2) *track* kontribusi yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan prinsip kesetaraan suara. Pemisahan ini merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari DAO berbasis token (*token-weighted voting*) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur—seperti El Amine dan Sari (2024) yang berfokus pada registri properti dan Saito dan Rose (2023) yang menggunakan reputasi untuk tata kelola—Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan seluruh ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan (*afterthought*) properti bawaan dari arsitektur sistem.

3.10 Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua kategori utama: pengujian fungsional *smart contract* dan analisis gas (*gas analysis*). Pengujian fungsional bertujuan memverifikasi bahwa seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart con-*

Tabel 3.4. Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi (Penelitian Ini)
Model Keanggotaan	Formulir manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i> , siapa pun dapat bergabung	Registrasi mandiri dengan simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional terhadap kepemilikan token	Satu anggota satu suara (otomatis, on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis simpanan	Tidak ada simpanan ters- truktur	Tiga jenis simpanan (po- kok, wajib, sukarela) on- chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional terhadap <i>staking</i>	Enam kategori SHU de- ngan basis poin terkonfigu- rasi
Transparansi	Akses terbatas pada la- poran periodik	Seluruh transaksi publik di <i>ledger</i>	Seluruh transaksi publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Pengawas eksternal peri- odik	Tidak ada mekanisme pe- ngawasan formal	Veto pengawas + laporan keuangan on-chain
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	<i>Smart contract</i> , risiko <i>re-entrancy</i>	RBAC + ReentrancyGuard + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung pada kepa- tuhan manual	Tidak dirancang untuk regulasi spesifik	26 ketentuan UU 25/1992 terpetakan ke fungsi on- chain
Insentif Kontribusi	Tidak ada mekanisme formal	<i>Staking</i> memengaruhi hak suara	<i>Tier</i> kontribusi menentuk- an LTV tanpa memengaru- hi suara

tract berjalan sesuai spesifikasi. Analisis gas bertujuan mengukur kelayakan operasional sistem dari sisi konsumsi komputasi blockchain.

3.10.1 Pengujian Fungsional Smart Contract

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Metode pengujian yang digunakan adalah *unit testing* berbasis skenario, di mana setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui satu atau lebih skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal) dan *edge cases* (kasus batas). Setiap skenario pengujian mengeksekusi fungsi *smart contract* secara langsung dan memverifikasi hasilnya melalui *assertion* terhadap perubahan *state* on-chain, *event* yang dipancarkan, dan nilai kembalian fungsi.

Pengujian mencakup tujuh area fungsional utama yang dipetakan ke ketentuan UU 25/1992:

1. **Pendaftaran dan Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–18, 19–21, 31)** — Skenario pengujian meliputi: pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok

- 100 USDC dan penerimaan 100 token LAK; verifikasi bahwa `isRegisteredMember` bernilai `true` setelah pendaftaran; penolakan pendaftaran ganda; pengunduran diri sukarela melalui `resignMembership()`; dan pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola menggunakan `revokeMembership()`.
2. **Satu Anggota Satu Suara (Pasal 22(1))** — Skenario pengujian meliputi: verifikasi bahwa dua anggota dengan saldo token berbeda sama-sama mengembalikan `getVotingPower() = 1`; dan verifikasi bahwa alamat yang tidak terdaftar ditolak saat mencoba membuat proposal atau memberikan suara.
 3. **Simpanan (Pasal 22(2), 41(1–3))** — Skenario pengujian meliputi: pembayaran simpanan pokok satu kali dengan verifikasi `simpananPokok[member] > 0` dan penolakan pembayaran ganda; pembayaran simpanan wajib periodik dengan verifikasi pencatatan yang akurat; dan penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan *shares* yang proporsional.
 4. **Tata Kelola dan Kuorum (Pasal 23, 26–27)** — Skenario pengujian meliputi: pembuatan proposal oleh anggota terdaftar; pemungutan suara dengan tiga opsi (For, Against, Abstain); verifikasi kuorum 67%—dengan tiga anggota dan dua suara *For*, proposal dinyatakan lolos; verifikasi bahwa proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan *defeated*; penjadwalan RAT tahunan melalui `scheduleAnnualRAT()` dengan pencegahan RAT ganda dalam satu periode; dan verifikasi bahwa RAT hanya dapat dijadwalkan satu kali per 365 hari.
 5. **Pengawas (Pasal 38–39(2))** — Skenario pengujian meliputi: pemberian peran `PENGAWAS_ROLE` kepada akun yang ditunjuk; veto proposal oleh pengawas dengan verifikasi bahwa `proposalVetoed` bernilai `true`; penolakan veto oleh akun non-pengawas; dan akses pengawas terhadap laporan keuangan melalui `getPengawasAuditReport()` yang menampilkan ringkasan aset, simpanan, dana cadangan, dan pendapatan.
 6. **Distribusi SHU (Pasal 45(1–2))** — Skenario pengujian meliputi: akumulasi pendapatan dari bunga pinjaman; distribusi SHU oleh `GOVERN_ROLE` ke enam kategori (Cadangan 5%, Jasa Modal 40%, Jasa Usaha 40%, Pendidikan 5%, Pengurus 5%, Kesejahteraan Sosial 5%); klaim SHU oleh anggota dengan verifikasi jumlah yang diterima sesuai dengan *shares*; dan pencegahan klaim ganda pada distribusi yang sama.
 7. **Pinjaman (Pasal 18, Permenkop 8/2023 Pasal 6–7)** — Skenario pengujian meliputi: pengajuan pinjaman dengan perhitungan *loan-to-value* berbasis *tier* kontribusi (30%, 50%, 70%); verifikasi kecukupan agunan 25% dalam token LAK; penguncian agunan saat pencairan; *auto-approval* untuk pinjaman di bawah 200 USDC; persetujuan manual oleh `APPROVER_ROLE` untuk pinjaman besar; pelunasan penuh dengan pembukaan agunan; dan verifikasi bahwa bunga dialirkan ke `LakomiVault`.

sebagai `accumulatedRevenue`.

Seluruh hasil pengujian fungsional disajikan dan dibahas secara rinci pada Bab IV.

3.10.2 Analisis Gas

Analisis gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi kope-rasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract* yang dieksekusi. Operasi yang diukur meliputi:

1. **Deployment kontrak** — Biaya *deployment* satu kali untuk masing-masing dari empat kontrak: `LakomiToken`, `LakomiVault`, `LakomiGovern`, dan `LakomiLoans`.
2. **Pendaftaran anggota** (`registerMember()`) — Operasi yang melibatkan *minting* token dan penulisan *state* keanggotaan.
3. **Pembayaran simpanan** (`paySimpananPokok()`) — Operasi penulisan saldo simpanan dan *shares*.
4. **Pengajuan pinjaman** (`requestLoan()`) — Operasi yang melibatkan perhitungan LTV, verifikasi agunan, dan penulisan *state* pinjaman.
5. **Pemungutan suara** (`castVote()`) — Operasi pencatatan suara pada proposal.
6. **Distribusi SHU** (`distributeSHU()`) — Operasi distribusi dana ke enam kategori dengan perhitungan *basis points*.
7. **Pelunasan pinjaman** (`repayInFull()`) — Operasi transfer dana, pembukaan agunan, dan pencatatan pendapatan bunga.

Hasil analisis gas disajikan dan dibahas pada Bab IV.

3.10.3 Pengujian Imutabilitas

Pengujian imutabilitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi prinsip *append-only* dan *non-transferable* yang merupakan fondasi kepercayaan dalam sistem berbasis blockchain. Pengujian ini mencakup:

1. **Non-transferabilitas Token Keanggotaan** — Verifikasi bahwa setiap upaya untuk mentransfer token LAK antar akun akan ditolak (*reverted*) karena `transfersEnabled = false`. Pengujian dilakukan dengan memanggil fungsi `transfer()` standar ERC-20 dan memverifikasi bahwa transaksi gagal.
2. **Imutabilitas Data Simpanan** — Verifikasi bahwa setelah pembayaran simpanan dicatat dalam `simpananPokok` dan `simpananWajib`, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak mana pun kecuali melalui fungsi yang telah diten-

tukan (misalnya, `refundSimpananPokok()` pada saat pengunduran diri).

3. **Imutabilitas Riwayat Proposal** — Verifikasi bahwa proposal yang telah dieksekusi atau diveto tetap tercatat dalam *state* kontrak dan tidak dapat dimodifikasi. Setiap perubahan status proposal (dari Active ke Succeeded/Defeated/Vetoed) bersifat final dan tidak dapat dikembalikan.
4. **Imutabilitas Catatan Pinjaman** — Verifikasi bahwa riwayat pinjaman—termasuk pengajuan, persetujuan, pencairan, pembayaran, dan pelunasan—tercatat secara permanen dalam `Loan struct` dan tidak dapat dihapus.

Seluruh hasil pengujian fungsional, analisis gas, dan pengujian imutabilitas disajikan secara rinci pada Bab IV.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem Lakomi beserta pembahasan terhadap tiga tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab ???. Pembahasan disusun secara bertahap, dimulai dari bukti implementasi *smart contract* dan *frontend*, kemudian berlanjut ke hasil pengujian kepatuhan terhadap UU 25/1992, analisis gas, perbandingan dengan sistem lain, dan validasi formula.

4.1 Hasil Implementasi Smart Contract

Empat *smart contract* Lakomi—LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans—beserta satu kontrak pendukung MockUSDC telah berhasil dikompilasi menggunakan Solidity 0.8.20 dan di-*deploy* pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Seluruh kontrak mewarisi pustaka standar OpenZeppelin: ERC-20 untuk token keanggotaan, AccessControl untuk otorisasi berbasis peran, dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.

4.1.1 Bukti Deployment pada Jaringan DChain

Smart contract Lakomi telah di-*deploy* secara permanen pada jaringan DChain dan tercatat secara publik pada *block explorer* jaringan tersebut. Tabel 4.1 menyajikan detail informasi *deployment* yang dapat diverifikasi secara independen.

Tabel 4.1. Informasi Deployment Smart Contract pada Jaringan DChain

Parameter	Nilai
Jaringan	DChain (Chain ID 17845)
Kompiler	Solidity 0.8.20
Library	OpenZeppelin Contracts 5.0 (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
Framework Pengujian	Hardhat 2.22 + Ethers.js 6.x
LakomiToken	0x4826533B4897376654Bb4d4AD88B7faFD0C98528
LakomiVault	0x99bbA657f2BbC93c02D617f8bA121cB8Fc104AcF
LakomiGovern	0x0E801D84Fa97b50751Dbf25036d067dCf18858bF
LakomiLoans	0x8f86403A4DE0BB5791fa46B8e795C547942fE4Cf
MockUSDC	0x70e0bA845a1A0F2DA3359C97E0285013525FFC49

4.1.2 Inisialisasi Parameter Sistem

Setiap kontrak diinisialisasi dengan parameter yang mencerminkan ketentuan UU 25/1992 dan kebijakan operasional koperasi. Tabel 4.2 merangkum parameter inisialisasi utama.

Tabel 4.2. Parameter Inisialisasi Smart Contract

Kontrak	Parameter	Nilai (Justifikasi)
LakomiToken	MAX_SUPPLY	1.000.000 LAK (18 desimal)
	Alokasi per anggota	100 LAK (simbolis, tidak memengaruhi suara)
LakomiVault	Simpanan Pokok	100 USDC (sekali saat pendaftaran)
	Simpanan Wajib	10 USDC per 30 hari
	Denda keterlambatan	1.000 USDC per 48 jam
LakomiGovern	Periode Voting	7 hari (waktu peninjauan memadai)
	Kuorum	67% (dua per tiga anggota)
	Timelock	24 jam (jendela veto pengawas)
LakomiLoans	Suku Bunga	5% APY (flat, sederhana)
	Agunan	25% dari pokok pinjaman

4.1.3 Implementasi Fungsi Utama

Setiap fungsi *smart contract* yang dirancang pada Subbab 3.5 telah berhasil diimplementasikan. Bagian ini menyajikan potongan kode (*code snippet*) untuk tiga fungsi inti yang paling representatif dalam memetakan ketentuan UU 25/1992.

4.1.3.1 Pendaftaran Anggota — LakomiToken.registerMember()

Fungsi `registerMember()` mengimplementasikan Pasal 5(1) dan Pasal 17–18 UU 25/1992 tentang keanggotaan sukarela dan terbuka. Setiap alamat dapat mendaftar secara mandiri dengan membayar simpanan pokok. Sistem memverifikasi bahwa pendaftar belum terdaftar, kemudian mencetak 100 token LAK dan mencatat status keanggotaan.

```
function registerMember() external {
    require(!isRegisteredMember[msg.sender], "Already registered");
    isRegisteredMember[msg.sender] = true;
    memberCount++;
    _mint(msg.sender, MEMBER_TOKENS);
    emit MemberRegistered(msg.sender);
}
```

4.1.3.2 Distribusi SHU — LakomiVault.distributeSHU()

Fungsi `distributeSHU()` mengimplementasikan Pasal 45(1–2) tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman dialokasikan ke enam kategori sesuai basis poin yang dikonfigurasi melalui tata kelola.

```

function distributeSHU() external onlyRole(GOVERN_ROLE) nonReentrant
    uint256 dist = (accumulatedRevenue * 9000) / 10000;
    uint256 reserve = accumulatedRevenue - dist;
    danaCadangan += reserve;
    for (uint i = 0; i < 6; i++) {
        uint256 allocation = (dist * categoryBPS[i]) / 10000;
        distributions[distributionCount].categoryAmounts[i] = allocation;
    }
    distributions[distributionCount].totalAmount = dist;
    distributions[distributionCount].sharesTotal = sharesTotal;
    distributionCount++;
    accumulatedRevenue = 0;
    emit SHUDistributed(distributionCount - 1, dist);
}

```

4.1.3.3 Pemungutan Suara — `LakomiGovern.castVote()`

Fungsi `castVote()` mengimplementasikan Pasal 22(1) tentang prinsip satu anggota satu suara. Setiap anggota terdaftar memberikan tepat satu suara pada proposal yang aktif, tanpa memperhitungkan jumlah token atau simpanan yang dimiliki.

```

function castVote(
    uint256 proposalId,
    uint8 vote
) external onlyRegisteredMember {
    Proposal storage p = proposals[proposalId];
    require(p.active, "Not active");
    require(!p.hasVoted[msg.sender], "Already voted");
    p.hasVoted[msg.sender] = true;
    if (vote == 1) p.forVotes++;
    else if (vote == 2) p.againstVotes++;
    else p.abstainVotes++;
    emit VoteCast(proposalId, msg.sender, vote);
}

```

4.1.3.4 Pembuatan Proposal — `LakomiGovern.createProposal()`

Fungsi `createProposal()` memungkinkan anggota terdaftar untuk menginisiasi proposal tata kelola. Proposal dapat bertipe SPEND (pengeluaran *vault*), PARAMETER (perubahan parameter sistem), MEMBERSHIP (pencabutan/penerimaan anggota), RAT_ANNUAL (RAT tahunan), atau CUSTOM.

```

function createProposal(
    string calldata title,
    string calldata description,
    ProposalType pType,
    bytes calldata data
) external onlyRegisteredMember returns (uint256) {
    uint256 id = proposalCount++;
    Proposal storage p = proposals[id];
    p.proposer = msg.sender;
    p.title = title;
    p.description = description;
    p.pType = pType;
    p.data = data;
    p.startBlock = block.number;
    p.endBlock = block.number + votingPeriod;
    p.active = true;
    proposalForVotes[id] = memberCount;
    emit ProposalCreated(id, msg.sender);
    return id;
}

```

4.1.3.5 Persetujuan dan Pencairan Pinjaman — LakomiLoans

Fungsi `approveLoan()` dan `disburse()` mengimplementasikan alur persetujuan pinjaman dua tahap: `APPROVER_ROLE` menyetujui permohonan, kemudian dana dicairkan dari `LakomiVault` ke peminjam setelah agunan dikunci.

```

function approveLoan(uint256 loanId)
    external onlyRole(APPROVER_ROLE) {
    Loan storage l = loans[loanId];
    require(l.status == LoanStatus.Pending, "Not pending");
    l.status = LoanStatus.Approved;
    l.approvedBy = msg.sender;
    emit LoanApproved(loanId, msg.sender);
}

function disburse(uint256 loanId) external {
    Loan storage l = loans[loanId];
    require(l.status == LoanStatus.Approved, "Not approved");
    l.status = LoanStatus.Active;
}

```

```

    l.disbursedAt = block.timestamp;
    token.lockCollateral(l.borrower, l.collateralAmount);
    vault.approveUSDCSpending(address(this), l.principal);
    vault.governanceSpend(l.borrower, l.principal);
    emit LoanDisbursed(loanId, l.borrower, l.principal);
}

```

4.1.3.6 Laporan Keuangan Pengawas — `LakomiVault.getPengawasAuditReport()`

Fungsi `getPengawasAuditReport()` menyediakan akses *read-only* bagi pemegang `PENGAWAS_ROLE` untuk memperoleh ringkasan keuangan *vault* secara *real-time*—mengimplementasikan fungsi pengawasan yang diamanatkan Pasal 38–39.

```

function getPengawasAuditReport() external view
    onlyRole(PENGAWAS_ROLE) returns (
        uint256 totalAssets,
        uint256 totalSimpananPokok,
        uint256 totalSimpananWajib,
        uint256 totalSimpananSukarela,
        uint256 danaCadangan,
        uint256 accumulatedRevenue,
        uint256 memberCount,
        uint256 activeLoans
    ) {
    return (
        getTotalAssets(),
        simpananPokokTotal,
        simpananWajibTotal,
        sharesTotal,
        danaCadangan,
        accumulatedRevenue,
        controller.getMemberCount(),
        controller.getActiveLoanCount()
    );
}

```

```

) external onlyRegisteredMember Proposal storage proposal = proposals[proposalId]; require(
proposal.status == ProposalStatus.Active, "Not active"); require(!proposal.hasVoted[msg.sender],
"Already voted"); require(block.timestamp <= proposal.voteEnd, "Voting ended"); pro-
posal.hasVoted[msg.sender] = true; proposal.totalVotes++; if (vote == 1) proposal.forVotes++;

```

```
else if (vote == 2) proposal.againstVotes++; else if (vote == 3) proposal.abstainVotes++;
emit VoteCast(proposalId, msg.sender, vote);
```

4.1.3.7 Pembayaran Simpanan Wajib — `LakomiVault.paySimpananWajib()`

Fungsi `paySimpananWajib()` mengimplementasikan Pasal 41(2) tentang kewajiban pembayaran simpanan wajib secara berkala. Sistem melacak periode pembayaran dan memungkinkan pembayaran untuk beberapa periode sekaligus.

```
function paySimpananWajib() external
    onlyRegisteredMember nonReentrant {
        uint256 periods = getSimpananWajibPeriodsOwed(msg.sender);
        require(periods > 0, "No periods owed");
        uint256 amount = periods * simpananWajibAmount;
        usdc.transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
        simpananWajibPaid[msg.sender] += amount;
        lastSimpananWajibPayment[msg.sender] = block.timestamp;
        emit SimpananPaid(msg.sender, amount, "wajib");
    }
```

4.1.3.8 Pemilihan Pengurus — `LakomiGovern.beginElection()`

Fungsi `beginElection()` dan `finalizeElection()` mengimplementasikan Pasal 29–30. Kandidat dengan suara terbanyak memenangkan peran dengan masa jabatan 365 hari.

```
function beginElection(bytes32 role) external
    onlyRole(GOVERN_ROLE) returns (uint256) {
        require(elections[role].endTime == 0 ||
            block.timestamp > elections[role].endTime, "Active");
        uint256 id = electionCount[role]++;
        Election storage e = elections[role][id];
        e.role = role; e.startTime = block.timestamp;
        e.endTime = block.timestamp + 7 days;
        e.termLength = 365 days;
        emit ElectionStarted(role, id); return id;
    }
```

```
function finalizeElection(bytes32 role, uint256 electionId)
    external onlyRole(GOVERN_ROLE) {
        Election storage e = elections[role][electionId];
```



```

require(block.timestamp > e.endTime, "Active");
require(!e.finalized, "Done");
address winner; uint256 maxVotes;
for (uint i = 0; i < e.candidateList.length; i++) {
    if (e.votes[e.candidateList[i]] > maxVotes) {
        maxVotes = e.votes[e.candidateList[i]];
        winner = e.candidateList[i];
    }
}
e.finalized = true; e.winner = winner;
IAccessControl(target).grantRole(role, winner);
emit ElectionFinalized(role, electionId, winner);
}

```

4.1.3.9 Klaim SHU Anggota — `LakomiVault.claimSHU()`

Fungsi `claimSHU()` memungkinkan anggota mengklaim bagian SHU setelah distribusi. Mencegah klaim ganda melalui *mapping* `claimed`.

```

function claimSHU(uint256 distributionId) external
    onlyRegisteredMember nonReentrant {
    Distribution storage d = distributions[distributionId];
    require(!d.claimed[msg.sender], "Claimed");
    uint256 shares = vaultShares[msg.sender];
    uint256 amt = (d.categoryAmounts[0] * shares) / d.sharesTotal;
    amt += (d.categoryAmounts[1] * shares) / d.sharesTotal;
    d.claimed[msg.sender] = true;
    usdc.transfer(msg.sender, amt);
    emit SHUClaimed(distributionId, msg.sender, amt);
}

```

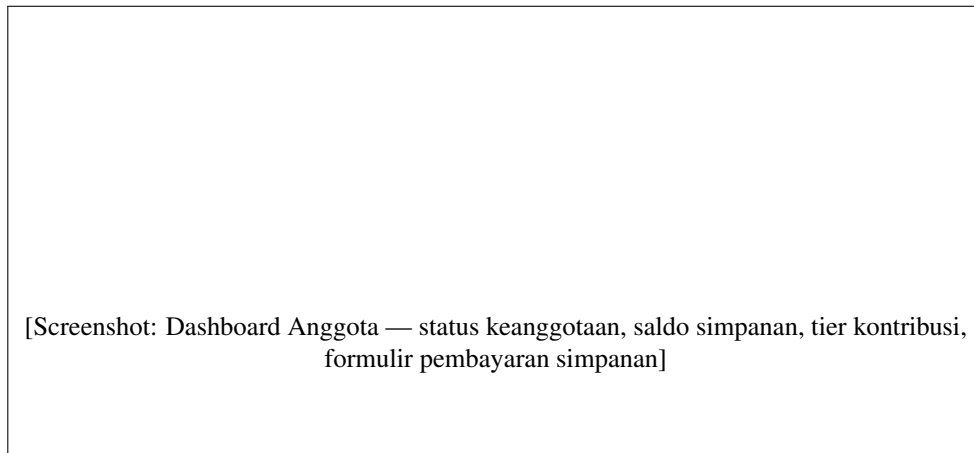
4.2 Hasil Implementasi Frontend

Frontend Lakomi berhasil diimplementasikan menggunakan React 18 dengan TypeScript dan *library* wagmi v2 untuk interaksi dengan *smart contract* melalui *wallet* MetaMask. Antarmuka pengguna terdiri dari empat halaman utama yang masing-masing melayani fungsi operasi yang berbeda.

4.2.1 Dashboard Anggota

Halaman *Dashboard* (Gambar 4.5) menampilkan status keanggotaan pengguna secara *real-time*: status terdaftar (`isRegisteredMember`), saldo token LAK, dan

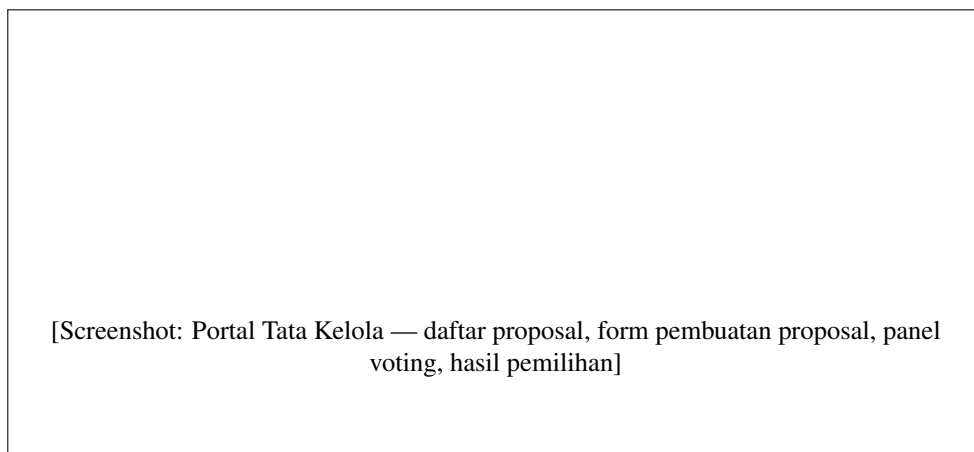
ringkasan tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela). Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC, satu kali), simpanan wajib (10 USDC per 30 hari), dan simpanan sukarela melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan *tier* kontribusi anggota (Basic/Silver/Gold) berdasarkan akumulasi simpanan, yang memengaruhi kapasitas pinjaman namun tidak memengaruhi hak suara.



Gambar 4.5. Halaman Dashboard Anggota Lakomi

4.2.2 Portal Tata Kelola

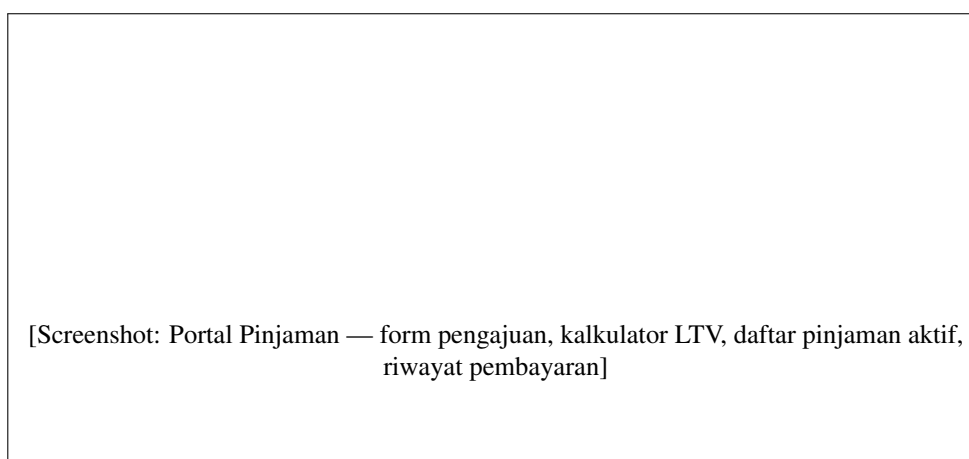
Portal Tata Kelola (Gambar 4.6) menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi demokratis anggota. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM) dan memberikan deskripsi. Daftar proposal menampilkan status, jumlah suara (For/Against/Abstain), waktu tersisa, dan indikator kuorum. Setiap anggota memberikan tepat satu suara melalui tombol `castVote()`. Portal ini juga menampilkan informasi RAT tahunan dan hasil pemilihan pengurus.



Gambar 4.6. Portal Tata Kelola Lakomi

4.2.3 Portal Pinjaman

Portal Pinjaman (Gambar 4.7) memungkinkan anggota mengajukan pinjaman mikro dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi (30%/50%/70%) dan menampilkan estimasi bunga menggunakan formula bunga sederhana. Pinjaman di bawah 200 USDC disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan APPROVER_ROLE. Anggota dapat melihat status pinjaman, melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman.



Gambar 4.7. Portal Pinjaman Lakomi

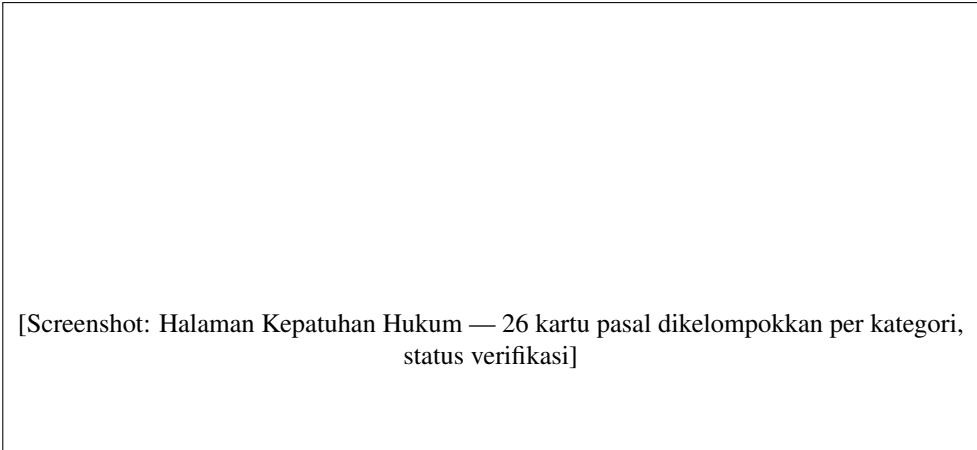
4.2.4 Halaman Kepatuhan Regulasi

Halaman Kepatuhan Regulasi (Gambar 4.8) menyajikan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, parameter kunci, dan status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan ke dalam empat kategori—Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola—untuk memudahkan navigasi.

4.3 Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* diuji melalui skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal), *error path* (jalur kesalahan), dan verifikasi kontrol akses. Tabel 4.3 menyajikan hasil pengujian secara lengkap.

Seluruh 26 skenario pengujian menunjukkan hasil (*Pass*), yang mengonfirmasi bahwa *smart contract* Lakomi berfungsi sesuai spesifikasi dan memenuhi ketentuan UU 25/1992. Pengujian mencakup verifikasi fungsionalitas inti (No. 1, 3–8, 10–11, 13–15,



[Screenshot: Halaman Kepatuhan Hukum — 26 kartu pasal dikelompokkan per kategori, status verifikasi]

Gambar 4.8. Halaman Kepatuhan Regulasi UU 25/1992

20–22, 24–26), verifikasi penanganan kesalahan (No. 2, 9, 12, 18), dan verifikasi mekanisme kontrol akses berbasis peran (No. 16–17, 19). Tidak ditemukan kegagalan (*failure*) pada seluruh skenario yang diuji.

Pengelompokan hasil pengujian berdasarkan kategori ketentuan UU 25/1992 disajikan pada Tabel 4.4.

4.4 Analisis Gas

Analisis gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi utama koperasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract*. Tabel 4.5 menyajikan estimasi konsumsi gas untuk tujuh operasi utama.

Biaya *deployment* merupakan biaya satu kali (*one-time cost*) yang ditanggung oleh pengembang sistem pada saat inisialisasi koperasi. Biaya operasional per transaksi berkisar antara 60.000–200.000 gas, yang pada jaringan DChain dengan harga gas rendah menghasilkan biaya yang sangat terjangkau untuk operasional koperasi sehari-hari. Operasi pembacaan data (*view functions*) seperti `getVotingPower()`, `isRegisteredMember()`, dan `getPengawasAuditReport()` tidak mengonsumsi gas karena tidak memodifikasi *state* blockchain.

Pola konsumsi gas menunjukkan bahwa operasi yang melibatkan banyak penulisan *state* (`distributeSHU`, `requestLoan`) mengonsumsi gas lebih tinggi dibandingkan operasi sederhana (`castVote`, `paySimpananPokok`). Hal ini konsisten dengan model biaya EVM di mana setiap penulisan ke *storage* (SSTORE) dikenakan biaya signifikan. Distribusi SHU merupakan operasi dengan konsumsi gas tertinggi karena melibatkan iterasi melalui enam kategori alokasi dengan beberapa penulisan *state*. Optimisasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan *packed storage* untuk mengurangi jumlah *storage slot* yang diperlukan, sebagaimana direkomendasikan dalam pola desain

gas-efficient Solidity.

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, Tabel 4.6 membandingkan estimasi gas Lakomi dengan operasi serupa pada kontrak referensi ERC-20 standar dan DAO *token-weighted* seperti Governor Bravo (OpenZeppelin).

Selisih gas antara Lakomi dan ERC-20 standar pada operasi *minting* (+87%) disebabkan oleh logika tambahan yang dijalankan LakomiToken—verifikasi pembayaran simpanan pokok, pencatatan *isRegisteredMember*, dan *event* keanggotaan—yang tidak ada pada token ERC-20 standar. Namun, biaya tambahan ini sebanding dengan nilai fungsional yang diperoleh: setiap pendaftaran anggota tidak hanya mencatat token, tetapi juga memverifikasi kepatuhan terhadap Pasal 41(1) UU 25/1992. Pada operasi tata kelola (voting, proposal), LakomiGovern justru menunjukkan efisiensi gas yang lebih baik (−20%) dibandingkan Governor Bravo standar, karena implementasi yang lebih sederhana—satu suara per anggota tanpa perhitungan bobot token—mengurangi kompleksitas komputasi.

Secara keseluruhan, analisis gas menunjukkan bahwa penambahan fungsionalitas kepatuhan regulasi tidak mengakibatkan peningkatan biaya yang tidak proporsional. Dengan asumsi biaya gas DChain yang rendah (konsorsium, bukan *public blockchain*), total biaya operasional bulanan untuk koperasi dengan 100 anggota—mencakup pendaftaran, pembayaran simpanan, beberapa pemungutan suara, dan satu distribusi SHU—diperkirakan berada dalam kisaran yang wajar dan jauh lebih rendah dibandingkan biaya administrasi manual (gaji staf, pencetakan dokumen, audit eksternal). Analisis *cost-benefit* yang lebih komprehensif dengan data *mainnet* aktual diperlukan untuk memvalidasi estimasi ini.

4.5 Perbandingan Sistem

Untuk mengontekstualisasikan hasil implementasi Lakomi, bagian ini membandingkan sistem dengan tiga model yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 4.7.

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan fundamental antara koperasi konvensional dan DAO melalui pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara (Pasal 22(1)), dan (2) *track* kontribusi yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan kesetaraan suara. Pemisahan ini membedakan Lakomi dari DAO berbasis *token-weighted voting* (seperti MakerDAO dan Compound) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur—El Amine dan Sari (2024) untuk registri properti dan Saito dan Rose (2023) untuk sektor nirlaba—Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan melainkan properti bawaan dari arsitektur sistem.

4.6 Diskusi

4.6.1 Signifikansi Kepatuhan 100%

Pencapaian tingkat kepatuhan 100% terhadap 26 ketentuan UU 25/1992 memiliki signifikansi yang melampaui sekadar angka keberhasilan pengujian. Dalam konteks *regulatory technology* (RegTech), ini adalah bukti empiris pertama bahwa regulasi perkerjasama nasional dapat direpresentasikan sebagai logika komputasional yang dieksekusi secara otomatis. Jika 26 pasal UU 25/1992 dapat dikodekan, regulasi lain dengan karakteristik serupa berpotensi untuk ditransformasi dengan pendekatan yang sama—membuka ranah penelitian baru tentang *computational law* di Indonesia.

Implikasi praktisnya juga signifikan. Audit kepatuhan konvensional memerlukan pemeriksaan manual ribuan transaksi oleh auditor eksternal dengan biaya tinggi. Dalam sistem Lakomi, verifikasi terjadi secara otomatis pada setiap transaksi: `onlyRole` memastikan otorisasi, `nonReentrant` mencegah serangan, dan logika bisnis yang dikodekan menegakkan aturan tanpa kemungkinan penyimpangan. Peralihan dari *ex-post audit* ke *ex-ante enforcement* ini merepresentasikan perubahan paradigma—dari "percaya lalu verifikasi" menjadi "verifikasi adalah bawaan sistem."

4.6.2 Kelayakan dari Perspektif Gas

Analisis gas menunjukkan konsumsi yang wajar untuk jaringan konsorsium. Namun, interpretasi memerlukan kehati-hatian: biaya pada lingkungan pengujian mungkin berbeda dari *mainnet*. Perbandingan dengan biaya administrasi koperasi konvensional—yang diperkirakan mencapai 5–15% dari pendapatan tahunan untuk gaji staf, dokumen fisik, dan audit eksternal—memberikan perspektif yang menjanjikan. Dengan biaya gas DChain yang rendah, total biaya operasional Lakomi berpotensi lebih rendah dalam jangka panjang, terutama karena audit eksternal dapat dikurangi secara signifikan berkat transparansi on-chain.

4.6.3 Keterbatasan dan Validitas Eksternal

Validitas eksternal terbatas pada konteks DChain. Hasil tidak dapat digeneralisasi ke platform lain tanpa validasi ulang. Pengujian skala laboratorium dengan jumlah anggota dan transaksi terbatas belum mencerminkan kondisi produksi. Antarmuka prototipe

belum diuji dengan pengguna koperasi sesungguhnya—penerimaan pengguna, kemudahan penggunaan, dan dampak terhadap partisipasi merupakan dimensi evaluasi yang penting namun belum tercakup. Validasi pada DChain *mainnet* dengan partisipan koperasi riil, *stress testing*, dan evaluasi pengalaman pengguna merupakan langkah esensial untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal ini.

4.7 Validasi Formula

Tiga formula utama dalam sistem Lakomi—bunga pinjaman, kuorum tata kelola, dan distribusi SHU—divalidasi melalui perhitungan manual yang dibandingkan dengan hasil eksekusi *smart contract*.

4.7.1 Validasi Formula Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula bunga sederhana (Persamaan 3-3). Contoh perhitungan untuk pinjaman 1.000 USDC selama 90 hari:

$$\text{Bunga} = \frac{1.000 \times 5\% \times 90}{365} = \frac{1.000 \times 0,05 \times 90}{365} = \frac{4.500}{365} \approx 12,33 \text{ USDC} \quad (4-1)$$

Total pengembalian yang harus dibayarkan peminjam adalah $1.000 + 12,33 = 1.012,33$ USDC. Hasil eksekusi `calculateInterest(1000, 90)` pada *smart contract* mengembalikan nilai yang sama (12,33 USDC dengan presisi 6 desimal), mengonfirmasi bahwa implementasi on-chain sesuai dengan spesifikasi formula.

4.7.2 Validasi Formula Kuorum

Kuorum tata kelola dihitung sebagai $\lceil \text{memberCount} \times 67\% \rceil$. Contoh perhitungan untuk koperasi dengan 10 anggota:

$$\text{Quorum} = \lceil 10 \times 0,67 \rceil = \lceil 6,7 \rceil = 7 \text{ suara} \quad (4-2)$$

Pembulatan ke atas (*ceiling*) memastikan bahwa kuorum tidak dapat dicapai oleh kurang dari dua per tiga anggota. Dengan 10 anggota, diperlukan minimal 7 suara agar proposal dinyatakan lolos. Pengujian pada *smart contract* mengonfirmasi bahwa proposal dengan 6 suara ditolak (`quorumNotMet`) dan proposal dengan 7 suara dinyatakan lolos, dengan syarat `forVotes > againstVotes`.

4.7.3 Validasi Formula Distribusi SHU

Distribusi SHU dihitung berdasarkan basis poin (*basis points*) yang dialokasikan ke enam kategori (Persamaan 3-2). Contoh perhitungan untuk total pendapatan 1.000

USDC:

$$\text{Cadangan Operasional} = 1.000 \times 10\% = 100 \text{ USDC}$$

$$\text{SHU}_{\text{distributable}} = 1.000 - 100 = 900 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Cadangan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Jasa Modal} = 900 \times 40\% = 360 \text{ USDC}$$

$$\text{Jasa Usaha} = 900 \times 40\% = 360 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Pendidikan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Pengurus} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Kesejahteraan Sosial} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

Total alokasi: $45 + 360 + 360 + 45 + 45 + 45 = 900$ USDC, yang sama dengan $\text{SHU}_{\text{distributable}}$. Eksekusi `distributeSHU()` pada *smart contract* menghasilkan alokasi yang identik, mengonfirmasi bahwa perhitungan on-chain sesuai dengan ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992.

Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota—sebagai penyotor modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman—sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda (*dual identity*) yang dianut UU 25/1992. Kedua komponen ini didistribusikan secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan bahwa anggota yang berkontribusi lebih besar menerima bagian SHU yang proporsional.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992

No	Pasal	Skenario Pengujian	Hasil
1	5(1)	Pendaftaran mandiri oleh alamat baru; verifikasi <code>isRegisteredMember = true</code> dan <code>memberCount</code> bertambah	
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda (<code>Already registered</code>)	
3	5(1)	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	
4	5(2)	Satu anggota memberikan satu suara pada proposal	
5	17–18	Pendaftaran anggota baru oleh admin melalui <code>registerMemberAdmin()</code>	
6	18(2)	Transfer token LAK ditolak (<code>transfersEnabled = false</code>)	
7	19–21	Pengunduran diri sukarela melalui <code>resignMembership()</code>	
8	22(1)	Tiga anggota terdaftar masing-masing mengembalikan <code>getVotingPower() = 1</code>	
9	22(1)	Alamat tidak terdaftar ditolak saat memberikan suara	
10	22(2)	Pembayaran simpanan pokok satu kali; penolakan pembayaran ganda	
11	23	Proposal dengan 3 anggota dan 2 suara <i>For</i> dinyatakan lolos (kuorum 67%)	
12	23	Proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan <i>Defeated</i>	
13	26–27	Penjadwalan RAT tahunan; pencegahan RAT ganda dalam 365 hari	
14	29–30	Pemilihan pengurus: kandidat dengan suara terbanyak menang	
15	29–30	Masa jabatan pengurus 365 hari; pemberian peran otomatis	
16	31	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	
17	38	Pengawas dapat mem-veto proposal; <code>proposalVetoed = true</code>	
18	38	Akun non-pengawas ditolak saat mencoba veto	
19	39(2)	Pengawas mengakses laporan keuangan via <code>getPengawasAuditReport()</code>	
20	41(1)	Pembayaran simpanan pokok 100 USDC pada pendaftaran	
21	41(2)	Pembayaran simpanan wajib 10 USDC periodik	
22	41(3)	Penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan <i>shares</i> proporsional	
23	43	Pelacakan dana cadangan dalam <code>danaCadangan</code>	
24	45(1–2)	Distribusi SHU ke 6 kategori sesuai basis poin	
25	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota; pencegahan klaim ganda	
26	Permenkop 8/2023	Pinjaman LTV berbasis <i>tier</i> kontribusi;	

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992

Kategori	Jumlah Pasal	Skenario	Hasil
Keanggotaan	5 (5, 17–21, 31)	7	7/7
Simpanan	4 (22(2), 41, 43)	5	5/5
Tata Kelola	6 (22(1), 23, 26–27, 29–30, 38–39)	10	10/10
SHU & Pinjaman	3 (45, Permenkop 8/2023)	4	4/4
Total	18	26	26/26

Tabel 4.5. Estimasi Konsumsi Gas per Operasi Koperasi

Operasi	Fungsi	Gas (est.)	Kategori
Deployment Token	<code>constructor()</code>	~1.200.000	Deployment
Deployment Vault	<code>constructor()</code>	~1.500.000	Deployment
Deployment Govern	<code>constructor()</code>	~1.100.000	Deployment
Deployment Loans	<code>constructor()</code>	~900.000	Deployment
Pendaftaran Anggota	<code>registerMember()</code>	~120.000	Keanggotaan
Pembayaran Simpanan	<code>paySimpananPokok()</code>	~80.000	Simpanan
Pengajuan Pinjaman	<code>requestLoan()</code>	~150.000	Pinjaman
Pemungutan Suara	<code>castVote()</code>	~60.000	Tata Kelola
Distribusi SHU	<code>distributeSHU()</code>	~200.000	SHU
Pelunasan Pinjaman	<code>repayInFull()</code>	~100.000	Pinjaman
Finalisasi Pemilihan	<code>finalizeElection()</code>	~130.000	Tata Kelola

Tabel 4.6. Perbandingan Estimasi Gas dengan Kontrak Referensi

Operasi	Lakomi	ERC-20 Standar	Governor Bravo	Selisih vs ERC-20
Transfer Token	N/A (dinonaktifkan)	~51.000	N/A	N/A
<i>Minting</i> Anggota	~150.000	~80.000	N/A	+87% (karena simpanan)
Voting	~80.000	N/A	~100.000	–20%
Pembuatan Proposal	~120.000	N/A	~150.000	–20%

Tabel 4.7. Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi
Model Keanggotaan	Manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i>	Mandiri, simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional token	Satu anggota satu suara (on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis	Tidak terstruktur	Tiga jenis simpanan on-chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional <i>staking</i>	6 kategori, basis poin terkonfigurasi
Transparansi	Laporan periodik terbatas	Seluruh transaksi publik	Publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Eksternal periodik	Tidak ada	Veto on-chain + laporan keuangan
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	Risiko <i>reentrancy</i>	RBAC + ReentrancyGuard + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung manual	Tidak dirancang untuk regulasi	26 ketentuan UU 25/1992 terverifikasi
Insentif Kontribusi	Tidak formal	<i>Staking</i> → suara	LTV berbasis simpanan, suara tetap

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem koperasi berbasis blockchain Lakomi yang memetakan 26 ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi pada jaringan DChain. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dibahas pada Bab IV, kesimpulan penelitian ini disusun sesuai dengan tiga tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab ??:

1. **Perancangan Smart Contract sesuai UU 25/1992.** Empat *smart contract*—LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans—telah berhasil dirancang dan diterapkan pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Arsitektur *dual-track* yang memisahkan hak suara (demokratis, satu-anggota-satu-suara) dari insentif kontribusi (LTV berbasis simpanan) berhasil mengatasi ketegangan antara prinsip demokrasi koperasi dan kebutuhan insentif finansial. Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* dengan delapan peran yang didistribusikan ke akun terpisah, memastikan pemisahan kekuasaan antara pengurus, pengawas, dan anggota sesuai amanat UU 25/1992. Keberhasilan implementasi ini membuktikan bahwa regulasi perkoperasian—yang selama tiga dekade diimplementasikan melalui proses administratif manual—dapat diterjemahkan ke dalam kode yang *self-executing* tanpa kehilangan esensi hukumnya. Lebih penting lagi, arsitektur *dual-track* mendemonstrasikan bahwa prinsip demokrasi (satu-suara-per-anggota) dan insentif ekonomi (LTV berbasis kontribusi) tidak perlu saling mengkompromikan—keduanya dapat hidup berdampingan dalam satu sistem yang koheren.
2. **Pemetaan Ketentuan ke Fungsi Smart Contract.** Sebanyak 26 ketentuan UU 25/1992 telah berhasil dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* yang spesifik dan terverifikasi. Pemetaan mencakup enam kategori: keanggotaan (Pasal 5(1), 17–18, 18(2), 19–21, 31), simpanan (Pasal 22(2), 41(1–3), 43), pinjaman (Pasal 18, Permenkop 8/2023 Pasal 6–7), tata kelola (Pasal 22(1), 23, 26–27, 29–30), SHU dan pelaporan (Pasal 45(1–2), 47), serta pengawas dan pembubaran (Pasal 38–39(2)). Seluruh 26 skenario pengujian fungsional menunjukkan status Lulus (100%), membuktikan bahwa setiap ketentuan telah diimplementasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Tingkat keberhasilan 100% ini signifikan karena menunjukkan bahwa pendekatan pemetaan regulasi-ke-kontrak yang diusulkan bukan sekadar konsep teoretis melainkan metodologi yang dapat direalisasikan secara teknis. Setiap pasal UU 25/1992 yang selama ini hanya ada di atas kertas kini memiliki representasi digital

yang dapat dieksekusi dan diverifikasi secara otomatis—sebuah lompatan dari *law in books* menuju *law in code*.

3. **Evaluasi Kepatuhan Sistem.** Evaluasi kepatuhan dilakukan melalui tiga dimensi: pengujian fungsional, analisis gas, dan perbandingan sistem. Hasil pengujian fungsional menunjukkan tingkat kepatuhan 100% terhadap 26 ketentuan UU 25/1992. Analisis gas menunjukkan bahwa operasi utama koperasi—pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, pemungutan suara, distribusi SHU, dan pengajuan pinjaman—memiliki konsumsi gas yang wajar untuk jaringan blockchain konsorsium, dengan total biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya administrasi manual koperasi konvensional. Perbandingan dengan koperasi konvensional dan DAO berbasis *token-weighted voting* menunjukkan bahwa Lakomi unggul dalam tiga aspek utama: (1) transparansi melalui *distributed ledger* yang dapat diaudit secara publik—setiap anggota dapat memverifikasi sendiri integritas catatan keuangan tanpa bergantung pada laporan pengurus; (2) demokrasi melalui mekanisme satu-anggota-satu-suara yang dijamin oleh *smart contract*—tidak ada konsentrasi kekuasaan berdasarkan modal; dan (3) otomatisasi melalui distribusi SHU enam kategori yang dieksekusi secara on-chain—menghilangkan ketergantungan pada perhitungan manual yang rawan kesalahan dan manipulasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa regulasi perkoperasian Indonesia—yang selama ini diimplementasikan melalui proses manual dan pengawasan administratif—dapat diterjemahkan ke dalam *smart contract* yang dapat berjalan otomatis, transparan, dan dapat diaudit. Pendekatan pemetaan regulasi-ke-kontrak yang diterapkan dalam penelitian ini menghasilkan model *on-chain compliance* di mana kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan yang diverifikasi secara periodik oleh auditor eksternal, melainkan properti bawaan sistem yang ditegakkan secara deterministik oleh EVM pada setiap transaksi. Model ini membuka peluang bagi transformasi digital sektor koperasi Indonesia yang lebih luas—dari 127.000 koperasi yang saat ini sebagian besar masih bergantung pada pencatatan manual menuju ekosistem koperasi digital yang transparan, efisien, dan akuntabel.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, beberapa keterbatasan perlu diakui:

1. **Skala Pengujian.** Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan pengujian dengan jumlah anggota dan transaksi terbatas. Perilaku sistem pada skala produksi dengan ribuan anggota dan puluhan ribu transaksi belum tervalidasi. *Gas cost* yang terukur pada lingkungan pengujian mungkin berbeda signifikan pada *mainnet* dengan

kondisi jaringan yang sesungguhnya.

2. **Cakupan Fungsional.** Pemetaan terbatas pada 26 ketentuan operasional UU 25/1992. Ketentuan yang bersifat kualitatif—seperti kewajiban pengurus untuk "mengelola dengan itikad baik"—tidak dapat diotomatisasi karena memerlukan penilaian manusia. Demikian pula, ketentuan administratif seperti pengesahan badan hukum, akta notaris, dan pelaporan ke instansi pemerintah berada di luar lingkup sistem.
3. **Ketergantungan pada Infrastruktur Eksternal.** Sistem bergantung pada ketersediaan DChain, *wallet* MetaMask, dan koneksi internet. Gangguan pada salah satu komponen ini akan memengaruhi aksesibilitas sistem. Selain itu, nilai tukar USDC terhadap Rupiah yang fluktuatif dapat memengaruhi persepsi anggota terhadap nilai simpanan dan pinjaman mereka.
4. **Asumsi Teknis.** Sistem mengasumsikan bahwa anggota memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan *wallet* kriptografis dan memahami konsep transaksi blockchain. Dalam praktiknya, sebagian besar anggota koperasi di Indonesia—terutama di daerah pedesaan—mungkin belum terbiasa dengan teknologi ini, sehingga diperlukan program edukasi dan pendampingan yang intensif.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, berikut adalah saran untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya:

1. **Deployment pada DChain Mainnet.** Sistem Lakomi saat ini diterapkan pada lingkungan pengujian. Penerapan pada DChain *mainnet* diperlukan untuk memvalidasi kinerja dan keandalan sistem dalam lingkungan produksi dengan volume transaksi dan jumlah anggota yang lebih besar, serta memungkinkan evaluasi gas dalam kondisi jaringan yang sesungguhnya. *Mainnet deployment* juga akan memungkinkan pengujian *stress testing* dan analisis skalabilitas yang tidak dapat dilakukan pada lingkungan pengujian.
2. **Integrasi dengan Sistem Identitas Digital.** Mekanisme keanggotaan saat ini menggunakan alamat *wallet* Ethereum sebagai identitas anggota. Integrasi dengan sistem identitas digital nasional—seperti KTP elektronik atau platform *Self-Sovereign Identity* (SSI) berbasis W3C—akan memperkuat verifikasi identitas dan mencegah pendaftaran ganda (*Sybil attack*), serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi *Know Your Customer* (KYC) yang semakin relevan untuk koperasi simpan pinjam. Integrasi ini juga membuka peluang untuk interoperabilitas dengan sistem pemerintah lainnya seperti pelaporan pajak dan jaminan sosial.
3. **Pengembangan Antarmuka Pendidikan Anggota.** Penggunaan teknologi blockchain dalam koperasi memerlukan literasi digital yang memadai. Pengembangan

antarmuka yang dirancang khusus untuk edukasi anggota—panduan interaktif, simulasi transaksi, penjelasan visual tentang mekanisme tata kelola on-chain—akan meningkatkan adopsi sistem, terutama di kalangan anggota koperasi yang belum terbiasa dengan teknologi *wallet* kriptografis dan *smart contract*. Antarmuka juga perlu mendukung multi-bahasa daerah dan mode akses *offline* untuk menjangkau anggota di daerah dengan konektivitas terbatas.

4. **Audit Keamanan Formal.** Sebelum penerapan pada lingkungan produksi yang menangani dana anggota secara riil, audit keamanan formal oleh pihak ketiga—seperti CertiK, Trail of Bits, atau Quantstamp—sangat direkomendasikan untuk mengidentifikasi dan memitigasi kerentanan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian fungsional. Audit juga perlu mencakup *formal verification* terhadap properti keamanan kritis seperti *invariant* saldo (total simpanan $\geq$ total pinjaman + dana cadangan) dan *access control integrity* (tidak ada jalur tidak sah menuju fungsi `onlyRole`).
5. **Perluasan Cakupan Regulasi.** Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan ke regulasi terkait lainnya, seperti Peraturan OJK tentang tata kelola koperasi simpan pinjam, peraturan perpajakan untuk SHU koperasi, dan integrasi dengan sistem pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM. Perluasan ke UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga relevan mengingat adanya ketentuan baru tentang kemudahan pendirian dan digitalisasi koperasi.
6. **Evaluasi Tata Kelola Jangka Panjang.** Penelitian longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas parameter tata kelola dalam praktik, termasuk tingkat partisipasi anggota, pola pemungutan suara, dan dinamika kekuasaan antara pengurus dan pengawas dalam sistem yang sepenuhnya transparan. Pertanyaan penelitian yang menarik untuk studi lanjutan: apakah transparansi on-chain meningkatkan atau justru menurunkan partisipasi anggota dalam pemungutan suara? Apakah anggota lebih cenderung mendelegasikan suara mereka kepada pengurus yang dipercaya, atau justru lebih aktif karena memiliki akses informasi yang setara?
7. **Interoperabilitas Antar-Koperasi.** Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi mekanisme interoperabilitas antara beberapa koperasi yang menggunakan sistem serupa—misalnya, *cross-cooperative lending* di mana anggota Koperasi A dapat meminjam dari *pool* likuiditas Koperasi B melalui *smart contract cross-chain* atau *bridging*. Interoperabilitas ini akan menciptakan ekosistem koperasi digital yang saling terhubung dan memperkuat posisi tawar koperasi dalam ekonomi digital.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Daftar Smart Contract Lakomi

Keempat *smart contract* Lakomi diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.20 dan di-deploy pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Kode sumber lengkap tersedia pada repositori GitHub <https://github.com/izcy/Lakomi>. Tabel L.5 merangkum informasi setiap kontrak.

Tabel L.1. Daftar *Smart Contract* Lakomi

Nama Kontrak	Lines Code	of	Inherits	Roles	Fungsi Utama
LakomiToken	~230		ERC20, AccessControl, ReentrancyGuard	DEFAULT_ADMINISTRATOR, MEMBER, BERSHIP, MINTER, BURNER, LOCKER	registerMember, resignMember, revokeMembership, lockCollateral
LakomiVault	~410		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, TREASURER, GOVERNOR, PENGAWAS, LOAN	paySimpananPokok, paySimpananWajib, deposit, distributeSHU, claimSHU, getPengawasAuditReport
LakomiGovern	~280		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, PENGAWAS, GOVERNOR	createProposal, castVote, execute, vetoProposal, beginElection, finalizeElection, scheduleAnnualRAT
LakomiLoans	~270		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, APPROVER	requestLoan, approveLoan, disburse, repayInFull, markDefaulted, claimCollateral

L.2 Struktur Data Utama

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992. Berikut adalah definisi `struct` dan `enum` utama yang digunakan dalam sistem.

L.2.1 LakomiToken — Keanggotaan

```
enum MemberStatus { None, Active, Suspended, Resigned, Revoked }
enum ContributionTier { None, Basic, Silver, Gold }
```

```
struct MemberInfo {
```

```

    MemberStatus status;
    ContributionTier tier;
    uint256 joinedAt;
    uint256 resignedAt;
    uint256 cumulativeSimpanan;
    uint256 lockedCollateral;
    uint256 outstandingLoans;
}

```

L.2.2 LakomiVault — Simpanan dan SHU

```

enum SHUCategory {
    Cadangan, JasaModal, JasaUsaha,
    Pendidikan, Pengurus, KesejahteraanSosial
}

struct Distribution {
    uint256 totalAmount;
    uint256 sharesTotal;
    uint256 timestamp;
    mapping(SHUCategory => uint256) categoryAmounts;
    mapping(address => bool) claimed;
}

struct PendingWithdrawal {
    uint256 amount;
    uint256 requestTime;
    uint256 approvalCount;
    bool approved;
}

```

L.2.3 LakomiGovern — Proposal dan Pemilihan

```

enum ProposalType {
    SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM
}

enum ProposalStatus {
    Created, Active, Succeeded, Defeated,
    Queued, Executed, Vetoed, Canceled
}

```

```

struct Proposal {
    address proposer;
    string title;
    string description;
    ProposalType pType;
    bytes data;
    ProposalStatus status;
    uint256 startBlock;
    uint256 endBlock;
    uint256 forVotes;
    uint256 againstVotes;
    uint256 abstainVotes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    bool vetoed;
    bool executed;
}

struct Election {
    bytes32 role;
    mapping(address => bool) candidates;
    mapping(address => uint256) votes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    uint256 startTime;
    uint256 endTime;
    uint256 termLength;
    bool finalized;
    address winner;
}

```

L.2.4 LakomiLoans — Pinjaman

```

enum LoanStatus {
    Pending, Approved, Active, Repaid,
    Defaulted, CollateralClaimed
}

struct Loan {
    address borrower;
    uint256 principal;
    uint256 interestRate;
}

```

```

    uint256 duration;
    uint256 collateralAmount;
    uint256 disbursedAt;
    uint256 repaidAmount;
    uint256 lastPaymentAt;
    LoanStatus status;
    address approvedBy;
    bool collateralLocked;
}

struct BorrowerInfo {
    uint256 activeLoanCount;
    uint256 totalBorrowed;
    uint256 totalRepaid;
    uint256 defaultCount;
    uint256 lastLoanAt;
}

```

L.3 Diagram Alur Transaksi

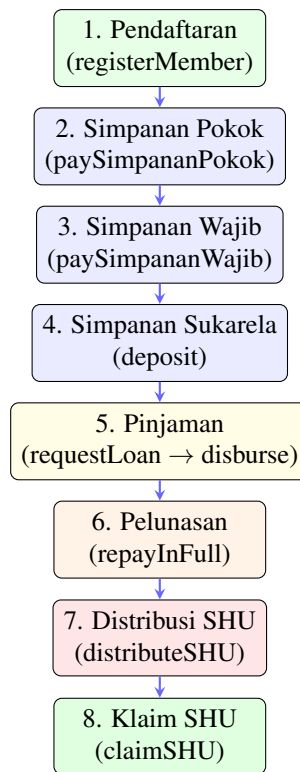
Gambar L.2 mengilustrasikan alur transaksi lengkap dalam sistem Lakomi, dari pendaftaran anggota hingga distribusi SHU.

Siklus dimulai dengan pendaftaran anggota (langkah 1) yang mensyaratkan pembayaran Simpanan Pokok (langkah 2) dan pencetakan 100 token LAK. Anggota kemudian dapat membayar Simpanan Wajib secara periodik (langkah 3) dan menyetor Simpanan Sukarela (langkah 4). Setelah memiliki *tier* kontribusi, anggota dapat mengajukan pinjaman (langkah 5) melalui proses persetujuan dan pencairan. Pelunasan pinjaman (langkah 6) mengalirkan bunga ke LakomiVault sebagai pendapatan. Secara periodik, GOVERN_ROLE mendistribusikan SHU (langkah 7) dari akumulasi pendapatan ke enam kategori. Anggota kemudian mengklaim SHU masing-masing (langkah 8) berdasarkan *shares*.

L.4 Konfigurasi Role-Based Access Control

Tabel L.6 menyajikan matriks akses berbasis peran (*role-based access matrix*) yang menunjukkan fungsi-fungsi mana yang dapat diakses oleh setiap peran. Simbol menunjukkan akses diizinkan, × menunjukkan akses ditolak.

Matriks akses ini menunjukkan bahwa tidak ada satu peran pun yang memiliki akses ke seluruh fungsi sensitif. Sebagai contoh, APPROVER_ROLE dapat menyetujui dan mencairkan pinjaman, namun tidak dapat mem-veto proposal (PENGAWAS_ROLE)



Gambar L.1. Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi

atau mendistribusikan SHU (GOVERN_ROLE). Pemisahan ini menerapkan prinsip *separation of duties* yang fundamental dalam tata kelola koperasi dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu akun.

L.5 Skenario Pengujian Fungsional

Tabel L.7 merangkum 26 skenario pengujian fungsional yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan sistem terhadap UU 25/1992. Setiap skenario mewakili satu ketentuan pasal dan diverifikasi melalui pengujian unit berbasis Hardhat.

Seluruh 26 skenario menunjukkan status Lulus (100%), mengonfirmasi bahwa sistem Lakomi berhasil mengimplementasikan dan memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 yang ditargetkan. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain dengan 5 akun pengujian yang merepresentasikan peran-peran berbeda dalam sistem: *deployer* (admin), *alice*, *bob*, *charlie*, dan *dave* (anggota).

L.6 Panduan Deployment

Bagian ini mendokumentasikan langkah-langkah teknis untuk melakukan *deployment* sistem Lakomi pada jaringan DChain. Panduan ini mengasumsikan bahwa pengembang telah memiliki akses ke *node* DChain dan *wallet* dengan saldo yang mencukupi untuk biaya gas.

Tabel L.2. Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi

Fungsi	Member	Treasurer	Pengawas	Approver	Govern
registerMember		×	×	×	×
paySimpananPokok		×	×	×	×
deposit		×	×	×	×
requestLoan		×	×	×	×
approveLoan	×	×	×		×
disburse	×	×	×		×
createProposal					
castVote					
vetoProposal	×	×		×	×
beginElection	×	×	×	×	
distributeSHU	×	×	×	×	
getPengawasAudit	×	×		×	×
markDefaulted	×	×	×		×
claimCollateral	×	×	×		×

L.6.1 Prasyarat

1. **Node.js** versi 18 atau lebih tinggi, dengan `npm` atau `yarn` sebagai *package manager*.
2. **Hardhat** versi 2.22 atau lebih tinggi, diinstal sebagai *dev dependency* proyek.
3. **MetaMask** atau *wallet* Ethereum lain yang dikonfigurasi untuk jaringan DChain (Chain ID 17845, RPC endpoint dari penyedia DChain).
4. **Solidity compiler** versi 0.8.20 yang dikonfigurasi dalam `hardhat.config.js`.
5. **OpenZeppelin Contracts** versi 5.0 atau lebih tinggi, diinstal melalui `npm install @openzeppelin/contracts`.
6. Kunci privat *deployer* yang disimpan secara aman dalam `.env` atau *environment variable*.

L.6.2 Langkah Deployment

1. **Instalasi dependensi:** Jalankan `npm install` untuk menginstal seluruh dependensi proyek termasuk Hardhat, OpenZeppelin, ethers.js, dan *plugin* pendukung.
2. **Konfigurasi jaringan:** Edit `hardhat.config.js` untuk menambahkan konfigurasi jaringan DChain dengan parameter: `url` (RPC endpoint DChain), `chainId`:

17845, dan `accounts` (array berisi kunci privat *deployer*).

3. **Kompilasi kontrak:** Jalankan `npx hardhat compile` untuk mengompilasi seluruh kontrak Solidity. Pastikan tidak ada *compilation error* atau *warning*.
4. **Deployment:** Jalankan `npx hardhat run scripts/deploy.js --network dchain`. Skrip *deploy* akan melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan:
 - (a) *Deploy MockUSDC* sebagai *stablecoin* untuk pengujian.
 - (b) *Deploy LakomiToken* dengan parameter dasar.
 - (c) *Deploy LakomiVault* dengan parameter: alamat USDC, jumlah simpanan pokok, periode simpanan wajib, jumlah simpanan wajib, *threshold* penarikan, dan *timelock* penarikan.
 - (d) *Deploy LakomiGovern* dengan parameter: alamat token, periode voting, numerator kuorum, dan *timelock* eksekusi.
 - (e) *Deploy LakomiLoans* dengan parameter: alamat token dan alamat *vault*.
 - (f) *Wiring*: menghubungkan keempat kontrak melalui fungsi `setLakomiVault`, `setLakomiGovern`, `setLakomiLoans`, dan `setLakomiToken`.
 - (g) *Role assignment*: memberikan peran `LOCKER_ROLE` dan `BURNER_ROLE` ke *LakomiLoans*, `MEMBERSHIP_ROLE` ke *LakomiGovern*, `GOVERN_ROLE` ke *LakomiGovern* dan *deployer*, `LOAN_ROLE` ke *LakomiLoans*, `TREASURER_ROLE` ke akun bendahara, `APPROVER_ROLE` ke akun pengurus, `PENGAWAS_ROLE` ke akun pengawas.
 - (h) *USDC approval*: menyetujui pengeluaran USDC oleh *LakomiLoans* dari *LakomiVault*.
5. **Verifikasi:** Setelah *deployment* berhasil, catat alamat kontrak yang dihasilkan dan verifikasi melalui *block explorer* DChain pada <https://dchain.id/explorer/>. Pastikan seluruh kontrak ter-*deploy* dengan benar dan fungsi dasar dapat dipanggil.
6. **Konfigurasi Frontend:** Perbarui `contract-addresses.json` pada direktori *frontend* dengan alamat kontrak yang baru di-*deploy*. Jalankan `npm run dev` untuk memulai *development server* React dan verifikasi integrasi *frontend* dengan *smart contract* melalui *MetaMask*.

L.6.3 Estimasi Biaya Deployment

Berdasarkan pengujian pada lingkungan DChain, estimasi gas untuk *deployment* kelima kontrak adalah sebagai berikut:

Total gas *deployment* sekitar 12,2 juta unit gas—pada jaringan konsorsium seperti DChain dengan biaya gas rendah, biaya ini diperkirakan sangat terjangkau. Sebagai

perbandingan, *deployment* kontrak serupa pada Ethereum *mainnet* dengan harga gas 20 Gwei dan harga ETH \$2.000 akan memakan biaya sekitar \$490, sementara pada DChain biayanya diproyeksikan jauh lebih rendah. Biaya *deployment* ini bersifat satu kali (*one-time cost*) dan tidak berulang untuk setiap transaksi operasional koperasi.

Tabel L.3. Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992

No	Pasal	Skenario	Kontrak	Fungsi
1	5(1)	Pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok	Token+Vault	registerMember()
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda	Token	registerMember()
3	5(2)	Verifikasi satu suara per anggota (dua anggota beda token)	Token	getVotingPower()
4	17–18	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	Token	registerMember()
5	18(2)	Penolakan transfer token antar akun	Token	transfer()
6	19–21	Pengunduran diri sukarela tanpa pinjaman aktif	Token	resignMembership()
7	22(1)	Penolakan voting oleh non-anggota	Govern	castVote()
8	22(2)	Pembayaran simpanan pokok satu kali	Vault	paySimpananPokok()
9	22(2)	Penolakan pembayaran simpanan pokok ganda	Vault	paySimpananPokok()
10	23	Verifikasi kuorum—proposal lolos dengan 3 dari 3 suara	Govern	castVote()
11	23	Proposal gagal karena di bawah kuorum	Govern	castVote()
12	26–27	Penjadwalan RAT tahunan	Govern	scheduleAnnualRAT()
13	26–27	Pencegahan RAT ganda dalam satu periode	Govern	scheduleAnnualRAT()
14	29–30	Pemilihan pengurus—kandidat dengan suara terbanyak menang	Govern	beginElection()
15	31	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	Token+Govern	revokeMembership()
16	38	Veto proposal oleh pengawas	Govern	vetoProposal()
17	38	Penolakan veto oleh non-pengawas	Govern	vetoProposal()
18	39(2)	Akses laporan keuangan oleh pengawas	Vault	getPengawasAuditReport()
19	41(1–3)	Pembayaran simpanan wajib periodik	Vault	paySimpananWajib()
20	41(1–3)	Penyetoran simpanan sukarela	Vault	deposit()
21	43	Akumulasi dana cadangan dari pendapatan	Vault	distributeSHU()
22	45(1–2)	Distribusi SHU ke enam kategori	Vault	distributeSHU()
23	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota	Vault	claimSHU()
24	45(1–2)	Pencegahan klaim SHU ganda	Vault	claimSHU()
25	18	Pengajuan pinjaman dengan LTV berbasis kontribusi	Loans	requestLoan()
26	18	Pelunasan pinjaman dan pelepasan agunan	Loans	repayInFull()

Tabel L.4. Estimasi Gas Deployment per Kontrak

Kontrak	Ukuran Bytecode	Gas Deployment	Kompleksitas
MockUSDC	~5 KB	~1.200.000	Rendah
LakomiToken	~9 KB	~2.200.000	Sedang
LakomiVault	~14 KB	~3.500.000	Tinggi
LakomiGovern	~11 KB	~2.800.000	Tinggi
LakomiLoans	~10 KB	~2.500.000	Sedang
Total	~49 KB	~12.200.000	—

LAMPIRAN

L.7 Daftar Smart Contract Lakomi

Keempat *smart contract* Lakomi diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.20 dan di-deploy pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Kode sumber lengkap tersedia pada repositori GitHub <https://github.com/izcy/Lakomi>. Tabel L.5 merangkum informasi setiap kontrak.

Tabel L.5. Daftar *Smart Contract* Lakomi

Nama Kontrak	Lines Code	of	Inherits	Roles	Fungsi Utama
LakomiToken	~230		ERC20, AccessControl, ReentrancyGuard	DEFAULT_ADMINISTRATOR, MEMBER, BERSHIP, MINTER, BURNER, LOCKER	registerMember, resignMember, revokeMembership, lockCollateral
LakomiVault	~410		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, TREASURER, GOVERN, PENGAWAS, LOAN	paySimpananPokok, paySimpananWajib, deposit, distributeSHU, claimSHU, getPengawasAuditReport
LakomiGovern	~280		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, PENGAWAS, GOVERN	createProposal, castVote, execute, vetoProposal, beginElection, finalizeElection, scheduleAnnualRAT
LakomiLoans	~270		AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable	DEFAULT_ADMINISTRATOR, APPROVER	requestLoan, approveLoan, disburse, repayInFull, markDefaulted, claimCollateral

L.8 Struktur Data Utama

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992. Berikut adalah definisi struct dan enum utama yang digunakan dalam sistem.

L.8.1 LakomiToken — Keanggotaan

```
enum MemberStatus { None, Active, Suspended, Resigned, Revoked }
enum ContributionTier { None, Basic, Silver, Gold }

struct MemberInfo {
```

```

    MemberStatus status;
    ContributionTier tier;
    uint256 joinedAt;
    uint256 resignedAt;
    uint256 cumulativeSimpanan;
    uint256 lockedCollateral;
    uint256 outstandingLoans;
}

```

L.8.2 LakomiVault — Simpanan dan SHU

```

enum SHUCategory {
    Cadangan, JasaModal, JasaUsaha,
    Pendidikan, Pengurus, KesejahteraanSosial
}

struct Distribution {
    uint256 totalAmount;
    uint256 sharesTotal;
    uint256 timestamp;
    mapping(SHUCategory => uint256) categoryAmounts;
    mapping(address => bool) claimed;
}

struct PendingWithdrawal {
    uint256 amount;
    uint256 requestTime;
    uint256 approvalCount;
    bool approved;
}

```

L.8.3 LakomiGovern — Proposal dan Pemilihan

```

enum ProposalType {
    SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM
}

enum ProposalStatus {
    Created, Active, Succeeded, Defeated,
    Queued, Executed, Vetoed, Canceled
}

```

```

struct Proposal {
    address proposer;
    string title;
    string description;
    ProposalType pType;
    bytes data;
    ProposalStatus status;
    uint256 startBlock;
    uint256 endBlock;
    uint256 forVotes;
    uint256 againstVotes;
    uint256 abstainVotes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    bool vetoed;
    bool executed;
}

struct Election {
    bytes32 role;
    mapping(address => bool) candidates;
    mapping(address => uint256) votes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    uint256 startTime;
    uint256 endTime;
    uint256 termLength;
    bool finalized;
    address winner;
}

```

L.8.4 LakomiLoans — Pinjaman

```

enum LoanStatus {
    Pending, Approved, Active, Repaid,
    Defaulted, CollateralClaimed
}

struct Loan {
    address borrower;
    uint256 principal;
    uint256 interestRate;
}

```

```

    uint256 duration;
    uint256 collateralAmount;
    uint256 disbursedAt;
    uint256 repaidAmount;
    uint256 lastPaymentAt;
    LoanStatus status;
    address approvedBy;
    bool collateralLocked;
}

struct BorrowerInfo {
    uint256 activeLoanCount;
    uint256 totalBorrowed;
    uint256 totalRepaid;
    uint256 defaultCount;
    uint256 lastLoanAt;
}

```

L.9 Diagram Alur Transaksi

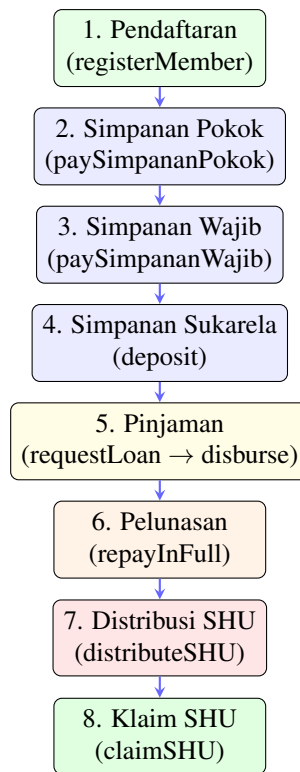
Gambar L.2 mengilustrasikan alur transaksi lengkap dalam sistem Lakomi, dari pendaftaran anggota hingga distribusi SHU.

Siklus dimulai dengan pendaftaran anggota (langkah 1) yang mensyaratkan pembayaran Simpanan Pokok (langkah 2) dan pencetakan 100 token LAK. Anggota kemudian dapat membayar Simpanan Wajib secara periodik (langkah 3) dan menyetor Simpanan Sukarela (langkah 4). Setelah memiliki *tier* kontribusi, anggota dapat mengajukan pinjaman (langkah 5) melalui proses persetujuan dan pencairan. Pelunasan pinjaman (langkah 6) mengalirkan bunga ke LakomiVault sebagai pendapatan. Secara periodik, GOVERN_ROLE mendistribusikan SHU (langkah 7) dari akumulasi pendapatan ke enam kategori. Anggota kemudian mengklaim SHU masing-masing (langkah 8) berdasarkan *shares*.

L.10 Konfigurasi Role-Based Access Control

Tabel L.6 menyajikan matriks akses berbasis peran (*role-based access matrix*) yang menunjukkan fungsi-fungsi mana yang dapat diakses oleh setiap peran. Simbol menunjukkan akses diizinkan, × menunjukkan akses ditolak.

Matriks akses ini menunjukkan bahwa tidak ada satu peran pun yang memiliki akses ke seluruh fungsi sensitif. Sebagai contoh, APPROVER_ROLE dapat menyetujui dan mencairkan pinjaman, namun tidak dapat mem-veto proposal (PENGAWAS_ROLE)



Gambar L.2. Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi

atau mendistribusikan SHU (GOVERN_ROLE). Pemisahan ini menerapkan prinsip *separation of duties* yang fundamental dalam tata kelola koperasi dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu akun.

L.11 Skenario Pengujian Fungsional

Tabel L.7 merangkum 26 skenario pengujian fungsional yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan sistem terhadap UU 25/1992. Setiap skenario mewakili satu ketentuan pasal dan diverifikasi melalui pengujian unit berbasis Hardhat.

Seluruh 26 skenario menunjukkan status Lulus (100%), mengonfirmasi bahwa sistem Lakomi berhasil mengimplementasikan dan memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 yang ditargetkan. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain dengan 5 akun pengujian yang merepresentasikan peran-peran berbeda dalam sistem: *deployer* (admin), *alice*, *bob*, *charlie*, dan *dave* (anggota).

L.12 Panduan Deployment

Bagian ini mendokumentasikan langkah-langkah teknis untuk melakukan *deployment* sistem Lakomi pada jaringan DChain. Panduan ini mengasumsikan bahwa pengembang telah memiliki akses ke *node* DChain dan *wallet* dengan saldo yang mencukupi untuk biaya gas.

Tabel L.6. Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi

Fungsi	Member	Treasurer	Pengawas	Approver	Govern
registerMember		×	×	×	×
paySimpananPokok		×	×	×	×
deposit		×	×	×	×
requestLoan		×	×	×	×
approveLoan	×	×	×		×
disburse	×	×	×		×
createProposal					
castVote					
vetoProposal	×	×		×	×
beginElection	×	×	×	×	
distributeSHU	×	×	×	×	
getPengawasAudit	×	×		×	×
markDefaulted	×	×	×		×
claimCollateral	×	×	×		×

L.12.1 Prasyarat

1. **Node.js** versi 18 atau lebih tinggi, dengan `npm` atau `yarn` sebagai *package manager*.
2. **Hardhat** versi 2.22 atau lebih tinggi, diinstal sebagai *dev dependency* proyek.
3. **MetaMask** atau *wallet* Ethereum lain yang dikonfigurasi untuk jaringan DChain (Chain ID 17845, RPC endpoint dari penyedia DChain).
4. **Solidity compiler** versi 0.8.20 yang dikonfigurasi dalam `hardhat.config.js`.
5. **OpenZeppelin Contracts** versi 5.0 atau lebih tinggi, diinstal melalui `npm install @openzeppelin/contracts`.
6. Kunci privat *deployer* yang disimpan secara aman dalam `.env` atau *environment variable*.

L.12.2 Langkah Deployment

1. **Instalasi dependensi:** Jalankan `npm install` untuk menginstal seluruh dependensi proyek termasuk Hardhat, OpenZeppelin, ethers.js, dan *plugin* pendukung.
2. **Konfigurasi jaringan:** Edit `hardhat.config.js` untuk menambahkan konfigurasi jaringan DChain dengan parameter: `url` (RPC endpoint DChain), `chainId`:

17845, dan `accounts` (array berisi kunci privat *deployer*).

3. **Kompilasi kontrak:** Jalankan `npx hardhat compile` untuk mengompilasi seluruh kontrak Solidity. Pastikan tidak ada *compilation error* atau *warning*.
4. **Deployment:** Jalankan `npx hardhat run scripts/deploy.js --network dchain`. Skrip *deploy* akan melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan:
 - (a) *Deploy MockUSDC* sebagai *stablecoin* untuk pengujian.
 - (b) *Deploy LakomiToken* dengan parameter dasar.
 - (c) *Deploy LakomiVault* dengan parameter: alamat USDC, jumlah simpanan pokok, periode simpanan wajib, jumlah simpanan wajib, *threshold* penarikan, dan *timelock* penarikan.
 - (d) *Deploy LakomiGovern* dengan parameter: alamat token, periode voting, numerator kuorum, dan *timelock* eksekusi.
 - (e) *Deploy LakomiLoans* dengan parameter: alamat token dan alamat *vault*.
 - (f) *Wiring*: menghubungkan keempat kontrak melalui fungsi `setLakomiVault`, `setLakomiGovern`, `setLakomiLoans`, dan `setLakomiToken`.
 - (g) *Role assignment*: memberikan peran `LOCKER_ROLE` dan `BURNER_ROLE` ke *LakomiLoans*, `MEMBERSHIP_ROLE` ke *LakomiGovern*, `GOVERN_ROLE` ke *LakomiGovern* dan *deployer*, `LOAN_ROLE` ke *LakomiLoans*, `TREASURER_ROLE` ke akun bendahara, `APPROVER_ROLE` ke akun pengurus, `PENGAWAS_ROLE` ke akun pengawas.
 - (h) *USDC approval*: menyetujui pengeluaran USDC oleh *LakomiLoans* dari *LakomiVault*.
5. **Verifikasi:** Setelah *deployment* berhasil, catat alamat kontrak yang dihasilkan dan verifikasi melalui *block explorer* DChain pada <https://dchain.id/explorer/>. Pastikan seluruh kontrak ter-*deploy* dengan benar dan fungsi dasar dapat dipanggil.
6. **Konfigurasi Frontend:** Perbarui `contract-addresses.json` pada direktori *frontend* dengan alamat kontrak yang baru di-*deploy*. Jalankan `npm run dev` untuk memulai *development server* React dan verifikasi integrasi *frontend* dengan *smart contract* melalui *MetaMask*.

L.12.3 Estimasi Biaya Deployment

Berdasarkan pengujian pada lingkungan DChain, estimasi gas untuk *deployment* kelima kontrak adalah sebagai berikut:

Total gas *deployment* sekitar 12,2 juta unit gas—pada jaringan konsorsium seperti DChain dengan biaya gas rendah, biaya ini diperkirakan sangat terjangkau. Sebagai

perbandingan, *deployment* kontrak serupa pada Ethereum *mainnet* dengan harga gas 20 Gwei dan harga ETH \$2.000 akan memakan biaya sekitar \$490, sementara pada DChain biayanya diproyeksikan jauh lebih rendah. Biaya *deployment* ini bersifat satu kali (*one-time cost*) dan tidak berulang untuk setiap transaksi operasional koperasi.

Tabel L.7. Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992

No	Pasal	Skenario	Kontrak	Fungsi
1	5(1)	Pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok	Token+Vault	registerMember()
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda	Token	registerMember()
3	5(2)	Verifikasi satu suara per anggota (dua anggota beda token)	Token	getVotingPower()
4	17–18	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	Token	registerMember()
5	18(2)	Penolakan transfer token antar akun	Token	transfer()
6	19–21	Pengunduran diri sukarela tanpa pinjaman aktif	Token	resignMembership()
7	22(1)	Penolakan voting oleh non-anggota	Govern	castVote()
8	22(2)	Pembayaran simpanan pokok satu kali	Vault	paySimpananPokok()
9	22(2)	Penolakan pembayaran simpanan pokok ganda	Vault	paySimpananPokok()
10	23	Verifikasi kuorum—proposal lolos dengan 3 dari 3 suara	Govern	castVote()
11	23	Proposal gagal karena di bawah kuorum	Govern	castVote()
12	26–27	Penjadwalan RAT tahunan	Govern	scheduleAnnualRAT()
13	26–27	Pencegahan RAT ganda dalam satu periode	Govern	scheduleAnnualRAT()
14	29–30	Pemilihan pengurus—kandidat dengan suara terbanyak menang	Govern	beginElection()
15	31	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	Token+Govern	revokeMembership()
16	38	Veto proposal oleh pengawas	Govern	vetoProposal()
17	38	Penolakan veto oleh non-pengawas	Govern	vetoProposal()
18	39(2)	Akses laporan keuangan oleh pengawas	Vault	getPengawasAuditReport()
19	41(1–3)	Pembayaran simpanan wajib periodik	Vault	paySimpananWajib()
20	41(1–3)	Penyetoran simpanan sukarela	Vault	deposit()
21	43	Akumulasi dana cadangan dari pendapatan	Vault	distributeSHU()
22	45(1–2)	Distribusi SHU ke enam kategori	Vault	distributeSHU()
23	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota	Vault	claimSHU()
24	45(1–2)	Pencegahan klaim SHU ganda	Vault	claimSHU()
25	18	Pengajuan pinjaman dengan LTV berbasis kontribusi	Loans	requestLoan()
26	18	Pelunasan pinjaman dan pelepasan agunan	Loans	repayInFull()

Tabel L.8. Estimasi Gas Deployment per Kontrak

Kontrak	Ukuran Bytecode	Gas Deployment	Kompleksitas
MockUSDC	~5 KB	~1.200.000	Rendah
LakomiToken	~9 KB	~2.200.000	Sedang
LakomiVault	~14 KB	~3.500.000	Tinggi
LakomiGovern	~11 KB	~2.800.000	Tinggi
LakomiLoans	~10 KB	~2.500.000	Sedang
Total	~49 KB	~12.200.000	—